

ser menos restrictiva que otras ya planteadas en el modelo, pero ahora es necesario verificar esta impresión con la solución óptima obtenida.

Para ver si la nueva restricción afecta a la solución óptima actual, todo lo que debe hacerse es verificar en forma directa si esa solución óptima satisface la restricción. Si es así, todavía sería la *mejor solución básica factible* (es decir, la solución óptima), aun cuando se agregara la restricción al modelo. La razón es que una nueva restricción sólo puede eliminar algunas de las soluciones factibles anteriores sin agregar algunas nuevas.

Si la nueva restricción elimina la solución óptima actual, y si se quiere encontrar la nueva solución, se introduce esta restricción a la tabla *símplex* final (como un renglón adicional) exactamente como si fuera la tabla inicial, en la que se designa la variable usual (de holgura o artificial) como la variable básica que corresponde a este nuevo renglón. Como éste tal vez tenga coeficientes *distintos de cero* en algunas otras variables básicas, se debe aplicar la conversión a la forma apropiada de eliminación de Gauss y después el paso de reoptimización en la forma normal.

Igual que para algunos de los casos anteriores, el procedimiento del caso 4 es una versión simplificada del procedimiento general que se resume al final de la sección 6.6. La única pregunta que hay que hacerse en este caso es si la solución óptima anterior todavía es *factible*, así que debe eliminarse el paso 5 (prueba de optimalidad). El paso 4 (prueba de factibilidad) se reemplaza por una prueba de factibilidad mucho más rápida (¿La solución óptima anterior satisface la nueva restricción?) que se realiza inmediatamente después del paso 1 (revisión del modelo). Sólo cuando la respuesta a esta prueba es negativa y se quiere reoptimizar, se cubren los pasos 2, 3 y 6 (revisión de la tabla *símplex* final, conversión a la forma apropiada de eliminación de Gauss y reoptimización).

Ejemplo (variación 6 del modelo de la Wyndor). Para ilustrar este caso, se considera la variación 6 del modelo de la Wyndor Glass Co., que introduce la nueva restricción

$$2x_1 + 3x_2 \leq 24$$

en la variación 2 del modelo dado en la tabla 6.21. El efecto gráfico se muestra en la figura 6.7. La solución óptima anterior (0, 9) viola la nueva restricción, por lo que la solución óptima cambia a (0, 8).

Para analizar este ejemplo en forma algebraica, observe que con (0, 9) se obtiene $2x_1 + 3x_2 = 27 > 24$, por lo que esta solución óptima anterior ya no es factible. Para encontrar la nueva solución óptima, se agrega esta restricción a la tabla *símplex* final actual como se describió, con la variable de holgura x_6 como su variable básica inicial. Este paso conduce a la primera tabla que se muestra en la tabla 6.25. El paso de conversión a la forma apropiada de eliminación de Gauss requiere restar el renglón 2 multiplicado por 3, del nuevo renglón, con lo que se identifica la solución básica actual: $x_3 = 4, x_2 = 9, x_4 = 6, x_6 = -3$ ($x_1 = 0, x_5 = 0$), como se muestra en la segunda tabla *símplex*. Cuando se aplica el método dual *símplex* (descrito en la sección 7.1) se obtiene en una sola iteración (algunas veces se necesitan más) la nueva solución óptima en la tabla final de la tabla 6.25.

Análisis de sensibilidad sistemático: programación paramétrica

Hasta aquí se ha descrito cómo verificar cambios específicos en los parámetros del modelo. Otro enfoque común del análisis de sensibilidad es modificar de manera continua uno o más parámetros en un intervalo (o intervalos) para ver cuándo cambia la solución óptima.

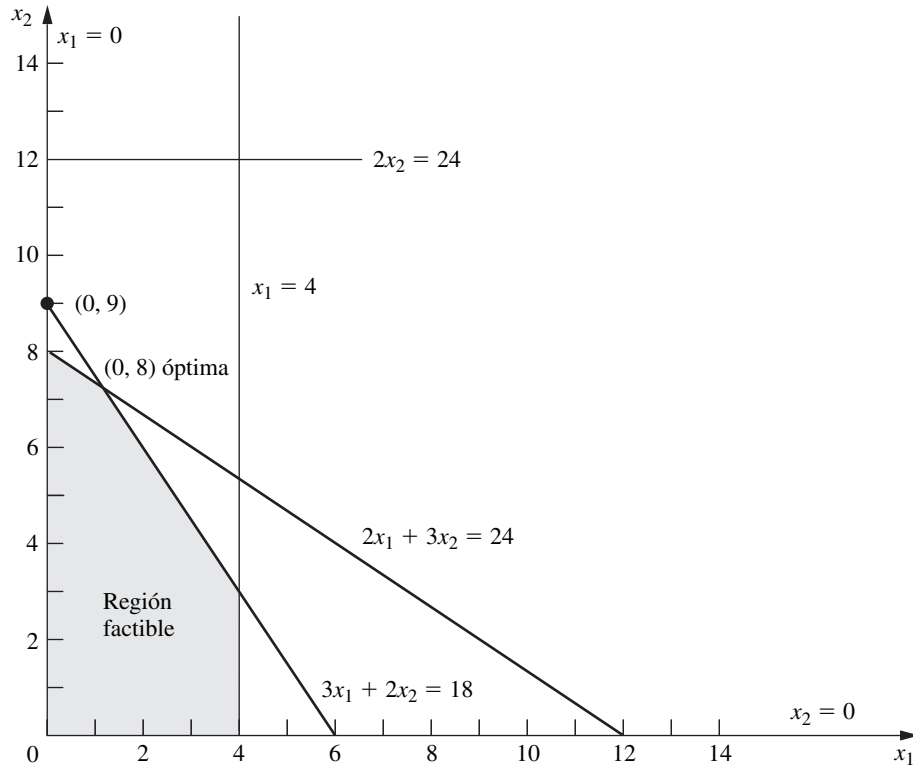
Por ejemplo, en la variación 2 del modelo de la Wyndor Glass Co., en lugar de comenzar a probar el cambio específico de $b_2 = 12$ a $\bar{b}_2 = 24$, se puede establecer

$$\bar{b}_2 = 12 + \theta$$

y después modificar θ de manera continua desde 0 hasta 12 (valor máximo de interés). La interpretación geométrica de la figura 6.3 es que la recta de restricción $2x_2 = 12$ se mueve hacia arriba hasta $2x_2 = 12 + \theta$, donde el valor de θ aumenta de 0 a 12. El resultado es que la solución FEV óptima original (2, 6) mueve la recta de restricción $3x_1 + 2x_2 = 18$ hacia el punto (-2, 12). Esta solución en un vértice permanece óptima mientras siga siendo factible ($x_1 \geq 0$), después de lo cual (0, 9) se convierte en la solución óptima.

■ FIGURA 6.7

Región factible de la variación 6 del modelo de la Wyndor, donde la variación 2 (figura 6.3) se ha modificado por la adición de una nueva restricción $2x_1 + 3x_2 \leq 24$.



Los cálculos algebraicos del efecto de tener $\Delta b_2 = \theta$ son directamente análogos a los del ejemplo del caso 1 en donde $\Delta b_2 = 12$. En particular, si se emplean las expresiones de Z^* y $\mathbf{b}^*$ dadas para el caso 1,

$$\begin{aligned} Z^* &= \mathbf{y}^* \bar{\mathbf{b}} \\ \mathbf{b}^* &= \mathbf{S}^* \bar{\mathbf{b}} \end{aligned}$$

donde ahora es

$$\bar{\mathbf{b}} = \begin{bmatrix} 4 \\ 12 + \theta \\ 18 \end{bmatrix}$$

y donde $\mathbf{y}^*$ y $\mathbf{S}^*$ se presentan en los cuadros de la tabla símplex intermedia de la tabla 6.19. Estas ecuaciones indican que la solución óptima es

$$\begin{aligned} Z^* &= 36 + \frac{3}{2}\theta \\ x_3 &= 2 + \frac{1}{3}\theta \\ x_2 &= 6 + \frac{1}{2}\theta \\ x_1 &= 2 - \frac{1}{3}\theta \end{aligned} \quad (x_4 = 0, x_5 = 0)$$

para valores de θ tan pequeños como para que esta solución siga factible, esto es, para $\theta \leq 6$. Para valores de $\theta > 6$, el método dual símplex (descrito en la sección 7.1) conduce a la tabla que se muestra en la tabla 6.21 excepto por el valor de x_4 . Así $Z = 45$, $x_3 = 4$, $x_2 = 9$ (junto con $x_1 = 0$, $x_5 = 0$), y de la expresión de $\mathbf{b}^*$ se obtiene

$$x_4 = b_3^* = 0(4) + 1(12 + \theta) - 1(18) = -6 + \theta.$$

■ **TABLA 6.25** Procedimiento del análisis de sensibilidad aplicado a la variación 6 del modelo de la Wyndor Glass Co.

	Variable básica	Ec.	Coeficiente de:							Lado derecho
			Z	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	
Tabla revisada final	Z	(0)	1	$\frac{9}{2}$	0	0	0	$\frac{5}{2}$	0	45
	x_3	(1)	0	1	0	1	0	0	0	4
	x_2	(2)	0	$\frac{3}{2}$	1	0	0	$\frac{1}{2}$	0	9
	x_4	(3)	0	-3	0	0	1	-1	0	6
	x_6	Nueva	0	2	3	0	0	0	1	24
Convertida a la forma apropiada	Z	(0)	1	$\frac{9}{2}$	0	0	0	$\frac{5}{2}$	0	45
	x_3	(1)	0	1	0	1	0	0	0	4
	x_2	(2)	0	$\frac{3}{2}$	1	0	0	$\frac{1}{2}$	0	9
	x_4	(3)	0	-3	0	0	1	-1	0	6
	x_6	Nueva	0	$-\frac{5}{2}$	0	0	0	$-\frac{3}{2}$	1	-3
Nueva tabla final después de la reoptimización (en este caso sólo se requirió una iteración del método símplex)	Z	(0)	1	$\frac{1}{3}$	0	0	0	0	$\frac{5}{3}$	40
	x_3	(1)	0	1	0	1	0	0	0	4
	x_2	(2)	0	$\frac{2}{3}$	1	0	0	0	$\frac{1}{3}$	8
	x_4	(3)	0	$-\frac{4}{3}$	0	0	1	0	$-\frac{2}{3}$	8
	x_5	Nueva	0	$\frac{5}{3}$	0	0	0	1	$-\frac{2}{3}$	2

Después, esta información se puede usar (junto con otros datos no incorporados al modelo sobre el efecto de incrementar b_2) para decidir si se debe conservar la solución óptima original o, en caso contrario, cuánto debe aumentar el valor de b_2 .

De manera similar se puede investigar el efecto que tiene, en la solución óptima, modificar más de un parámetro a la vez. Cuando se modifican sólo los parámetros b_i , se expresa el nuevo valor $\bar{b}_i$ en términos del valor original b_i de la siguiente manera:

$$\bar{b}_i = b_i + \alpha_i \theta, \quad \text{para } i = 1, 2, \dots, m,$$

donde los valores de α_i son constantes de entrada que especifican la tasa de incremento deseada (positiva o negativa) de los lados derechos correspondientes, al aumentar el valor de θ .

Por ejemplo, suponga que es posible trasladar cierta parte de la fabricación de un producto actual de la Wyndor Glass Co., de la planta 2 a la 3, si se aumenta b_3 y se disminuye b_2 . Además, suponga que b_3 , disminuye el doble de lo que crece b_2 . Entonces,

$$\begin{aligned}\bar{b}_2 &= 12 + \theta \\ \bar{b}_3 &= 18 - 2\theta,\end{aligned}$$

donde el valor de θ (no negativo) mide la cantidad de producción transferida. (Así, en este caso, $\alpha_1 = 0$, $\alpha_2 = 1$ y $\alpha_3 = -2$.) En la figura 6.3, la interpretación geométrica es que conforme θ aumenta su valor, la recta de restricción $2x_2 = 12$ se mueve hacia arriba hasta $2x_2 = 12 + \theta$ (ignore la recta $2x_2 = 24$) y en forma simultánea la recta de restricción $3x_1 + 2x_2 = 18$ se mueve hacia abajo hasta $3x_1 + 2x_2 = 18 - 2\theta$. La solución FEV óptima original (2, 6) se encuentra en el cruce de las rectas $2x_2 = 12$ y $3x_1 + 2x_2 = 18$, así que al modificarse estas rectas, la solución en un vértice cambia. No obstante, con la función objetivo $Z = 3x_1 + 5x_2$, la solución en el vértice permanecerá óptima mientras sea factible ($x_1 \geq 0$).

Una investigación algebraica de estos cambios simultáneos en b_2 y b_3 implica de nuevo usar las fórmulas para el caso 1 (donde θ representa un número desconocido) para calcular los cambios resultantes en la tabla símplex final (parte media de la tabla 6.19), es decir,

$$Z^* = \mathbf{y}^* \bar{\mathbf{b}} = [0, \frac{3}{2}, 1] \begin{bmatrix} 4 \\ 12 + \theta \\ 18 - 2\theta \end{bmatrix} = 36 - \frac{1}{2}\theta,$$

$$\mathbf{b}^* = \mathbf{S}^* \bar{\mathbf{b}} = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 \\ 12 + \theta \\ 18 - 2\theta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 + \theta \\ 6 + \frac{1}{2}\theta \\ 2 - \theta \end{bmatrix}.$$

Por tanto, la solución óptima se convierte en

$$\begin{aligned} Z^* &= 36 - \frac{1}{2}\theta \\ x_3 &= 2 + \theta & (x_4 = 0, \quad x_5 = 0) \\ x_2 &= 6 + \frac{1}{2}\theta \\ x_1 &= 2 - \theta \end{aligned}$$

para θ tan pequeño como para que esta solución siga factible, por ejemplo, para $\theta \leq 2$. (Verifique esta conclusión en la figura 6.3.) Sin embargo, el hecho de que Z disminuya su valor al aumentar el de θ desde 0 indica que la mejor elección para θ es $\theta = 0$, así que no debe hacerse ningún cambio en la producción.

El enfoque para cambiar varios parámetros c_j al mismo tiempo es similar. En este caso, se expresa el nuevo valor de c_j en términos del valor original de c_j de la siguiente manera

$$\bar{c}_j = c_j + \alpha_j \theta, \quad \text{para } j = 1, 2, \dots, n,$$

donde las α_j son constantes de entrada que especifican la tasa deseada de incremento (positiva o negativa) de c_j al aumentar el valor de θ .

Para ilustrar este caso, reconsidere el análisis de sensibilidad de c_1 y c_2 del problema de la Wyndor Glass Co., que se realizó antes en esta sección. Se comenzó con la variación 2 del modelo de la Wyndor que se presenta en la tabla 6.21 y la figura 6.3, y se estudió por separado el efecto de cambiar c_1 de 3 a 4 (su estimación más optimista) y c_2 de 5 a 3 (su estimación más pesimista). Ahora se pueden considerar ambos cambios al mismo tiempo, al igual que varios casos intermedios con cambios más pequeños, si se establece

$$\bar{c}_1 = 3 + \theta \quad \text{y} \quad \bar{c}_2 = 5 - 2\theta,$$

donde el valor de θ mide la *fracción* del máximo cambio posible que se hace. El resultado es reemplazar la función objetivo original, $Z = 3x_1 + 5x_2$ por una *función* de θ

$$Z(\theta) = (3 + \theta)x_1 + (5 - 2\theta)x_2,$$

de forma que ahora se puede realizar la optimización para cualquier valor deseado (fijo) de θ entre 0 y 1. Cuando se verifica el efecto del aumento de θ de 0 a 1, se puede determinar con exactitud cuándo y cómo cambia la solución óptima cuando aumenta el error en las estimaciones de estos parámetros originales.

La consideración de estos cambios simultáneos es especialmente apropiada si existen factores que provocan que los parámetros cambien al mismo tiempo. ¿Son competitivos los dos productos en algún sentido, de forma que una ganancia unitaria más grande que la esperada de uno de ellos implique una ganancia por unidad menor que la esperada para el otro? ¿Están los dos productos afectados por algún factor externo como una campaña publicitaria de un competidor? ¿Es posible cambiar de manera simultánea ambas ganancias unitarias mediante cambios apropiados de personal y equipo?

En la región factible de la figura 6.3, la interpretación geométrica de cambiar la función objetivo de $Z = 3x_1 + 5x_2$ a $Z(\theta) = (3 + \theta)x_1 + (5 - 2\theta)x_2$ es que cambia la *pendiente* de la recta de la

función objetivo original ($Z = 45 = 3x_1 + 5x_2$) que pasa por la solución óptima (0, 9). Si el valor de θ aumenta lo suficiente, esta pendiente cambiará hasta cambiar la solución óptima de (0, 9) a otra solución FEV (4, 3). (Verifique esto de manera gráfica para $\theta \leq 1$.)

El procedimiento algebraico para manejar estos dos cambios simultáneos ($\Delta c_1 = \theta$ y $\Delta c_2 = -2\theta$) se muestra en la tabla 6.26. Aunque los cambios ahora se expresan en términos de θ en lugar de ser cantidades numéricas específicas, θ se maneja igual que un número desconocido. La tabla muestra sólo los renglones relevantes de la tabla símplex (el renglón 0 y el renglón de la variable básica x_2). La primera tabla símplex que se mostró es exactamente la tabla símplex final de la versión actual del modelo (antes de cambiar c_1 y c_2) de acuerdo con la tabla 6.21. Según las fórmulas de la tabla 6.17, el único cambio en la tabla símplex final *revisada* que se muestra en seguida es Δc_1 y Δc_2 que se restan de los coeficientes de x_1 y x_2 , del renglón 0, respectivamente. Para convertir esta tabla símplex en la forma apropiada de eliminación de Gauss se resta del renglón 0 el renglón 2 multiplicado por 2θ , lo que conduce a la última tabla símplex ilustrada. Las expresiones en términos de θ de los coeficientes de las variables no básicas x_1 y x_5 en el renglón 0 de esta tabla indican que la solución BF actual aún es óptima para $\theta < \frac{9}{8}$. Como $\theta = 1$ es el máximo valor realista de θ , se puede decir que c_1 y c_2 juntos son parámetros no sensibles respecto de la variación 2 del modelo en la tabla 6.21. No hay necesidad de tratar de estimar el valor de estos parámetros a menos que otros parámetros cambien (como ocurre con la variación 5 del modelo de la Wyndor).

Como ya se explicó en la sección 4.7, esta manera de modificar en forma continua algunos parámetros al mismo tiempo se conoce con el nombre de *programación lineal paramétrica*. En la sección 7.2 se presenta el procedimiento completo (que incluye la identificación de nuevas soluciones óptimas para valores más grandes de θ) cuando sólo varían los parámetros c_j y después cuando sólo se modifican los parámetros b_i . Algunos paquetes de computadora para programación lineal incluyen rutinas para modificar los coeficientes de una sola variable o los parámetros de una sola restricción. Además de las aplicaciones que se mencionaron en la sección 4.7, este procedimiento proporciona una forma conveniente de realizar un análisis de sensibilidad sistemático.

6.8 REALIZACIÓN DE ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD EN UNA HOJA DE CÁLCULO⁷

Con la ayuda del Excel Solver, las hojas de cálculo proporcionan una alternativa, relativamente directa, para realizar gran parte del análisis de sensibilidad descrito en las secciones 6.5 a 6.7. El

■ **TABLA 6.26** Manejo de $\Delta c_1 = \theta$ y $\Delta c_2 = -2\theta$ de la variación 2 del modelo de la Wyndor dado en la tabla 6.21

	Variable básica	Ec.	Z	Coeficiente de:					Lado derecho
				x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
Tabla final	Z	(0)	1	$\frac{9}{2}$	0	0	0	$\frac{5}{2}$	45
	x_2	(2)	0	$\frac{3}{2}$	1	0	0	$\frac{1}{2}$	9
Tabla revisada final cuando $\Delta c_1 = \theta$ y $\Delta c_2 = -2\theta$	$Z(\theta)$	(0)	1	$\frac{9}{2} - \theta$	2θ	0	0	$\frac{5}{2}$	45
	x_2	(2)	0	$\frac{3}{2}$	1	0	0	$\frac{1}{2}$	9
Convertida a la forma apropiada	$Z(\theta)$	(0)	1	$\frac{9}{2} - 4\theta$	0	0	0	$\frac{5}{2} - \theta$	$45 - 18\theta$
	x_2	(2)	0	$\frac{3}{2}$	1	0	0	$\frac{1}{2}$	9

⁷ Esta sección se escribió de forma que pueda ser entendida sin antes haber leído las secciones anteriores a este capítulo. Sin embargo, la sección 4.7 es una base importante para la última parte de esta sección.

enfoque de la hoja de cálculo es en esencia el mismo para cada uno de los casos que se consideran en la sección 6.7 de los tipos de cambios que se introdujeron al modelo original. Por tanto, se dará máxima relevancia al efecto de los cambios en los coeficientes de las variables de la función objetivo (casos 2a y 3 en la sección 6.7). Se ilustrará este efecto al hacer cambios en el modelo *original* de la Wyndor que se formuló en la sección 3.1, donde los coeficientes de x_1 (número de lotes de la puerta nueva producidos por semana) y x_2 (número de lotes de la ventana nueva producidos por semana) de la función objetivo son

$$\begin{aligned}c_1 &= 3 = \text{ganancia (en miles de dólares) por lote del nuevo tipo de puerta,}\\c_2 &= 5 = \text{ganancia (en miles de dólares) por lote del nuevo tipo de ventana.}\end{aligned}$$

Por conveniencia, la formulación en hoja de cálculo de este modelo (figura 3.22) se repite aquí como la figura 6.8. Observe que las celdas que contienen las cantidades que cambian son GananciaPorLote (C4:D4). Como las ganancias en estas celdas se expresan en dólares, mientras que c_1 y c_2 están en unidades de miles de dólares, de aquí en adelante se explicará el análisis de sensibilidad en términos de los cambios que se realizaron en estas celdas en vez de hablar de los cambios en c_1 y c_2 . Con este propósito, estas ganancias se denotarán por

$$\begin{aligned}G_p &= \text{Ganancia por lote de puertas que actualmente está en la celda C4,}\\G_v &= \text{Ganancia por lote de ventanas que actualmente está en la celda D4.}\end{aligned}$$

En la actualidad las hojas de cálculo proporcionan tres métodos para realizar análisis de sensibilidad. Uno es verificar el efecto de un cambio individual en el modelo mediante la simple modificación de valores en la hoja de cálculo para después resolver de nuevo. El segundo consiste en generar de manera sistemática una tabla en una sola hoja de cálculo que muestra el efecto de una serie de cambios en uno o dos parámetros del modelo. En el tercero se obtiene y se aplica un informe de sensibilidad con Excel. A continuación se describe cada uno de estos métodos de manera independiente.

Verificación de cambios individuales en el modelo

Una de las grandes fortalezas de una hoja de cálculo es la facilidad con la que se puede usar en forma interactiva para realizar varios tipos de análisis de sensibilidad. Una vez que el Solver se ha preparado para obtener una solución óptima, el usuario puede encontrar de inmediato lo que sucedería si uno de los parámetros del modelo fuera cambiado a algún otro valor. Todo lo que se debe hacer es incorporar este cambio en la hoja de cálculo y después dar clic de nuevo sobre el botón de resolver.

Como ejemplo, suponga que la administración de la Wyndor tiene bastantes dudas acerca de cuál será la ganancia por lote de puertas (G_p). A pesar de que la cifra de \$3 000 dada en la figura 6.8 se considera una estimación inicial razonable, la administración considera que la ganancia real podría desviarse en forma sustancial de esta cifra en cualquier dirección. Sin embargo, el intervalo entre $G_p = \$2 000$ y $G_p = \$5 000$ se considera muy confiable.

En la figura 6.9 se muestra lo que pasaría si la ganancia por lote de puertas se redujera de $G_p = \$3 000$ a $G_p = \$2 000$. En comparación con la figura 6.8, no hay ningún cambio en la solución óptima de la mezcla de productos. De hecho, los *únicos* cambios en la nueva hoja de cálculo son los valores nuevos de G_p en la celda C4 y una disminución de \$2 000 en la ganancia total que se muestra en la celda G12 (porque cada uno de los dos lotes de puertas producidos por semana proporcionan \$1 000 menos de ganancia). Como la solución óptima no cambia, ahora se sabe que la estimación original de $G_p = \$3 000$ puede ser *muy alta*, sin que esto invalide la solución óptima del modelo.

Pero, ¿qué sucede si la estimación inicial de G_p es *muy baja*? En la figura 6.10 se muestra qué pasaría si G_p se incrementara a \$5 000. De nuevo, no hay cambio en la solución óptima. Por tanto, ahora se sabe que el intervalo de valores de G_p sobre el cual la solución óptima actual permanece óptima (es decir, el *rango permisible* para seguir óptima que se estudió en la sección 6.7) incluye al rango que va desde \$2 000 hasta \$5 000 y se puede extender aún más.

Como el valor original de $G_p = \$3 000$ puede cambiar de manera considerable y en cualquier dirección sin que esto modifique la solución óptima, G_p es un parámetro relativamente insensible. No es necesario hacer esta estimación con gran precisión para tener confianza en que el modelo proporciona la solución óptima correcta.

	A	B	C	D	E	F	G
1	Problema de mezcla de productos de la Wyndor Glass Co.						
2							
3			Puertas	Ventanas			
4		Ganancia por lote	\$3 000	\$5 000			
5					Horas		Horas
6			Horas usadas por lote producido		usadas		disponibles
7		Planta 1	1	0	2	<=	4
8		Planta 2	0	2	12	<=	12
9		Planta 3	3	2	18	<=	18
10							
11			Puertas	Ventanas			Ganancia total
12		Lotes producidos	2	6			\$36 000

Parámetros de Solver

Celda objetivo: 

Valor de la celda objetivo: ☒ Máximo ☐ Mínimo ☐

Cambiando las celdas:

Sujetas a las restricciones:

	E
5	Horas
6	usadas
7	=SUMAPRODUCTO(C7:D7,LotesProducidos)
8	=SUMAPRODUCTO(C8:D8,LotesProducidos)
9	=SUMAPRODUCTO(C9:D9,LotesProducidos)

■ FIGURA 6.8

Modelo en hoja de cálculo y solución óptima que se obtuvo para el problema original de la Wyndor antes de desarrollar el análisis de sensibilidad.

Opciones de Solver

☒ Adoptar modelo lineal

☒ Asumir no negativos

Nombre de rango	Celdas
LotesProducidos	C12:D12
HorasDisponibles	G7:G9
HorasUsadas	E7:E9
HorasUsadasPorLoteProducido	C7:D9
GananciaPorLote	C4:D4
GananciaTotal	G12

■ FIGURA 6.9

Problema de la Wyndor modificado, donde la estimación de la ganancia por lote de puertas se ha disminuido de $G_p = \$3\,000$ a $G_p = \$2\,000$, pero no hay cambio en la solución óptima para la mezcla de productos.

	A	B	C	D	E	F	G
1	Problema de mezcla de productos de la Wyndor Glass Co.						
2							
3			Puertas	Ventanas			
4		Ganancia por lote	\$2 000	\$5 000			
5					Horas		Horas
6			Horas usadas por lote producido		usadas		disponibles
7		Planta 1	1	0	2	<=	4
8		Planta 2	0	2	12	<=	12
9		Planta 3	3	2	18	<=	18
10							
11			Puertas	Ventanas			Ganancia total
12		Lotes producidos	2	6			\$34 000

■ FIGURA 6.10

Problema de la Wyndor modificado, donde la estimación de la ganancia por lote de puertas se ha aumentado $G_p = \$3\,000$ a $G_p = \$5\,000$, pero no hay cambio en la solución óptima para la mezcla de productos.

	A	B	C	D	E	F	G
1	Problema de mezcla de productos de la Wyndor Glass Co.						
2							
3			Puertas	Ventanas			
4		Ganancia por lote	\$5 000	\$5 000			
5					Horas		Horas
6			Horas usadas por lote producido		usadas		disponibles
7		Planta 1	1	0	2	<=	4
8		Planta 2	0	2	12	<=	12
9		Planta 3	3	2	18	<=	18
10							
11			Puertas	Ventanas			Ganancia total
12		Ganancia total	2	6			\$40 000

Ésta podría ser toda la información que se requiere acerca de G_p . Sin embargo, si existiera una posibilidad grande de que el valor real de G_p pudiera resultar fuera de este amplio rango de \$2 000 a \$5 000, sería deseable una investigación más profunda. ¿Qué tan alto o bajo puede ser G_p antes de que la solución óptima cambie?

En la figura 6.11 se demuestra que la solución óptima cambia si G_p se incrementa hasta $G_p = \$10\,000$. Así, se sabe que este cambio ocurre en algún punto entre \$5 000 y \$10 000 durante el proceso de incremento de G_p .

Utilización de la Tabla de Solver para hacer análisis de sensibilidad en forma sistemática

Para determinar el punto exacto en el que cambia la solución óptima, se podrían seleccionar más valores en forma aleatoria hasta encontrarlo. Sin embargo, un mejor enfoque es el de considerar de manera sistemática un intervalo de valores de G_p . Un complemento de Excel desarrollado por el profesor Mark Hillier, llamado *Tabla de Solver*, está diseñado para realizar exactamente este tipo de análisis. Se encuentra disponible en el OR Courseware del sitio en internet de este libro. Para instalarlo sólo es necesario abrir el archivo de la Tabla de Solver en el OR Courseware.

La Tabla de Solver se usa para mostrar los resultados en las celdas cambiantes o ciertas celdas de salida de varios valores de prueba en una celda de datos. Para cada valor de prueba de la celda de datos, se resuelve el modelo por medio del Solver. Por tanto, la Tabla de Solver (o cualquier complemento de Excel comparable) proporciona una forma sistemática de realizar análisis de sensibilidad para después desplegar los resultados a los administradores y otros que no estén familiarizados con los aspectos más técnicos del análisis de sensibilidad.

Para usar la Tabla de Solver, en primera instancia expanda la hoja de cálculo original (figura 6.8) para hacer una tabla con encabezados, como se muestra en la figura 6.12. En la primera co-

■ FIGURA 6.11

Problema de la Wyndor modificado, donde la estimación de la ganancia por lote de puertas se ha incrementado de $G_p = \$3\,000$ a $G_p = \$10\,000$, lo que genera un cambio de la solución óptima de la mezcla de productos.

	A	B	C	D	E	F	G
1	Problema de mezcla de productos de la Wyndor Glass Co.						
2							
3			Puertas	Ventanas			
4		Ganancia por lote	\$10 000	\$5 000			
5					Horas		Horas
6			Horas usadas por lote producido		usadas		disponibles
7		Planta 1	1	0	4	<=	4
8		Planta 2	0	2	6	<=	12
9		Planta 3	3	2	18	<=	18
10							
11			Puertas	Ventanas			Ganancia total
12		Lotes producidos	4	3			\$55 000

lumen de la tabla (celdas B19:B28), liste los valores de prueba de la celda de datos (la ganancia por lote de puertas), pero deje el primer renglón (celda B18) en blanco. Los encabezados de las columnas siguientes especifican qué salida se evaluará. En cada una de dichas columnas, use el primer renglón de la tabla (celdas C18:E18) para escribir una ecuación que fije el valor en cada una de estas celdas a la celda con cambio significativo o la celda de salida. En este caso, las celdas de interés son DoorBatchesProduced (C12), WindowBatchesProduced (D12) y TotalProfit (G12), por lo que las ecuaciones de C18:E18 son las que se muestran justamente debajo de la hoja de cálculo de la figura 6.12.

A continuación, seleccione la tabla completa al hacer clic y arrastrar desde la celda B18 hasta la celda E28, posteriormente elija Tabla de Solver de la pestaña Add-Ins (para el caso de Excel

FIGURA 6.12

Expansión de la hoja de cálculo de la figura 6.8 para preparar la utilización de la Tabla de Solver, con la cual se muestra el efecto de la variación sistemática en la estimación de la ganancia por lote de puertas.

	A	B	C	D	E	F	G
1	Problema de mezcla de productos de la Wyndor Glass Co.						
2							
3			Puertas	Ventanas			
4		Ganancia por lote	\$3 000	\$5 000			
5					Horas		Horas
6			Horas usadas por lote producido		usadas		disponibles
7		Planta 1	1	0	2	<=	4
8		Planta 2	0	2	12	<=	12
9		Planta 3	3	2	18	<=	18
10							
11			Puertas	Ventanas			Ganancia total
12		Lotes producidos	2	6			\$36 000
13							
14							
15							
16		Ganancia por lote	Lotes producidos óptimos		Ganancia		Selecione estas celdas (B18:E28) antes de elegir la Tabla de Solver
17		de puertas	Puertas	Ventanas	total		
18			2	6	\$36 000		
19		\$1 000					
20		\$2 000					
21		\$3 000					
22		\$4 000					
23		\$5 000					
24		\$6 000					
25		\$7 000					
26		\$8 000					
27		\$9 000					
28		\$10 000					

	C	D	E
16	Lotes producidos óptimos		Ganancia
17	Puertas	Ventanas	Total
18	=LotesDePuertasProducidos	=LotesDeVentanasProducidos	=GananciaTotal

Tabla de Solver

Renglón celda de entrada:

Columna celda de entrada:

Nombre de rango	Celdas
LotesDePuertasProducidos	C12
GananciaTotal	G12
LotesDeVentanasProducidos	D12

2007) o del menú Herramientas (para el caso de versiones anteriores de Excel), después de haber instalado este complemento de Excel que se proporciona en el OR Courseware. En el cuadro de diálogo de la Tabla de Solver (como se muestra en la parte baja de la figura 6.12), indique la celda de entrada de columna (C4), que se refiere a la celda de datos que cambia en la primera columna de la tabla. No se introduce nada a la celda de entrada de renglón porque en este caso no se usa ningún renglón para enlistar los valores de prueba de una celda de datos.

La Tabla de Solver que se muestra en la figura 6.13 se genera en forma automática al hacer clic sobre el botón de aceptar. Para cada valor de prueba enlistado en la primera columna de la tabla para la celda de datos bajo consideración, Excel resuelve de nuevo el problema mediante el Solver y después llena los valores correspondientes en las otras columnas de la tabla. (Los números del primer renglón de la tabla provienen de la solución original en la hoja de cálculo, antes de que el valor original de la celda de datos haya sido cambiado.)

La tabla revela que la solución óptima permanece igual desde $G_p = \$1\,000$ (y quizá más bajo) hasta $G_p = \$7\,000$, pero ocurre un cambio en algún punto entre \$7 000 y \$8 000. En seguida se podrían considerar valores para G_p de manera sistemática entre \$7 000 y \$8 000 para determinar con mayor exactitud dónde cambia la solución óptima. Sin embargo, esto no es necesario puesto que, como se expuso un poco antes, el uso del informe de sensibilidad de Excel es un atajo para determinar con precisión dónde cambia la solución óptima.

Hasta ahora se ha ilustrado cómo investigar de manera sistemática el efecto de cambiar sólo G_p (celda C4 en la figura 6.8). El enfoque es el mismo en el caso de G_v (celda D4). En realidad, la Tabla de Solver se puede usar de esta forma para investigar el efecto de cambiar *cualquier* celda de datos en el modelo, incluso cualquier celda en HorasDisponibles (G7:G9) u HorasUsadasPorLoteProducido (C7:D9).

A continuación se presentará cómo investigar cambios simultáneos en dos celdas de datos con una hoja de cálculo, primero por sí sola y después con la ayuda de la Tabla de Solver.

■ **FIGURA 6.13**
Una aplicación de la Tabla de Solver que muestra el efecto de la variación sistemática en la estimación de la ganancia por lote de puertas en el problema de la Wyndor.

	A	B	C	D	E	F	G
1	Problema de mezcla de productos de la Wyndor Glass Co.						
2							
3			Puertas	Ventanas			
4		Ganancia por lote	\$3 000	\$5 000			
5					Horas		Horas
6			Horas usadas por lote producido		usadas		disponibles
7		Planta 1	1	0	2	<=	4
8		Planta 2	0	2	12	<=	12
9		Planta 3	3	2	18	<=	18
10							
11			Puertas	Ventanas			Ganancia total
12		Lotes producidos	2	6			\$36 000
13							
14							
15							
16		Ganancia por lote	Lotes producidos óptimos		Ganancia		
17		de puertas	Puertas	Ventanas	total		
18			2	6	\$36 000		
19		\$1 000	2	6	\$32 000		
20		\$2 000	2	6	\$34 000		
21		\$3 000	2	6	\$36 000		
22		\$4 000	2	6	\$38 000		
23		\$5 000	2	6	\$40 000		
24		\$6 000	2	6	\$42 000		
25		\$7 000	2	6	\$44 000		
26		\$8 000	4	3	\$47 000		
27		\$9 000	4	3	\$51 000		
28		\$10 000	4	3	\$55 000		

Verificación de cambios en el modelo por dos vías

Cuando se usan las estimaciones originales de G_p (\$3 000) y G_v (\$5 000), la solución óptima que indica el modelo (figura 6.8) está muy inclinada a producir ventanas (seis lotes por semana) en comparación con las puertas (sólo dos lotes por semana). Suponga que la administración de Wyndor está preocupada por este desbalance y siente que el problema puede ser que la estimación de G_p sea demasiado baja y la de G_v sea muy alta. De aquí surge la siguiente pregunta: Si en realidad las estimaciones están equivocadas en las direcciones que se plantean, ¿ello conduciría a una mezcla de productos más balanceada que fuera más provechosa? (Recuerde que la razón de G_p a G_v es relevante para determinar la mezcla de productos óptima, de forma que si las estimaciones son erróneas con la realización de un cambio pequeño en la *misma* dirección sería poco probable que la mezcla de productos óptima se modifique.)

Esta pregunta se puede responder en cuestión de segundos sólo con sustituir las nuevas estimaciones de ganancia por lote en la hoja de cálculo original en la figura 6.8 y al hacer clic sobre el botón de resolver. En la figura 6.14 se muestra que las nuevas estimaciones de \$4 500 para puertas y \$4 000 para ventanas no ocasionan ningún cambio en la mezcla de productos óptima. (La ganancia total sí cambia, pero ello ocurre sólo por las modificaciones en las ganancias por lote.) ¿Podrían cambios aún más grandes en las estimaciones de las ganancias finalmente conducir a un cambio en la mezcla de productos óptima? En la figura 6.15 se muestra que esto sucede, lo que ocasiona una mezcla de productos relativamente balanceada de $(x_1, x_2) = (4, 3)$, cuando se usan las estimaciones de \$6 000 para puertas y \$3 000 para ventanas.

Las figuras 6.14 y 6.15 no revelan dónde cambia la mezcla de productos óptima a medida que las estimaciones de las ganancias se incrementan de \$4 500 a \$6 000 en el caso de las puertas y disminuyen de \$4 000 a \$3 000 en el de las ventanas. A continuación se describe la forma en que la Tabla de Solver puede ayudar en forma sistemática a determinar esta cuestión de mejor modo.

Utilización de la Tabla de Solver para análisis de sensibilidad de dos vías

Una versión de la Tabla de Solver de dos vías proporciona una manera de investigar de manera sistemática el efecto si las estimaciones introducidas en *dos* celdas de datos no son exactas en forma simultánea. (Sin embargo, dos es el número máximo de celdas de datos que se pueden considerar al mismo tiempo en la Tabla de Solver.) En este caso, la Tabla de Solver presenta los resultados en una sola celda de salida para varios valores de prueba en dos celdas de datos.

Para ilustrar este enfoque, de nuevo se investigará el efecto de incrementar G_p y disminuir G_v de manera simultánea. Antes de considerar el efecto sobre la mezcla de productos óptima, se observará cómo afecta la utilidad total. En este caso se usará la Tabla de Solver para mostrar la forma en que GananciaTotal (G12) de la figura 6.8 varía sobre un intervalo de valores de prueba en las dos celdas de datos, GananciaPorLote (C4:D4). Para cada par de valores de prueba de estas dos celdas de datos, se correrá el Solver para que él resuelva de nuevo el problema.

La Tabla de Solver de dos vías para el problema de la Wyndor se crea de la siguiente manera: expanda la hoja de cálculo original (figura 6.8) para hacer una tabla con renglones y encabezados

■ FIGURA 6.14

Problema de la Wyndor modificado, donde las estimaciones de las ganancias por lote de puertas y ventanas se han modificado a $G_p = \$4 500$ y $G_v = \$4 000$, respectivamente, pero no hay cambio en la solución óptima de la mezcla de productos.

	A	B	C	D	E	F	G
1	Problema de mezcla de productos para la Wyndor Glass Co.						
2							
3			Puertas	Ventanas			
4		Ganancia por lote	\$4 500	\$4 000			
5					Horas		Horas
6			Horas usadas por lote producido		usadas		disponibles
7		Planta 1	1	0	2	<=	4
8		Planta 2	0	2	12	<=	12
9		Planta 3	3	2	18	<=	18
10							
11			Puertas	Ventanas			Ganancia total
12		Lotes producidos	2	6			\$33 000

■ **FIGURA 6.15**
Problema de la Wyndor modificado, donde las estimaciones de las ganancias por lote de puertas y ventanas se han modificado a $G_p = \$6\,000$ a $G_v = \$3\,000$, respectivamente, lo que genera un cambio de la solución óptima de la mezcla de productos.

	A	B	C	D	E	F	G
1	Problema de mezcla de productos de la Wyndor Glass Co.						
2							
3			Puertas	Ventanas			
4		Ganancia por lote	\$6 000	\$3 000			
5					Horas		Horas
6			Horas usadas por lote producido		usadas		disponibles
7		Planta 1	1	0	4	<=	4
8		Planta 2	0	2	6	<=	12
9		Planta 3	3	2	18	<=	18
10							
11			Puertas	Ventanas			Ganancia total
12		Lotes producidos	4	3			\$33 000

de columna como los que se muestran en los renglones 16-21 de la hoja de cálculo de la figura 6.16. En la esquina superior izquierda de la tabla (C17), escriba una ecuación (=GananciaTotal) que haga referencia a la celda de interés. En la primera columna de la tabla (columna C, bajo la ecuación de la celda C17), inserte varios valores de prueba para la primera celda de datos en estudio (la ganancia por lote de puertas). En el primer renglón de la tabla (renglón 17, a la derecha de la ecuación de la celda C17), inserte varios valores de prueba para la segunda celda de datos de interés (la ganancia por lote de ventanas).

Luego, seleccione la tabla completa (C17:H21) y luego la Tabla de Solver de la pestaña Add-Ins (en el caso de Excel 2007) o Menú herramientas (para el caso de versiones anteriores de Excel), después de haber instalado este *add-in* de Excel que viene en su OR Courseware. En el cuadro de diálogo de la Tabla de Solver (que se muestra en la parte baja de la figura 6.16) indique cuáles son

■ **FIGURA 6.16**
Expansión de la hoja de cálculo de la figura 6.8 para preparar la utilización de la Tabla de Solver de dos dimensiones, con la cual se muestra el efecto sobre las ganancias totales de la variación sistemática de las estimaciones de las ganancias por lote de puertas y ventanas.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Problema de mezcla de productos de la Wyndor Glass Co.								
2									
3			Puertas	Ventanas					
4		Ganancia por lote	\$3 000	\$5 000					
5					Horas		Horas		
6			Horas usadas por lote producido		usadas		disponibles		
7		Planta 1	1	0	2	<=	4		
8		Planta 2	0	2	12	<=	12		
9		Planta 3	3	2	18	<=	18		
10							Ganancia total		
11			Puertas	Ventanas					
12		Lotes producidos	2	6			\$36 000		
13									
14									
15									
16		Ganancia total			Ganancia por lote de ventanas				
17			\$36 000	\$1 000	\$2 000	\$3 000	\$4 000	\$5 000	
18			\$3 000						
19		Ganancia por lote	\$4 000						
20		de puertas	\$5 000						
21			\$6 000						

Seleccione estas celdas (C17:H21) antes de elegir la Tabla de Solver

Tabla de Solver

Renglón celda de entrada: D4

Columna celda de entrada: C4

Ayuda

Cancelar

Aceptar

	C	Nombre de rango	Celda
17	=GananciaTotal	GananciaTotal	G12

■ FIGURA 6.17

Una aplicación de dos dimensiones de la Tabla de Solver, con la cual se muestra el efecto sobre la utilidad total óptima de la variación sistemática en las estimaciones de las ganancias por lote de puertas y ventanas para el problema de la Wyndor.

	B	C	D	E	F	G	H
16	Ganancia total			Ganancia por lote para puertas			
17		\$36 000	\$1 000	\$2 000	\$3 000	\$4 000	\$5 000
18		\$3 000	\$15 000	\$18 000	\$24 000	\$30 000	\$36 000
19	Ganancia por lote	\$4 000	\$19 000	\$22 000	\$26 000	\$32 000	\$38 000
20	para ventanas	\$5 000	\$23 000	\$26 000	\$29 000	\$34 000	\$40 000
21		\$6 000	\$27 000	\$30 000	\$33 000	\$36 000	\$42 000

las celdas de datos que se cambiarán de manera simultánea. La columna de datos de entrada C4 hace referencia a las celdas de datos cuyos diferentes valores de prueba se enlistan en la primera columna de la tabla (C18:C21), mientras que el renglón de celdas de entrada D4 se refiere a las celdas de datos cuyos distintos valores de prueba se presentan en el primer renglón de la tabla (D17:H17).

Al hacer clic sobre el botón de aceptar se genera de manera automática la Tabla de Solver que se muestra en la figura 6.17. Para cada par de valores de prueba insertados en las dos celdas de datos, Excel resuelve de nuevo el problema mediante Solver y después obtiene la ganancia total y la coloca en su sitio correspondiente de la tabla. (El número en C17 proviene de la celda objetivo de la hoja de cálculo original antes de que los valores originales de las dos celdas de datos hayan sido cambiados.)

A diferencia de la Tabla de Solver de una vía que puede mostrar los resultados de *múltiples* celdas cambiantes o celdas de salida para varios valores de prueba de *una sola* celda de datos, una Tabla de Solver de dos vías está limitada a mostrar los resultados en una sola celda para cada par de valores de prueba en las dos celdas de datos de interés. Sin embargo, existe un truco en el que se utiliza el símbolo & para permitirle a la Tabla de Solver mostrar los resultados de múltiples celdas cambiantes o celdas de salida dentro de una sola celda de la tabla. En la Tabla Solver que aparece en la figura 6.18 se utiliza este truco para mostrar los resultados de ambas celdas cambiantes, LotesDePuertasProducidos (C12) y LotesDeVentanasProducidos (D12), y de cada par de valores de prueba de GananciaPorLote (C4:D4). La fórmula clave está en la celda C25:

C25 = “(& LotesDePuertasProducidos &”, “& LotesDeVentanasProducidos &”)”

■ FIGURA 6.18

Aplicación de dos dimensiones de la Tabla de Solver, con la cual se muestra el efecto sobre la mezcla de productos óptima de la variación sistemática en las estimaciones de las ganancias por lote de puertas y ventanas en el problema de la Wyndor.

	B	C	D	E	F	G	H
24	Lotes producidos (puertas, ventanas)			Ganancia por lote para ventanas			
25		(2,6)	\$1 000	\$2 000	\$3 000	\$4 000	\$5 000
26		\$3 000	(4,3)	(4,3)	(2,6)	(2,6)	(2,6)
27	Ganancia por lote	\$4 000	(4,3)	(4,3)	(2,6)	(2,6)	(2,6)
28	para puertas	\$5 000	(4,3)	(4,3)	(4,3)	(2,6)	(2,6)
29		\$6 000	(4,3)	(4,3)	(4,3)	(4,3)	(4,3)

	C
25	=("& LotesDePuertasProducidos &", "& LotesDeVentanasProducidos &")"

Tabla de Solver

Renglón celda de entrada: D4

Columna celda de entrada: C4

Ayuda Cancelar Aceptar

Nombre de rango	Celdas
LotesDePuertasProducidos	C12
LotesDeVentanasProducidos	D12

El carácter & le indica a Excel concatenar, de forma que el resultado será un paréntesis izquierdo, seguido por el valor en LotesDePuertasProducidos (C12), después una coma y luego el contenido de LotesDeVentanasProducidos (D12), y finalmente un paréntesis derecho. Si LotesDePuertasProducidos = 2 y LotesDeVentanasProducidos = 6, el resultado es (2, 6). De esta forma, los resultados de *ambas* celdas cambiantes se despliegan en una *sola* celda de la tabla.

Después de los preliminares usuales al introducir la información que se presenta en los renglones 24-25 y las columnas B-C de la figura 6.18, junto con la fórmula en C25, al hacer clic sobre el botón de aceptar se genera de manera automática la Tabla de Solver completa. Las celdas D26:H29 muestran la solución óptima para las diferentes combinaciones de los valores de prueba de las ganancias por lote de puertas y ventanas. La esquina superior derecha (celda H26) de esta Tabla de Solver proporciona la solución óptima de $(x_1, x_2) = (2, 6)$ cuando se utilizan las estimaciones originales de \$3 000 por lote de puertas y \$5 000 por lote de ventanas. El movimiento hacia abajo a partir de esta celda corresponde a incrementar la estimación para las puertas, mientras que desplazarse hacia la izquierda corresponde a disminuir la estimación de las ventanas. (Las celdas hacia arriba o a la derecha de H26 no se muestran porque estos cambios sólo incrementarían la atracción hacia (2, 6) como la solución óptima.) Observe que $(x_1, x_2) = (2, 6)$ continúa como la solución óptima para todas las celdas cercanas a H26. Esto indica que las estimaciones originales de ganancia por lote deberían ser muy inexactos para que la mezcla óptima de productos pueda cambiar.

Empleo del informe de sensibilidad para realizar análisis de sensibilidad

Hasta ahora se ha visto cómo pueden realizarse algunos análisis de sensibilidad con rapidez en una hoja de cálculo, ya sea al hacer cambios interactivos en las celdas de datos para después resolver una y otra vez o mediante el uso de la Tabla de Solver para generar información similar de manera sistemática. Sin embargo, existe un atajo. Una parte de esta misma información (y más) puede obtenerse con mayor rapidez y precisión con la simple utilización del informe de sensibilidad que proporciona el Solver de Excel. (En esencia, el mismo informe de sensibilidad es una parte estándar de las salidas disponibles en otros paquetes de software de programación lineal, como MPL/CPLEX, LINDO y LINGO.)

Ya se estudió en la sección 4.7 el informe de sensibilidad y cómo se usa para realizar el análisis de sensibilidad. En la figura 4.10 de esa sección se muestra el informe de sensibilidad del problema de la Wyndor. Una parte de este informe se muestra en la figura 6.19. En lugar de repetir la sección 4.7, ahora se dará prioridad a la ilustración de la forma en que el informe de sensibilidad puede contestar de manera eficiente las preguntas específicas surgidas en las subsecciones anteriores del problema de la Wyndor.

La pregunta considerada en las primeras dos subsecciones fue: ¿cuán lejos puede llevarse la estimación inicial de \$3 000 de G_p sin que la solución óptima actual, $(x_1, x_2) = (2, 6)$, cambie? En las figuras 6.10 y 6.11 se mostró que la solución óptima no cambiaría hasta que G_p se elevara a algún valor entre \$5 000 y \$10 000. En la figura 6.13 se redujo el intervalo en el que cambia la solución óptima a algún punto entre \$7 000 y \$8 000. En esta figura también se mostró que si la estimación inicial de \$3 000 para G_p es muy alto en lugar de ser muy bajo, G_p necesitaría reducirse hasta por debajo de \$1 000 antes de que la solución óptima pudiera cambiar.

Ahora observe que la parte del informe de sensibilidad de la figura 6.19 aborda esta misma pregunta. El renglón de LotesDePuertasProducidos en este informe proporciona la siguiente información acerca de G_p (sin los signos de dólar).

Valor actual de G_p :	3 000.	
Aumento permisible en G_p :	4 500.	entonces $G_p \leq 3\,000 + 4\,500 = 7\,500$
Aumento permisible en G_p :	3 000.	entonces $G_p \geq 3\,000 - 3\,000 = 0$.
Rango permisible para G_p :		$0 \leq G_p \leq 7\,500$.

Por tanto, si G_p cambia de su valor actual (sin hacer ningún otro cambio en el modelo), la solución actual $(x_1, x_2) = (2, 6)$ permanecerá óptima mientras G_p esté dentro de este *rango permisible* para seguir óptima, $0 \leq G_p \leq 7\,500$.

En la figura 6.20 se proporciona una visión gráfica de este rango permisible para seguir óptima. En el caso del valor original de $G_p = 3\,000$, la línea continua de la figura muestra la pendiente de la

■ FIGURA 6.19

Parte del informe de sensibilidad generado por Excel Solver para el problema original de la Wyndor (figura 6.8), donde las últimas tres columnas identifican los rangos permisibles para las ganancias por lote de puertas y ventanas.

Celdas ajustables

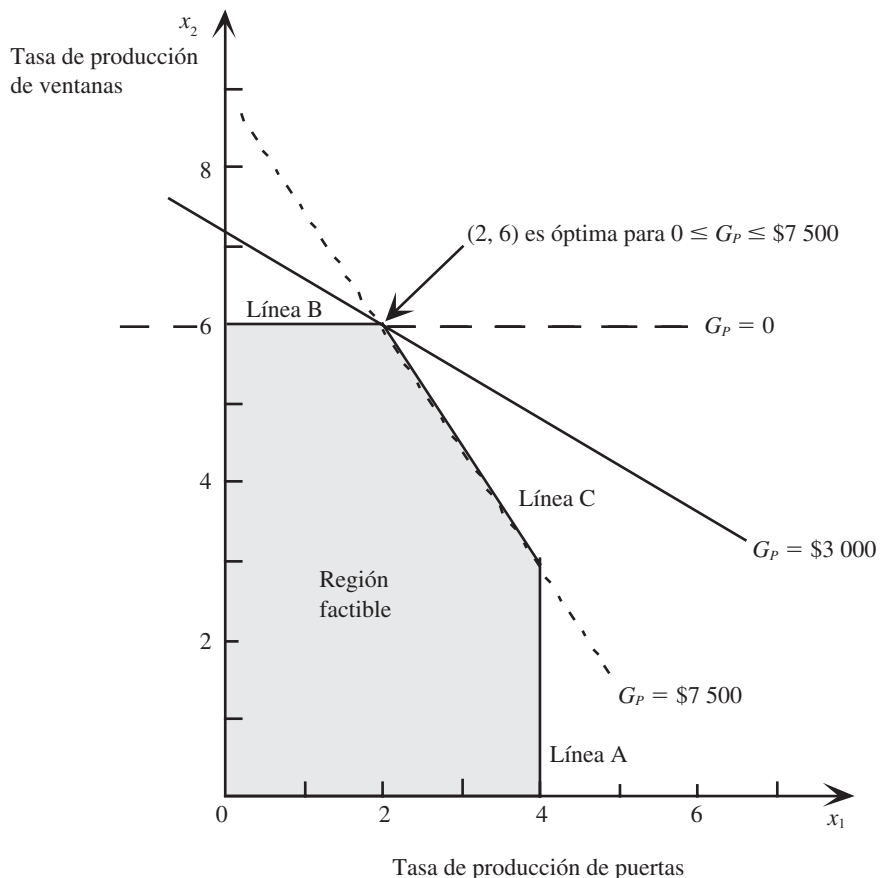
Celda	Nombre	Valor final	Costo reducido	Coefficiente objetivo	Aumento permisible	Disminución permisible
\$C\$12	LotesDePuertasProducidos	2	0	3 000	4 500	3 000
\$D\$12	LotesDeVentanasProducidos	6	0	5 000	1E+30	3 000

recta de la función objetivo que pasa por (2, 6). En el extremo inferior del rango permisible para seguir óptima, donde $G_p = 0$, la recta de la función objetivo que pasa por (2, 6) ahora es la línea B de la figura, por lo cual cualquier punto sobre el segmento de recta entre (0, 6) y (2, 6) es una solución óptima. Para cualquier valor de $G_p < 0$, la recta de la función objetivo habrá rotado aún más de forma que (0, 6) se convierte en la única solución óptima. En el extremo superior del rango permisible para seguir óptima, cuando $G_p = 7\,500$, la recta de la función objetivo que pasa por (2, 6) se convierte en la línea C, por lo que cualquier punto sobre el segmento de recta entre (2, 6) y (4, 3) es una solución óptima. Para cualquier valor de $G_p > 7\,500$, la recta de la función objetivo está aún más inclinada que la línea C, por lo cual (4, 3) se convierte en la única solución óptima. En consecuencia, la solución óptima original, $(x_1, x_2) = (2, 6)$, sigue óptima sólo mientras $0 \leq G_p \leq 7\,500$.

La rutina llamada *Graphical Method and Sensitivity Analysis* (Método gráfico y análisis de sensibilidad) del IOR Tutorial está diseñada para ayudarle a realizar este tipo de análisis gráfico.

■ FIGURA 6.20

Las dos líneas punteadas que pasan por las rectas de frontera de restricción sólidas son las rectas de la función objetivo cuando G_p (la ganancia por lote de puertas) está en un extremo de su rango permisible para seguir óptima, $0 \leq G_p \leq 7\,500$, dado que cualquier recta o función objetivo que esté en medio sigue con $(x_1, x_2) = (2, 6)$ como una solución óptima para el problema de la Wyndor.



Después de introducir el modelo para el problema original de la Wyndor, el módulo proporciona la gráfica que se muestra en la figura 6.20 (sin las líneas punteadas). Sólo es necesario arrastrar un extremo de la recta objetivo hacia arriba o hacia abajo para ver cuánto se puede aumentar o disminuir G_p antes de que $(x_1, x_2) = (2, 6)$ ya no sea óptima.

Conclusión: El rango permisible para que G_p continúe siendo óptimo es $0 \leq G_p \leq \$7\,500$, porque $(x_1, x_2) = (2, 6)$ permanece óptima en este intervalo pero no fuera de él. (Cuando $G_p = 0$ o $G_p = \$7\,500$, existen múltiples soluciones, pero $(x_1, x_2) = (2, 6)$ aún es una de ellas.) Con un rango como éste alrededor de la estimación original de $\$3\,000$ ($G_p = \$3\,000$) de la ganancia por lote de puertas, se puede tener la confianza de que se obtendrá la solución óptima correcta de la ganancia real.

Ahora se abordará la pregunta considerada en las dos subsecciones anteriores. ¿Qué pasaría si la estimación de G_p ($\$3\,000$) fuera demasiado baja y la de G_v ($\$5\,000$) demasiado alta al mismo tiempo? En específico, ¿cuánto puede estar equivocada la estimación en estas direcciones antes de que la solución óptima actual, $(x_1, x_2) = (2, 6)$, pueda cambiar?

En la figura 6.14 se mostró que si G_p se aumentara en $\$1\,500$ (de $\$3\,000$ a $\$4\,500$) y G_v disminuyera en $\$1\,000$ (de $\$5\,000$ a $\$4\,000$), la solución óptima permanecería sin cambio. Después, en la figura 6.15 se indicó que si se duplican estos cambios se obtendría un cambio en la solución óptima. Sin embargo, no está claro dónde ocurre este cambio. En la figura 6.18 se proporcionó más información, pero no una respuesta definitiva a esta pregunta.

Por fortuna, a partir del reporte de sensibilidad (figura 6.19), se puede obtener información adicional mediante la utilización de los aumentos y disminuciones permisibles en G_p y G_v . La clave es aplicar la siguiente regla (como ya se estableció en la sección 6.7):

Regla de 100% para cambios simultáneos en los coeficientes de la función objetivo: Si se hacen cambios simultáneos en los coeficientes de la función objetivo, para cada cambio se calcula el porcentaje del cambio permisible (aumento o disminución) para que ese coeficiente siga dentro de su intervalo permisible para continuar óptimo. Si la *suma* de los porcentajes de cambios *no* excede 100%, la solución óptima original definitivamente será todavía óptima. (Si la *suma* excede de 100%, entonces no hay seguridad.)

La regla no especifica qué pasa cuando el porcentaje de cambios *excede* de 100%. La consecuencia depende de las direcciones de los cambios en los coeficientes. Recuerde que son las *razones* de los coeficientes las que determinan la solución óptima, por lo que, en realidad, la solución óptima original permanece óptima aun cuando la suma de los cambios en los porcentajes excede por mucho 100% si los cambios en los coeficientes tienen la misma dirección. Por tanto, exceder de 100% puede o no cambiar la solución óptima, pero mientras no se le sobrepase, la solución óptima original *definitivamente* continuará como tal.

Recuerde que se puede usar con seguridad el intervalo completo de incremento o disminución en un solo coeficiente de la función objetivo sólo si ninguno de los otros coeficientes ha cambiado. Si ocurren cambios simultáneos en los coeficientes, el enfoque debe estar en el *porcentaje* del aumento o disminución permisible que se utiliza para cada coeficiente.

Para ilustrar lo que decimos, considere de nuevo el problema de la Wyndor, junto con la información que proporciona el informe de sensibilidad de la figura 6.19. Suponga ahora que la estimación de G_p se ha incrementado de $\$3\,000$ a $\$4\,500$ mientras que la de G_v ha disminuido de $\$5\,000$ a $\$4\,000$. Los cálculos según la regla de 100% ahora son

$$G_p: \$3\,000 \rightarrow \$4\,500.$$

$$\text{Porcentaje de aumento permisible} = 100 \left(\frac{4\,500 - 3\,000}{4\,500} \right) \% = 33\frac{1}{3}\%$$

$$G_v: \$5\,000 \rightarrow \$4\,000.$$

$$\text{Porcentaje de disminución permisible} = 100 \left(\frac{5\,000 - 4\,000}{3\,000} \right) \% = 33\frac{1}{3}\%$$

$$\text{Suma} = 66\frac{2}{3}\%.$$

Como la suma de los porcentajes no es mayor a 100%, la solución óptima original $(x_1, x_2) = (2, 6)$ definitivamente aún es óptima, tal como se encontró con anterioridad en la figura 6.14.

Ahora suponga que la estimación de G_P se ha incrementado de \$3 000 a \$6 000 mientras que la de G_V ha disminuido de \$5 000 a \$3 000. Los cálculos para la regla de 100% ahora son

$$G_P: \$3\,000 \rightarrow \$6\,000.$$

$$\text{Porcentaje de aumento permisible} = 100 \left(\frac{6\,000 - 3\,000}{4\,500} \right) \% = 66\frac{2}{3}\%$$

$$G_V: \$5\,000 \rightarrow \$3\,000.$$

$$\text{Porcentaje de disminución permisible} = 100 \left(\frac{5\,000 - 3\,000}{3\,000} \right) \% = 66\frac{2}{3}\%$$

$$\text{Suma} = 133\frac{1}{3}\%.$$

Como la suma de los porcentajes ahora supera a 100%, la regla dice que ya no se puede garantizar que $(x_1, x_2) = (2, 6)$ aún sea óptima. De hecho, pronto se descubrirá en las figuras 6.15 y 6.18 que la solución óptima ha cambiado a $(x_1, x_2) = (4, 3)$.

Estos resultados sugieren cómo encontrar el lugar exacto en el que la solución óptima cambia cuando G_P aumenta y G_V disminuye en estas cantidades relativas. Como 100% es el punto medio entre $66\frac{2}{3}\%$ y $133\frac{1}{3}\%$, la suma de los porcentajes de cambio será igual a 100% cuando los valores de G_P y G_V estén en los puntos medios entre sus valores de los casos anteriores. En particular, $G_P = \$5\,250$ es el punto medio entre \$4 500 y \$6 000 y $G_V = \$3\,500$ es el punto medio entre \$4 000 y \$3 000. Los cálculos de la regla de 100% ahora son

$$G_P: \$3\,000 \rightarrow \$5\,250.$$

$$\text{Porcentaje de aumento permisible} = 100 \left(\frac{5\,250 - 3\,000}{4\,500} \right) \% = 50\%$$

$$G_V: \$5\,000 \rightarrow \$3\,500.$$

$$\text{Porcentaje de disminución permisible} = 100 \left(\frac{5\,000 - 3\,500}{3\,000} \right) \% = 50\%$$

$$\text{Suma} = 100\%.$$

A pesar de que la suma de los porcentajes es igual a 100%, el hecho de que no lo *exceda* garantiza que $(x_1, x_2) = (2, 6)$ aún es óptima. En la figura 6.21 se muestra de manera gráfica que ahora, *tanto* $(2, 6)$, como $(4, 3)$ son óptimas, así como todos los puntos sobre el segmento de recta que conecta estos dos puntos. Sin embargo, si G_P y G_V se cambiaran por cualquier cantidad más allá de éstas (de forma que la suma de los porcentajes excediera a 100%), la recta de la función objetivo rotaría tanto con respecto a la vertical que $(x_1, x_2) = (4, 3)$ se convertiría en la única solución óptima.

Al mismo tiempo recuerde que si la suma de porcentajes de los cambios permisibles exceden el 100%, la solución óptima no cambia de manera automática. Por ejemplo, suponga que las estimaciones de las ganancias de ambas unidades se dividen entre dos. Los cálculos resultantes de acuerdo con la regla de 100% son

$$G_P: \$3\,000 \rightarrow \$1\,500.$$

$$\text{Porcentaje de disminución permisible} = 100 \left(\frac{3\,000 - 1\,500}{3\,000} \right) \% = 50\%$$

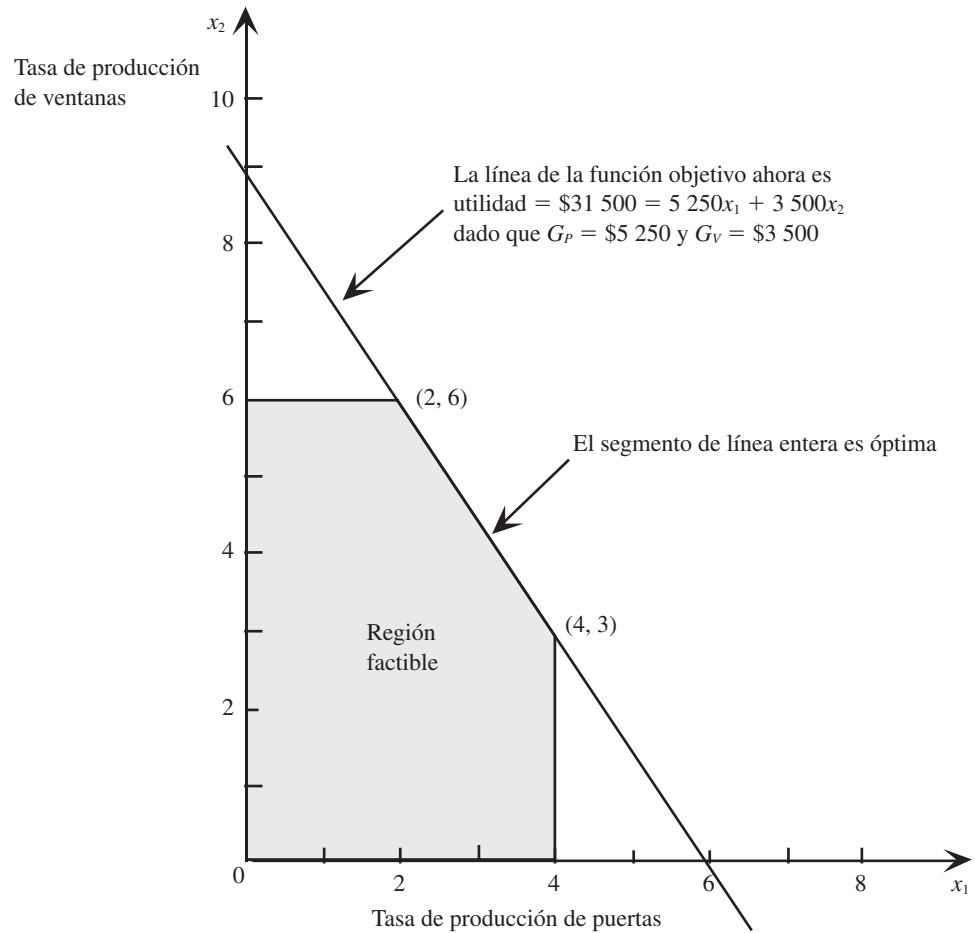
$$G_V: \$5\,000 \rightarrow \$2\,500.$$

$$\text{Porcentaje de disminución permisible} = 100 \left(\frac{5\,000 - 2\,500}{3\,000} \right) \% = 83\frac{1}{3}\%$$

$$\text{Suma} = 133\frac{1}{3}\%.$$

FIGURA 6.21

Cuando las estimaciones de las ganancias por lote de puertas y ventanas cambian a $G_p = \$5\,250$ y $G_v = \$3\,500$, que están sobre el límite de lo permitido por la regla de 100%, el método gráfico muestra que $(x_1, x_2) = (2, 6)$ todavía es una solución óptima, pero ahora, cualquier punto sobre el segmento de línea entre esta solución y $(4, 3)$ también es óptimo.

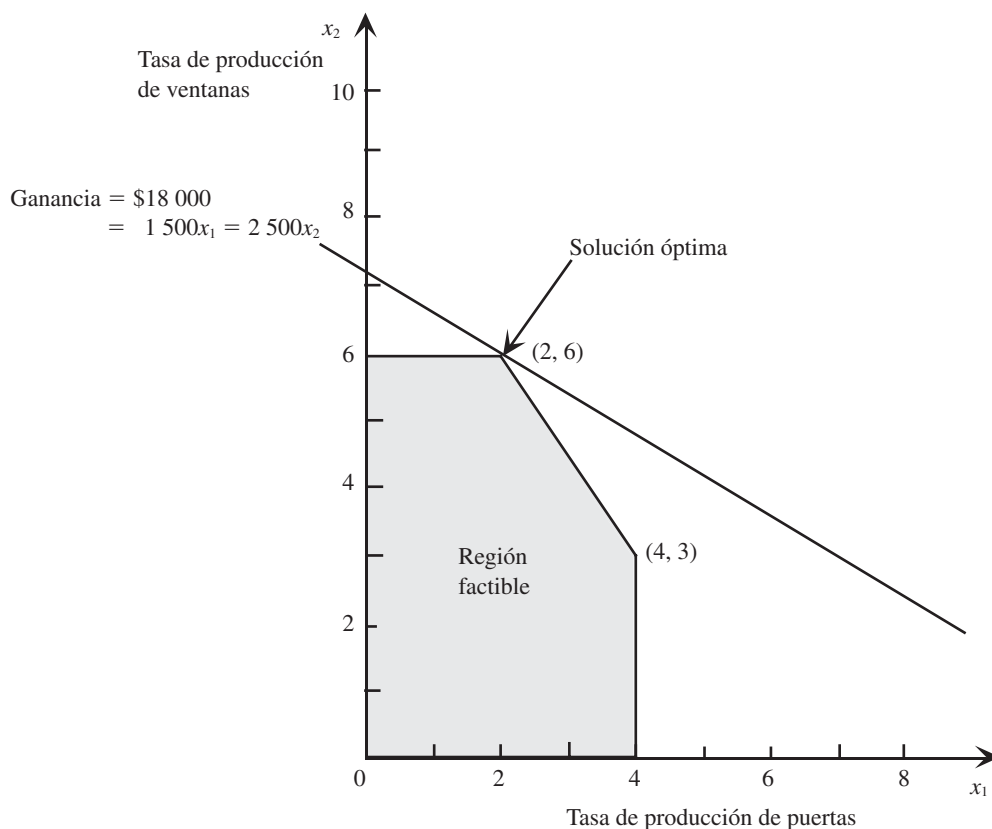


Aun cuando esta suma es mayor que 100%, en la figura 6.22 se muestra que la solución óptima original aún es óptima. De hecho, la recta de la función objetivo tiene la misma pendiente que la recta de la función objetivo original (línea continua de la figura 6.20). Esto sucede siempre que se hacen *cambios proporcionales* a todas las estimaciones de ganancias, lo cual de manera automática conduce a la misma solución óptima.

Otros tipos de análisis de sensibilidad

Esta sección se ha enfocado en la forma en que se usa una hoja de cálculo para investigar el efecto de cambios sólo en los coeficientes de las variables de la función objetivo. Con frecuencia también es interesante investigar el efecto de cambios en los lados derechos de las restricciones funcionales. En ocasiones también se puede tener interés en verificar si la solución óptima cambiaría si fuese necesario hacer cambios en algunos coeficientes de las restricciones funcionales.

El enfoque de la hoja de cálculo para investigar estos otros tipos de cambios en el modelo es casi el mismo que en el caso de los coeficientes de la función objetivo. Una vez más, es posible probar algunos cambios en las celdas de datos sólo con hacer estas modificaciones en la hoja de cálculo y utilizar el Solver de Excel para volver a encontrar la solución del modelo. También se puede verificar de manera sistemática el efecto de una serie de cambios en una o dos celdas de datos mediante el uso de la Tabla de Solver. Como ya se describió en la sección 4.7, el informe de sensibilidad generado por el Solver de Excel (o cualquier otro paquete de software de programación lineal), también proporciona información valiosa, inclusive los precios sombra, en relación con el efecto de cambiar el lado derecho de cualquier restricción funcional particular. Cuando se cambia



■ FIGURA 6.22

Cuando las estimaciones de las ganancias por lote de puertas y ventanas cambian a $G_p = \$1\,500$ y $G_v = \$2\,500$ (la mitad de sus valores originales), el método gráfico muestra que la solución óptima aún es $(x_1, x_2) = (2, 6)$, aun cuando la regla de 100% dice que la solución óptima podría cambiar.

un cierto número de lados derechos en forma simultánea también existe una “regla de 100%” para este caso, la cual es análoga a la regla de 100% para cambios simultáneos en las restricciones de la función objetivo. (Vea la parte del caso 1 en la sección 6.7 para obtener detalles acerca de cómo investigar el efecto de cambios en los lados derechos, donde se incluye la aplicación de la regla de 100% para cambios simultáneos en los lados derechos.)

En la sección Worked Examples del sitio en internet de este libro se incluyen **otros ejemplos** de la utilización de una hoja de cálculo para investigar el efecto de cambios individuales en los lados derechos.

6.9 CONCLUSIONES

Todo problema de programación lineal tiene, asociado a él, un problema dual de programación lineal. Existen ciertas relaciones útiles entre el problema original (primal) y su problema dual que refuerzan la capacidad para analizar el problema primal. Por ejemplo, la interpretación económica del problema dual proporciona los precios sombra que miden el valor marginal de los recursos del problema primal, al igual que permite interpretar el método símplex. Como este método se puede aplicar en forma directa a cualquiera de los dos problemas para obtener la solución simultánea de ambos, es posible ahorrar una gran cantidad de esfuerzo computacional si se maneja de manera directa el problema dual. La teoría de dualidad, que incluye el método símplex dual (sección 7.1) para trabajar con soluciones básicas superóptimas, tiene un papel muy importante en el análisis de sensibilidad.

Los valores que se usan como parámetros de un modelo de programación lineal son sólo estimaciones. Por tanto, es necesario realizar el análisis de sensibilidad para investigar lo que ocurre si las estimaciones son erróneas. La idea fundamental de la sección 5.3 proporciona la clave para realizar esta investigación de manera eficiente. Los objetivos generales son identificar los parámetros relativamente sensibles que afectan la solución óptima, intentar estimarlos con más cuidado y

después elegir una solución que se mantenga como buena en un cierto intervalo de valores posibles de estos parámetros sensibles. Este análisis constituye una parte muy importante de los estudios de programación lineal.

Las hojas de cálculo, con la ayuda del Solver de Excel, también proporcionan algunos métodos útiles para realizar análisis de sensibilidad. Un método es introducir en forma repetida cambios en uno o más parámetros del modelo en la hoja de cálculo y después hacer clic en el botón de resolver para ver de inmediato si la solución óptima cambia. Un segundo método consiste en utilizar la tabla de Solver para verificar en forma sistemática el efecto de hacer una serie de cambios en uno o dos parámetros del modelo. Un tercero es usar el informe de sensibilidad que proporciona el Solver de Excel para identificar el rango permisible para que los coeficientes mantengan su optimalidad en la función objetivo, los precios sombra de las restricciones funcionales y el rango permisible para cada lado derecho en el que su precio sombra permanece válido. (Otros paquetes que aplican el método símplex —como MPL/CPLEX, LINDO y LINGO— también proporcionan, si así se les solicita, un informe de sensibilidad como éste.)

■ REFERENCIAS SELECCIONADAS

1. Bertsimas, D. y M. Sim, “The Price of Robustness”, en *Operations Research*, **52**(1): 35-53, enero-febrero de 2004.
2. Dantzig, G. B. y M. N. Thapa, *Linear Programming I: Introduction*, Springer, Nueva York, 1997.
3. Gal, T. y H. Greenberg (eds.), *Advances in Sensitivity Analysis and Parametric Programming*, Kluwer Academic Publishers (actualmente Springer), Boston, MA, 1997.
4. Hagle, J. L. y S. W. Wallace, “Sensitivity Analysis and Uncertainty in Linear Programming”, en *Interfaces*, **33**(4): 53-60, julio-agosto de 2003.
5. Hillier, F. S. y M. S. Hillier, *Introduction to Management Science: A Modeling and Case Studies Approach with Spreadsheets*, 3a. ed., McGraw-Hill/Irwin, Burr Ridge, IL, 2008, cap. 5.
6. Nazareth, J. L., *An Optimization Primer: On Models, Algorithms and Duality*, Springer-Verlag, Nueva York, 2004.
7. Vanderbei, R. J., *Linear Programming: Foundations and Extensions*, 3a. ed., Springer, Nueva York, 2008.
8. Wendell, R.E., “Tolerance Sensitivity and Optimality Bounds in Linear Programming”, en *Management Science*, **50**(6): 797-803, junio de 2004.

■ AYUDAS DE APRENDIZAJE PARA ESTE CAPÍTULO EN EL SITIO EN INTERNET DE ESTE LIBRO (www.mhhe.com/hillier)

Ejemplos resueltos:

Ejemplos para el capítulo 6

Ejemplo de demostración en OR Tutor:

Análisis de sensibilidad

Rutinas interactivas en IOR Tutorial:

Método gráfico interactivo (Interactive Graphical Method)

Introducción o revisión de un modelo general de programación lineal (Enter or Revise a General Linear Programming Model)

Solución interactiva por el método símplex (Solve Interactively by the Simplex Method)

Análisis de sensibilidad (Sensitivity Analysis)

Rutinas automáticas en IOR Tutorial:

Solución automática por el método símplex (Solve Automatically by the Simplex Method)

Método gráfico y análisis de sensibilidad (Graphical Method and Sensitivity Analysis)

Complementos de Excel:

Premium Solver for Education
Solver Table

Archivos (capítulo 3) para resolver el ejemplo de la Wyndor:

Archivos de Excel
Archivo LINGO/LINDO
Archivo MPL/CPLEX

Glosario del capítulo 6

Vea el apéndice 1 para la documentación del software.

PROBLEMAS

Los símbolos a la izquierda de algunos problemas (o de sus incisos) significan lo siguiente:

- D: El ejemplo de demostración indicado puede ser útil.
I: Se sugiere que use las rutinas interactivas indicadas (la impresión registra su trabajo).
C: Use alguna opción de software disponible (o el que indique su profesor) para la solución automática del problema.
E*: Utilice Excel.

Un asterisco en el número del problema indica que al final del libro se proporciona al menos una respuesta parcial.

6.1-1.* Construya la tabla primal-dual y el problema dual para cada uno de los siguientes modelos de programación lineal que se ajustan a nuestra forma estándar.

- a) El modelo del problema 3.1-6
b) El modelo del problema 4.7-5

6.1-2. Considere el modelo de programación lineal que aparece en el problema 4.5-4.

- a) Construya la tabla primal-dual y el problema dual de este modelo.
b) ¿Qué implica para el problema dual el hecho de que Z no esté acotada en este modelo?

6.1-3. En el caso de cada uno de los siguientes modelos de programación lineal, proporcione su recomendación sobre la manera (tal vez) más eficiente de obtener una solución: aplicación del método símplex directamente a este problema primal o al problema dual. Justifique sus respuestas.

- a) Maximizar $Z = 10x_1 - 4x_2 + 7x_3$,

sujeta a

$$\begin{aligned} 3x_1 - x_2 + 2x_3 &\leq 25 \\ x_1 - 2x_2 + 3x_3 &\leq 25 \\ 5x_1 + x_2 + 2x_3 &\leq 40 \\ x_1 + x_2 + x_3 &\leq 90 \\ 2x_1 - x_2 + x_3 &\leq 20 \end{aligned}$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad x_3 \geq 0.$$

- b) Maximizar $Z = 2x_1 + 5x_2 + 3x_3 + 4x_4 + x_5$,

sujeta a

$$\begin{aligned} x_1 + 3x_2 + 2x_3 + 3x_4 + x_5 &\leq 6 \\ 4x_1 + 6x_2 + 5x_3 + 7x_4 + x_5 &\leq 15 \end{aligned}$$

y

$$x_j \geq 0, \quad \text{para } j = 1, 2, 3, 4, 5.$$

6.1-4. Considere el siguiente problema.

$$\text{Maximizar } Z = -x_1 - 2x_2 - x_3,$$

sujeta a

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 + 2x_3 &\leq 12 \\ x_1 + x_2 - x_3 &\leq 1 \end{aligned}$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad x_3 \geq 0.$$

- a) Construya el problema dual.
b) Use la teoría de la dualidad para demostrar que la solución óptima del problema primal tiene $Z \leq 0$.

6.1-5. Considere el siguiente problema.

$$\text{Maximizar } Z = 5x_1 + 4x_2 + 3x_3,$$

sujeta a

$$\begin{aligned} x_1 + x_3 &\leq 15 && \text{(recurso 1)} \\ x_2 + 2x_3 &\leq 25 && \text{(recurso 2)} \end{aligned}$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad x_3 \geq 0.$$

- a) Construya el problema dual de este problema primal.
b) Resuelva el problema dual en forma gráfica. Utilice esta solución para identificar los precios sombra de los recursos del problema primal.
c) Confirme sus resultados del inciso b) al resolver el problema primal en forma automática mediante el método símplex; después, identifique los precios sombra.

6.1-6. Siga las instrucciones del problema 6.1-5 para resolver el siguiente problema.

$$\text{Maximizar } Z = x_1 - 3x_2 + 2x_3,$$

sujeta a

$$2x_1 + 2x_2 - 2x_3 \leq 6 \quad (\text{recurso 1})$$

$$-x_2 + 2x_3 \leq 4 \quad (\text{recurso 2})$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad x_3 \geq 0.$$

6.1-7. Considere el siguiente problema.

$$\text{Maximizar } Z = 2x_1 + 3x_2,$$

sujeta a

$$4x_1 + x_2 \leq 20$$

$$-x_1 + x_2 \leq 10$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0.$$

- Demuestre en forma gráfica que este problema no tiene soluciones factibles.
- Construya el problema dual.
- Demuestre en forma gráfica que el problema dual tiene una función objetivo no acotada.

6.1-8. Construya y grafique un problema primal con dos variables de decisión y dos restricciones funcionales que tenga soluciones factibles y una función objetivo no acotada. Después, construya el problema dual y demuestre en forma gráfica que no tiene soluciones factibles.

6.1-9. Construya un par de problemas primal y dual, cada uno con dos variables de decisión y dos restricciones funcionales, tales que ninguno tenga soluciones factibles. Demuestre esta propiedad en forma gráfica.

6.1-10. Construya un par de problemas primal y dual, cada uno con dos variables de decisión y dos restricciones funcionales, tales que el primal no tenga soluciones factibles y que el dual tenga una función objetivo no acotada.

6.1-11. Utilice la propiedad de dualidad débil para demostrar que si ambos problemas, el primal y el dual, tienen soluciones factibles, entonces ambos deben tener una solución óptima.

6.1-12. Considere los problemas primal y dual en la forma estándar que se presentó en la notación matricial al principio de la sección 6.1. Utilice sólo esta definición del problema dual de un problema primal en esta forma para demostrar cada uno de los siguientes resultados.

- La propiedad de dualidad débil que se presentó en la sección 6.1.
- Si el problema primal tiene una región factible no acotada que permite aumentar Z de manera indefinida, entonces el problema dual no tiene soluciones factibles.

6.1-13. Considere los problemas primal y dual en nuestra forma estándar presentados en notación matricial al principio de la sección 6.1. Sea $\mathbf{y}^*$ la solución óptima de este problema dual. Suponga que

$\mathbf{b}$ se sustituye por $\bar{\mathbf{b}}$. Sea $\bar{x}$ la solución óptima del nuevo problema primal. Demuestre que

$$\bar{\mathbf{c}}\mathbf{x} \leq \mathbf{y}^*\bar{\mathbf{b}}.$$

6.1-14. Para cualquier problema de programación lineal en nuestra forma estándar y su problema dual, diga si las siguientes afirmaciones son falsas o verdaderas y justifique su respuesta.

- La suma del número de restricciones funcionales y del número de variables (antes de aumentar el problema) es la misma en ambos problemas, primal y dual.
- En cada iteración, el método símplex identifica al mismo tiempo una solución FEV para el problema primal y una solución FEV para el problema dual tales que los valores de su función objetivo son iguales.
- Si el problema primal tiene una función objetivo no acotada, entonces el valor óptimo de la función objetivo del problema dual debe ser igual a cero.

6.2-1. Considere la tabla símplex del problema de la Wyndor Glass Co., que se presentó en la tabla 4.8. En el caso de cada tabla símplex, dé la interpretación económica de los siguientes elementos:

- Cada uno de los coeficientes de las variables de holgura (x_3, x_4, x_5) del renglón 0
- Cada uno de los coeficientes de las variables de decisión (x_1, x_2) del renglón 0
- Las alternativas que resultan para la variable básica entrante (o la decisión de detenerse después de la tabla símplex final)

6.3-1.* Considere el siguiente problema.

$$\text{Maximizar } Z = 6x_1 + 8x_2,$$

sujeta a

$$5x_1 + 2x_2 \leq 20$$

$$x_1 + 2x_2 \leq 10$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0.$$

- Construya el problema dual de este problema primal.
- Resuelva ambos problemas en forma gráfica. Identifique las soluciones FEV y las soluciones no factibles en un vértice para ambos problemas. Calcule los valores de la función objetivo de todas las soluciones.
- Con la información que obtuvo en el inciso b) construya una tabla que presente las soluciones básicas complementarias de estos problemas. (Use los encabezados de la tabla 6.9.)
- Trabaje el método símplex paso a paso para resolver el problema. Después de cada iteración (inclusive la 0), identifique las soluciones BF para este problema y las básicas complementarias para el dual. También identifique las soluciones en los vértices correspondientes.

6.3-2. Considere el modelo con dos restricciones funcionales y dos variables que se presentó en el problema 4.1-5. Siga las instrucciones del problema 6.3-1 para este modelo.

6.3-3. Considere los problemas primal y dual del ejemplo de la Wyndor Glass Co., que se presentaron en la tabla 6.1. Use las tablas 5.5, 5.6, 6.8 y 6.9 para construir una nueva tabla que incluya los ocho conjuntos de variables no básicas del problema primal de la columna 1,

los conjuntos correspondientes de variables asociadas del problema dual de la columna 2 y el conjunto de variables no básicas de cada solución básica complementaria del problema dual de la columna 3. Explique por qué esta tabla demuestra la propiedad de holgura complementaria de este ejemplo.

6.3-4. Suponga que el problema primal tiene una solución BF *degenerada* (una o más variables básicas iguales a cero) como su solución óptima. ¿Qué ocasiona en el problema dual esta degeneración? ¿Por qué? ¿La situación inversa también es cierta?

6.3-5. Considere el siguiente problema.

$$\text{Maximizar} \quad Z = 3x_1 - 8x_2,$$

sujeta a

$$x_1 - 2x_2 \leq 10$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0.$$

- Construya el problema dual y después encuentre su solución óptima por inspección.
- Utilice la propiedad de holgura complementaria y la solución óptima del problema dual para encontrar la solución óptima del problema primal.
- Suponga que c_1 , el coeficiente de x_1 en la función objetivo del primal, puede tener cualquier valor en el modelo. ¿Para cuáles valores de c_1 ocurre que el problema dual no tiene soluciones factibles? En el caso de estos valores, ¿qué es lo que la teoría de dualidad implica sobre el problema primal?

6.3-6. Considere el siguiente problema.

$$\text{Maximizar} \quad Z = 2x_1 + 7x_2 + 4x_3,$$

sujeta a

$$x_1 + 2x_2 + x_3 \leq 10$$

$$3x_1 + 3x_2 + 2x_3 \leq 10$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad x_3 \geq 0.$$

- Construya el problema dual de este problema primal.
- Utilice el problema dual para demostrar que los valores óptimos de Z en el primal no pueden exceder de 25.
- Se ha conjeturado que x_2 y x_3 deben ser variables básicas de la solución óptima del problema primal. Obtenga directamente esta solución óptima (y Z) mediante el método de eliminación gaussiana. Al mismo tiempo, obtenga e identifique la solución básica complementaria del problema dual por medio de la ecuación (0) del primal. Después, explique si estas dos soluciones son óptimas para sus respectivos problemas.
- Resuelva el problema dual en forma gráfica. Utilice esta solución para identificar las variables básicas y no básicas de la solución óptima para el primal. Obtenga esta solución con el método de eliminación gaussiana.

6.3-7.* Reconsidere el modelo del problema 6.1-3b.

- Construya su problema dual.
- Resuelva este problema dual en forma gráfica.
- Utilice el resultado de b) para identificar las variables básicas y no básicas de la solución óptima del primal.

- Utilice los resultados de c) para obtener la solución básica óptima del problema primal, utilice la eliminación de Gauss para obtener las variables básicas y comience con el sistema inicial de ecuaciones [excluya la ecuación (0)] construido por el método simplex y establezca las variables no básicas iguales a cero.
- Utilice los resultados del inciso c) para identificar las ecuaciones de definición (vea la sección 5.1) de la solución FEV óptima del problema primal, y después use estas ecuaciones para encontrar la solución.

6.3-8. Considere el modelo que se presentó en el problema 5.3-10.

- Construya el problema dual.
- Utilice la información que se proporcionó sobre las variables básicas en la solución óptima primal para identificar las variables básicas y no básicas de la solución óptima dual.
- Utilice los resultados del inciso c) para identificar las ecuaciones de definición (vea la sección 5.1) de la solución FEV óptima correspondiente al problema dual y con estas ecuaciones encuentre la solución.
- Resuelva el problema dual en forma gráfica para verificar los resultados del inciso c).

6.3-9. Considere el modelo del problema 3.1-5.

- Construya el problema dual de este modelo.
- Utilice el hecho de que en el problema primal, $(x_1, x_2) = (13, 5)$ es óptima, para identificar las variables básicas y no básicas de la solución BF óptima del dual.
- Identifique esta solución óptima del problema dual al obtener en forma directa la ecuación (0) que corresponde a la solución primal óptima identificada en b). Obtenga la ecuación por eliminación de Gauss.
- A partir de los resultados del inciso b) identifique las ecuaciones de definición (vea la sección 5.1) de la solución FEV óptima del problema dual. Verifique la solución óptima dual de c), y compruebe que satisface este sistema de ecuaciones.

6.3-10. Suponga que también se quiere conocer la información sobre el problema dual al aplicar el método simplex revisado (vea la sección 5.2) al primal en nuestra forma estándar.

- ¿Cómo se identificaría la solución óptima del dual?
- Después de obtener la solución BF en cada iteración, ¿cómo se identifica la solución básica complementaria del problema dual?

6.4-1. Considere el siguiente problema.

$$\text{Maximizar} \quad Z = 5x_1 + 4x_2,$$

sujeta a

$$2x_1 + 3x_2 \geq 10$$

$$x_1 + 2x_2 = 20$$

y

$$x_2 \geq 0 \quad (x_1 \text{ sin restricción en el signo}).$$

- Use el método CER para construir el problema dual.
- Use la tabla 6.12 para convertir el problema dual en nuestra forma estándar de la sección 6.1 y construya el problema dual correspondiente. Después muestre que este dual es equivalente al que se obtuvo en el inciso a).

6.4-2. Considere los problemas primal y dual en nuestra forma estándar que se presentaron en notación matricial en la sección 6.1. Use

sólo esta definición del dual de un problema primal para probar los siguientes resultados.

- a) Si las restricciones funcionales del problema primal $\mathbf{Ax} \leq \mathbf{b}$ se cambian a $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$, el único cambio que resulta en el dual es que se eliminan las restricciones de no negatividad $\mathbf{y} \geq \mathbf{0}$. (*Sugerencia:* las restricciones $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ son equivalentes al conjunto de restricciones dado por $\mathbf{Ax} \leq \mathbf{b}$ y $\mathbf{Ax} \geq \mathbf{b}$.)
- b) Si las restricciones funcionales del problema primal $\mathbf{Ax} \leq \mathbf{b}$ se cambian por $\mathbf{Ax} \geq \mathbf{b}$, el único cambio que resulta en el problema dual es que las restricciones de no negatividad $\mathbf{y} \geq \mathbf{0}$ se sustituyen por restricciones de no positividad $\mathbf{y} \leq \mathbf{0}$, donde las variables duales actuales se interpretan como el negativo de las variables duales originales. (*Sugerencia:* Las restricciones $\mathbf{Ax} \geq \mathbf{b}$ son equivalentes a $-\mathbf{Ax} \leq -\mathbf{b}$.)
- c) Si las restricciones de no negatividad del problema primal, $\mathbf{x} \geq \mathbf{0}$ se eliminan, el único cambio que resulta en el problema dual es que las restricciones funcionales $\mathbf{yA} \geq \mathbf{c}$ se sustituyen por $\mathbf{yA} = \mathbf{c}$. (*Sugerencia:* Una variable no restringida en signo se puede sustituir como la diferencia de dos variables no negativas.)

6.4-3.* Construya el problema dual del modelo de programación lineal que se presentó en el problema 4.6-3.

6.4-4. Considere el siguiente problema.

$$\text{Maximizar} \quad Z = 5x_1 + 10x_2,$$

sujeta a

$$\begin{aligned} -4x_1 + 2x_2 &\geq 4 \\ 5x_1 - 10x_2 &\geq 10 \end{aligned}$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0.$$

- a) Construya el problema dual.
 - 1 b) Utilice el análisis gráfico del problema dual para determinar si el problema primal tiene soluciones factibles y, de ser así, si su función objetivo está acotada.

6.4-5. Considere las dos versiones del problema dual del ejemplo de terapia de radiación de las tablas 6.15 y 6.16. Repase en la sección 6.4 por qué estas dos versiones son completamente equivalentes. Complete los detalles para verificar esta equivalencia con los pasos para convertir la versión de la tabla 6.15 a formas equivalentes hasta obtener la versión de la tabla 6.16.

6.4-6. Para cada uno de los siguientes modelos de programación lineal, use el método CER para construir el dual.

- a) El modelo aparece en el problema 4.6-7
- b) El modelo que se presentó en el problema 4.6-16

6.4-7. Considere el modelo con restricciones de igualdad del problema 4.6-2.

- a) Construya su problema dual.
- b) Demuestre que la respuesta que dio en el inciso a) es correcta (es decir, restricciones de igualdad conducen a variables duales sin restricción de no negatividad); para ello convierta primero el problema primal a nuestra forma estándar (vea la tabla 6.12), después construya su problema dual y luego convierta este dual a la forma que obtuvo en el inciso a).

6.4-8.* Considere el modelo sin restricciones de no negatividad que se presenta en el problema 4.6-14.

- a) Construya su problema dual.
- b) Demuestre que la respuesta al inciso a) es correcta (es decir, variables sin restricciones de no negatividad conducen a restricciones de igualdad en el problema dual); para ello, convierta primero el problema primal a nuestra forma estándar (vea la tabla 6.12), después construya su problema dual y luego convierta éste a la forma que obtuvo en el inciso a).

6.4-9. Considere el problema dual del ejemplo de la Wyndor Glass Co., que se da en la tabla 6.1. Demuestre que su problema dual es el primal que se presentó en la tabla 6.1; para ello, siga los pasos de conversión de la tabla 6.13.

6.4-10. Considere el siguiente problema.

$$\text{Maximizar} \quad Z = -5x_1 - 15x_2,$$

sujeta a

$$\begin{aligned} 2x_1 - 4x_2 &\leq 8 \\ -3x_1 + 3x_2 &\leq 24 \end{aligned}$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0.$$

- 1 a) Demuestre en una gráfica que este problema tiene una función objetivo no acotada.
- b) Construya el problema dual.
- 1 c) Demuestre en forma gráfica que el problema dual no tiene soluciones factibles.

6.5-1. Considere el modelo del problema 6.7-2. Utilice la teoría de la dualidad para determinar si la solución básica actual aún es óptima después de cada uno de los siguientes cambios independientes.

- a) El cambio en el inciso e) del problema 6.7-2
- b) El cambio en el inciso g) del problema 6.7-2

6.5-2. Considere el modelo del problema 6.7-4. Utilice la teoría de dualidad para determinar si la solución básica actual aún es óptima después de cada uno de los siguientes cambios independientes.

- a) El cambio en el inciso b) del problema 6.7-4
- b) El cambio en el inciso d) del problema 6.7-4

6.5-3. Reconsidere el inciso d) del problema 6.7-6. Utilice la teoría de la dualidad para determinar si la solución óptima original todavía es óptima.

6.6-1.* Considere el siguiente problema.

$$\text{Maximizar} \quad Z = 3x_1 + x_2 + 4x_3,$$

sujeta a

$$\begin{aligned} 6x_1 + 3x_2 + 5x_3 &\leq 25 \\ 3x_1 + 4x_2 + 5x_3 &\leq 20 \end{aligned}$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad x_3 \geq 0.$$

el correspondiente conjunto final de ecuaciones que conduce a la solución óptima es

$$(0) \quad Z + 2x_2 + \frac{1}{5}x_4 + \frac{3}{5}x_5 = 17$$

$$(1) \quad x_1 - \frac{1}{3}x_2 + \frac{1}{3}x_4 - \frac{1}{3}x_5 = \frac{5}{3}$$

$$(2) \quad x_2 + x_3 - \frac{1}{5}x_4 + \frac{2}{5}x_5 = 3.$$

a) Identifique la solución óptima a partir de este conjunto de ecuaciones.

b) Construya el problema dual.

c) Identifique la solución óptima para el problema dual a partir del conjunto final de ecuaciones. Verifique esta solución al resolver el problema dual en forma gráfica.

d) Suponga que el problema original se cambia a

$$\text{Maximizar} \quad Z = 3x_1 + 3x_2 + 4x_3,$$

sujeta a

$$6x_1 + 2x_2 + 5x_3 \leq 25$$

$$3x_1 + 3x_2 + 5x_3 \leq 20$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad x_3 \geq 0.$$

Utilice la teoría de la dualidad para determinar si la solución óptima anterior todavía es óptima.

e) Use la idea fundamental que se presentó en la sección 5.3 para identificar los nuevos coeficientes de x_2 del conjunto final de ecuaciones después de que se han hecho los ajustes necesarios para los cambios que se realizaron en el problema original del inciso d).

f) Ahora suponga que el único cambio al problema original es la introducción de una nueva variable x_{nueva} al modelo, de la siguiente manera:

$$\text{Maximizar} \quad Z = 3x_1 + x_2 + 4x_3 + 2x_{\text{nueva}},$$

sujeta a

$$6x_1 + 3x_2 + 5x_3 + 3x_{\text{nueva}} \leq 25$$

$$3x_1 + 4x_2 + 5x_3 + 2x_{\text{nueva}} \leq 20$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad x_3 \geq 0, \quad x_{\text{nueva}} \geq 0.$$

Use la teoría de la dualidad para determinar si la solución óptima anterior, junto con $x_{\text{nueva}} = 0$, aún es óptima.

g) Utilice la idea fundamental que se presentó en la sección 5.3 para identificar los coeficientes de x_{nueva} como variable no básica del conjunto final de ecuaciones que se obtiene después de introducirla al modelo original, como se muestra en el inciso f).

D.I 6.6-2. Reconsidere el modelo del problema 6.6-1. Ahora se debe llevar a cabo un análisis de sensibilidad que investigue en forma independiente cada uno de los siguientes cambios del modelo original. En cada cambio, utilice el procedimiento de análisis de sensibilidad para revisar el conjunto final de ecuaciones dado (en forma de tabla) y convierta este conjunto de ecuaciones a su forma apropiada de eliminación gaussiana. Después pruebe la factibilidad y la optimalidad de la solución. (No reoptimice.)

a) Cambie el lado derecho de la restricción 1 a $b_1 = 10$.

b) Cambie el lado derecho de la restricción 2 a $b_2 = 10$.

c) Cambie el coeficiente de x_2 en la función objetivo a $c_2 = 3$.

d) Cambie el coeficiente de x_3 en la función objetivo a $c_3 = 2$.

e) Cambie el coeficiente de x_2 en la restricción 2 a $a_{22} = 2$.

f) Cambie el coeficiente de x_1 en la restricción 1 a $a_{11} = 8$.

D.I 6.6-3. Considere el siguiente problema.

$$\text{Minimizar} \quad W = 5y_1 + 4y_2,$$

sujeta a

$$4y_1 + 3y_2 \geq 4$$

$$2y_1 + y_2 \geq 3$$

$$y_1 + 2y_2 \geq 1$$

$$y_1 + y_2 \geq 2$$

y

$$y_1 \geq 0, \quad y_2 \geq 0.$$

Debido a que este problema primal tiene más restricciones que variables, suponga que se aplicó el método simplex directamente a su problema dual. Si x_5 y x_6 denotan las variables de holgura de este problema dual, la tabla simplex final que resulta es

Variable básica	Ec.	Coeficiente de:							Lado derecho
		Z	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	
Z	(0)	1	3	0	2	0	1	1	9
x_2	(1)	0	1	1	-1	0	1	-1	1
x_4	(2)	0	2	0	3	1	-1	2	3

Realice un análisis de sensibilidad en cada uno de los cambios independientes en el problema primal original, investigue directamente los efectos sobre el problema dual y después infiera el efecto complementario sobre el problema primal. Aplique, a cada cambio, el procedimiento del análisis de sensibilidad que se resumió al final de la sección 6.6 al problema dual (no reoptimice). Después establezca las conclusiones para determinar si la solución básica actual del problema primal es aún factible y si todavía es óptima. Por último, verifique esas conclusiones con un análisis gráfico directo del problema primal.

a) Cambie la función objetivo a $W = 3y_1 + 5y_2$.

b) Cambie los lados derechos de las restricciones funcionales a 3, 5, 2 y 3, respectivamente.

c) Cambie la primera restricción a $2y_1 + 4y_2 \geq 7$.

d) Cambie la segunda restricción a $5y_1 + 2y_2 \geq 10$.

6.7-1. Lea el artículo que describe de manera completa el estudio de Investigación de Operaciones que se muestra en el Recuadro de aplicación en la sección 6.7. Describa de manera breve la forma como se aplicó el análisis de sensibilidad a este estudio. Después, haga una lista de los diferentes beneficios financieros y no financieros que resulten del estudio.

D.I 6.7-2.* Considere el problema siguiente.

$$\text{Maximizar} \quad Z = -5x_1 + 5x_2 + 13x_3,$$

sujeta a

$$-x_1 + x_2 + 3x_3 \leq 20$$

$$12x_1 + 4x_2 + 10x_3 \leq 90$$

y

$$x_j \geq 0 \quad (j = 1, 2, 3).$$

si se establece que x_4 y x_5 son las variables de holgura de las respectivas restricciones, el método símplex conduce al siguiente conjunto final de ecuaciones:

$$\begin{array}{llll} (0) & Z & + 2x_3 + 5x_4 & = 100 \\ (1) & -x_1 + x_2 + 3x_3 + x_4 & = 20 \\ (2) & 16x_1 & - 2x_3 - 4x_4 + x_5 & = 10. \end{array}$$

Ahora debe llevar a cabo un análisis de sensibilidad *independiente* para investigar cada uno de los siguientes nueve cambios en el modelo original. Para cada cambio, utilice el procedimiento del análisis de sensibilidad a fin de revisar este conjunto de ecuaciones (en forma de tabla) y convertirlo en uno con la forma apropiada de eliminación de Gauss para identificar y evaluar la solución básica actual. Después pruebe la factibilidad y la optimalidad de esta solución. (No reoptimice.)

a) Cambie el lado derecho de la restricción 1 a

$$b_1 = 30.$$

b) Cambie el lado derecho de la restricción 2 a

$$b_2 = 70.$$

c) Cambie la columna del lado derecho a

$$\begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \\ 100 \end{bmatrix}.$$

d) Cambie el coeficiente de x_3 en la función objetivo a

$$c_3 = 8.$$

e) Cambie los coeficientes de x_1 a

$$\begin{bmatrix} c_1 \\ a_{11} \\ a_{21} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \\ 5 \end{bmatrix}.$$

f) Cambie los coeficientes de x_2 a

$$\begin{bmatrix} c_2 \\ a_{12} \\ a_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 2 \\ 5 \end{bmatrix}.$$

g) Introduzca una nueva variable x_6 con coeficientes

$$\begin{bmatrix} c_6 \\ a_{16} \\ a_{26} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \\ 3 \\ 5 \end{bmatrix}.$$

h) Introduzca una nueva restricción $2x_1 + 3x_2 + 5x_3 \leq 50$. (Sea x_6 su variable de holgura.)

i) Transforme la restricción 2 en

$$10x_1 + 5x_2 + 10x_3 \leq 100.$$

6.7-3.* Reconsidere el modelo del problema 6.7-2. Suponga que ahora se quiere aplicar un análisis de programación lineal paramétrica a este problema. En particular, cambie el lado derecho de las restricciones funcionales a

$$20 + 2\theta \quad (\text{para la restricción 1})$$

y

$$90 - \theta \quad (\text{para la restricción 2}),$$

donde θ puede tomar cualquier valor positivo o negativo.

Expresa la solución básica (y Z) correspondiente a la solución óptima original como una función de θ . Determine las cotas superior e inferior de θ antes de que esta solución se vuelva no factible.

D.I 6.7-4. Considere el siguiente problema.

$$\text{Maximizar} \quad Z = 2x_1 + 7x_2 - 3x_3,$$

sujeta a

$$\begin{array}{l} x_1 + 3x_2 + 4x_3 \leq 30 \\ x_1 + 4x_2 - x_3 \leq 10 \end{array}$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad x_3 \geq 0.$$

Sean x_4 y x_5 las variables de holgura de las respectivas restricciones, el método símplex genera el siguiente conjunto de ecuaciones finales:

$$\begin{array}{llll} (0) & Z & + x_2 + x_3 & + 2x_5 = 20 \\ (1) & & -x_2 + 5x_3 + x_4 & - x_5 = 20 \\ (2) & & x_1 + 4x_2 - x_3 & + x_5 = 10. \end{array}$$

Ahora debe realizar un análisis de sensibilidad para investigar cada uno de los siguientes siete cambios *independientes* introducidos en el modelo original. En cada cambio, utilice el procedimiento de análisis de sensibilidad para revisar este conjunto de ecuaciones (en forma de tabla) y convertirlas a la forma apropiada de eliminación de Gauss a fin de identificar y evaluar la solución básica actual. Después pruebe la factibilidad y optimalidad de esta solución. Si la prueba falla, reoptimice para encontrar una nueva solución óptima.

a) Cambie los lados derechos a

$$\begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 20 \\ 30 \end{bmatrix}.$$

b) Cambie los coeficientes de x_3 a

$$\begin{bmatrix} c_3 \\ a_{13} \\ a_{23} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ 3 \\ -2 \end{bmatrix}.$$

c) Cambie los coeficientes de x_1 a

$$\begin{bmatrix} c_1 \\ a_{11} \\ a_{21} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

d) Introduzca una variable nueva x_6 con coeficientes

$$\begin{bmatrix} c_6 \\ a_{16} \\ a_{26} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

e) Cambie la función objetivo a $Z = x_1 + 5x_2 - 2x_3$.

f) Introduzca una nueva restricción $3x_1 + 2x_2 + 3x_3 \leq 25$.

g) Cambie la restricción 2 a $x_1 + 2x_2 + 2x_3 \leq 35$.

6.7-5. Reconsidere el modelo del problema 6.7-4. Suponga que ahora se quiere aplicar un análisis de programación lineal paramétrica a este problema. En particular, los lados derechos de las restricciones funcionales se cambian a

$$30 + 3\theta \quad (\text{para la restricción 1})$$

y

$$10 - \theta \quad (\text{para la restricción 2}),$$

donde θ puede tomar cualquier valor positivo o negativo.

Expresa la solución básica (y Z) correspondiente a la solución óptima original como una función de θ . Determine las cotas inferior y superior de θ antes de que esta solución se vuelva no factible.

D.1 6.7-6. Considere el siguiente problema.

$$\text{Maximizar} \quad Z = 2x_1 - x_2 + x_3,$$

sujeta a

$$\begin{aligned} 3x_1 - 2x_2 + 2x_3 &\leq 15 \\ -x_1 + x_2 + x_3 &\leq 3 \\ x_1 - x_2 + x_3 &\leq 4 \end{aligned}$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad x_3 \geq 0.$$

Sean x_4 , x_5 y x_6 las variables de holgura en las respectivas restricciones. El método símplex llevó al siguiente conjunto final de ecuaciones:

$$\begin{aligned} (0) \quad Z &+ 2x_3 + x_4 + x_5 &= 18 \\ (1) \quad x_2 &+ 5x_3 + x_4 + 3x_5 &= 24 \\ (2) \quad 2x_3 &+ x_5 + x_6 &= 7 \\ (3) \quad x_1 &+ 4x_3 + x_4 + 2x_5 &= 21. \end{aligned}$$

Ahora debe llevar a cabo un análisis de sensibilidad para investigar cada uno de los siguientes ocho cambios *independientes* introducidos en el modelo original. En cada cambio, utilice el análisis de sensibilidad para revisar este conjunto de ecuaciones (en forma de tabla) y convertirlo en uno de la forma apropiada de eliminación gaussiana para identificar y evaluar la solución básica actual. Después pruebe la factibilidad y la optimalidad de esta solución. Si cualquiera de las pruebas falla, reoptimice para encontrar una nueva solución óptima.

a) Cambie el lado derecho a

$$\begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \\ 4 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

b) Cambie el coeficiente de x_3 de la función objetivo a $c_3 = 2$.

c) Cambie el coeficiente de x_1 de la función objetivo a $c_1 = 3$.

d) Cambie los coeficientes de x_3 a

$$\begin{bmatrix} c_3 \\ a_{13} \\ a_{23} \\ a_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

e) Cambie los coeficientes de x_1 y x_2 a

$$\begin{bmatrix} c_1 \\ a_{11} \\ a_{21} \\ a_{31} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \\ 3 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \begin{bmatrix} c_2 \\ a_{12} \\ a_{22} \\ a_{32} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ -2 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix},$$

respectivamente.

f) Cambie la función objetivo a $Z = 5x_1 + x_2 + 3x_3$.

g) Cambie la restricción 1 a $2x_1 - x_2 + 4x_3 \leq 12$.

h) Introduzca una nueva restricción $2x_1 + x_2 + 3x_3 \leq 60$.

C 6.7-7. Considere el problema de Distribution Unlimited Co., de la sección 3.13.

Aunque la figura 3.13 proporciona una estimación de los costos unitarios de envío por varias rutas, existe cierta incertidumbre sobre ellos. Por tanto, antes de adoptar la solución opcional que se presentó al final de la sección 3.4, la administración desea más información acerca del efecto de las inexactitudes en su estimación de los costos unitarios.

Use un software basado en el método símplex para generar el informe de análisis de sensibilidad en preparación para contestar las siguientes preguntas.

- ¿Cuál de los costos unitarios de envío que se proporcionan en la figura 3.13 tiene el margen de error más pequeño sin invalidar la solución óptima que se dio en la sección 3.4? ¿A qué debe dedicarse el mayor esfuerzo al estimar los costos unitarios de envío?
- ¿Cuál es el intervalo permisible para seguir óptimo de cada uno de los costos unitarios de envío?
- ¿Cómo deben interpretarse estos intervalos permisibles por la administración?
- Si estas estimaciones cambian para más de uno de los costos de envío, ¿cómo se puede usar el análisis de sensibilidad generado para determinar si la solución óptima puede cambiar?

6.7-8. Considere el siguiente problema.

$$\text{Maximizar} \quad Z = c_1x_1 + c_2x_2,$$

sujeta a

$$\begin{aligned} 2x_1 - x_2 &\leq b_1 \\ x_1 - x_2 &\leq b_2 \end{aligned}$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0.$$

Sean x_3 y x_4 las variables de holgura de las restricciones respectivas. Cuando $c_1 = 3$, $c_2 = -2$, $b_1 = 30$ y $b_2 = 10$, el método símplex llevó a la siguiente tabla símplex final.

Variable básica	Ec.	Coeficiente de:					Lado derecho
		Z	x_1	x_2	x_3	x_4	
Z	(0)	1	0	0	1	1	40
x_2	(1)	0	0	1	1	-2	10
x_1	(2)	0	1	0	1	-1	20

- 1 a) Use el análisis gráfico para determinar el intervalo permisible para que la solución de la tabla siga siendo óptima con c_1 y c_2 .
- b) Use el análisis algebraico para derivar y verificar sus respuestas al inciso a).
- 1 c) Use el análisis gráfico para determinar el intervalo permisible para seguir factible de b_1 y b_2 .
- d) Use el análisis algebraico para derivar y verificar sus respuestas del inciso c)
- c e) Use un software basado en el método simplex para encontrar los intervalos permisibles.

1 6.7-9. Considere la variación 5 del modelo de Wyndor Glass Co., (vea la figura 6.6 y la tabla 6.24), donde los cambios en los valores de los parámetros dados en la tabla 6.21 son $\bar{c}_2 = 3$, $\bar{a}_{22} = 3$ y $\bar{a}_{32} = 4$. Use la fórmula $\mathbf{b}^* = \mathbf{S}^* \bar{\mathbf{b}}$ para encontrar el rango permisible de cada b_i . Después interprete cada rango permisible en forma gráfica.

1 6.7-10. Considere la variación 5 del modelo de Wyndor Glass Co. (vea la figura 6.6 y la tabla 6.24), donde los cambios en los valores de los parámetros dados en la tabla 6.21 son $\bar{c}_2 = 3$, $\bar{a}_{22} = 3$, y $\bar{a}_{32} = 4$. Verifique algebraica y gráficamente que el intervalo permisible para que c_1 continúe siendo óptimo es $c_1 \geq \frac{9}{4}$.

6.7-11. En el problema de la tabla 6.21 encuentre el intervalo permisible de c_2 para seguir óptimo. Muestre su trabajo algebraico y use para ello la tabla simplex de la tabla 6.21. Después justifique su respuesta desde el punto de vista geométrico, con referencia a la figura 6.3.

6.7-12.* En el problema original de la Wyndor Glass Co., utilice la última tabla simplex de la tabla 4.8 para hacer lo siguiente.

- a) Encuentre el intervalo permisible para que cada b_i continúe siendo factible.
- b) Encuentre el intervalo permisible de c_1 y c_2 para seguir óptimos.
- c) Use un paquete de software basado en el método simplex para encontrar los intervalos permisibles.

6.7-13. En el caso de la variación 6 del modelo de la Wyndor Glass Co., que se presentó en la sección 6.7, utilice la última tabla simplex de la tabla 6.25 para hacer lo siguiente.

- a) Encuentre el intervalo permisible para que cada b_i siga factible.
- b) Encuentre el intervalo permisible para que c_1 y c_2 sigan óptimos.
- c) Use un paquete de software basado en el método simplex para encontrar los intervalos permisibles.

6.7-14. Considere la variación 5 del modelo de la Wyndor Glass Co., que se presentó en la sección 6.7, donde $\bar{c}_2 = 3$, $\bar{a}_{22} = 3$ y $\bar{a}_{32} = 4$, y donde los otros parámetros se presentan en la tabla 6.21. A partir de la tabla simplex final de la parte inferior de la tabla 6.24, construya una tabla como la 6.26 para realizar un análisis de programación lineal paramétrica, donde

$$c_1 = 3 + \theta \quad \text{y} \quad c_2 = 3 + 2\theta.$$

¿Cuánto puede aumentar el valor de θ antes de que la solución básica actual deje de ser óptima?

6.7-15. Reconsidere el modelo del problema 6.7-6. Suponga que ahora existe la opción de hacer trueques en las ganancias que se obtienen de las dos primeras actividades, es decir, el coeficiente de x_1 de la función objetivo se puede aumentar en cualquier cantidad si a la

vez se disminuye el de x_2 en la misma cantidad. Así, las alternativas que se tienen para la función objetivo son

$$Z(\theta) = (2 + \theta)x_1 - (1 + \theta)x_2 + x_3,$$

donde puede tomar cualquier valor no negativo.

Construya una tabla como la 6.26 para realizar un análisis de programación lineal paramétrica de este problema. Determine la cota superior de θ antes de que la solución óptima original deje de ser óptima. Después determine el mejor valor de θ en este intervalo.

6.7-16. Considere el siguiente problema de programación lineal paramétrica.

Maximizar $Z(\theta) = (10 - 4\theta)x_1 + (4 - \theta)x_2 + (7 + \theta)x_3$,
sujeta a

$$\begin{aligned} 3x_1 + x_2 + 2x_3 &\leq 7 && \text{(recurso 1),} \\ 2x_1 + x_2 + 3x_3 &\leq 5 && \text{(recurso 2),} \end{aligned}$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad x_3 \geq 0,$$

donde θ puede tomar cualquier valor positivo o negativo. Sean x_4 y x_5 las variables de holgura de las restricciones respectivas. Después de aplicar el método simplex con $\theta = 0$, la tabla simplex final es

Variable básica	Ec.	Coeficiente de:						Lado derecho
		Z	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
Z	(0)	1	0	0	3	2	2	24
x_1	(1)	0	1	0	-1	1	-1	2
x_2	(2)	0	0	1	5	-2	3	1

- a) Determine el intervalo de valores de θ para el que la solución BF anterior permanece óptima. Después encuentre la mejor elección de θ dentro de este intervalo.
- b) Dado que θ está dentro del intervalo que se encontró en el inciso a), encuentre el intervalo permisible de b_1 (la cantidad disponible del recurso 1) para que continúe siendo factible. Después haga lo mismo en relación con b_2 (la cantidad disponible del recurso 2).
- c) Dado que θ se encuentra dentro del intervalo que se encontró en el inciso a), identifique los precios sombra (como función de θ) de los dos recursos. Utilice esta información para determinar cómo cambia la función objetivo (como función de θ) si disminuye la cantidad disponible del recurso 1 en una unidad y al mismo tiempo aumenta la cantidad disponible del recurso 2 en una unidad.
- d) Construya el dual de este problema de programación lineal paramétrica. Haga $\theta = 0$ y resuelva en forma gráfica este problema dual para encontrar los precios sombra correspondientes a los dos recursos del problema primal. Después encuentre estos precios sombra como función de θ [dentro del intervalo de valores que se encontró en el inciso a)] con la obtención algebraica de esta misma solución FEV óptima para el problema dual como función de θ .

6.7-17. Considere el siguiente problema de programación lineal paramétrica.

$$\text{Maximizar} \quad Z(\theta) = 2x_1 + 4x_2 + 5x_3,$$

sujeta a

$$\begin{aligned}x_1 + 3x_2 + 2x_3 &\leq 5 + \theta \\x_1 + 2x_2 + 3x_3 &\leq 6 + 2\theta\end{aligned}$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad x_3 \geq 0,$$

donde θ puede tomar cualquier valor positivo o negativo. Sean x_4 y x_5 las variables de holgura de las restricciones funcionales respectivas. Después de aplicar el método símplex con $\theta = 0$, la tabla símplex final es

Variable básica	Ec.	Coeficiente de:						Lado derecho
		Z	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
Z	(0)	0	0	1	0	1	1	11
x_1	(1)	1	1	5	0	3	-2	3
x_3	(2)	2	0	-1	1	-1	1	1

- a) Expresé la solución BF (y Z) que se presenta en esta tabla, como una función de θ . Determine las cotas superior e inferior de θ antes de que esta solución óptima se vuelva no factible. Después determine la mejor elección de θ entre estas cotas.
- b) Dado que θ está dentro de las cotas que se encontraron en el inciso a), determine el intervalo permisible para que c_1 (coeficiente de x_1 en la función objetivo) continúe siendo óptimo.

6.7-18. Considere el siguiente problema

$$\text{Maximizar } Z = 10x_1 + 4x_2,$$

sujeta a

$$\begin{aligned}3x_1 + x_2 &\leq 30 \\2x_1 + x_2 &\leq 25\end{aligned}$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0.$$

Sean x_3 y x_4 las variables de holgura de las respectivas restricciones funcionales. Después de aplicar el método símplex, la tabla final es

Variable básica	Ec.	Coeficiente de:				Lado derecho
		Z	x_1	x_2	x_3	x_4
Z	(0)	1	0	0	2	2
x_2	(1)	0	0	1	-2	3
x_1	(2)	0	1	0	1	-1

Ahora suponga que se introducen, al mismo tiempo, los dos cambios siguientes en el modelo original:

- La primera restricción se cambia a $4x_1 + x_2 \leq 40$.
- Se introduce la programación lineal paramétrica para cambiar la función objetivo a las opciones alternativas de

$$Z(\theta) = (10 - 2\theta)x_1 + (4 + \theta)x_2,$$

donde puede elegirse cualquier valor no negativo de θ .

- a) Construya la tabla símplex final revisada que resulte (como función de θ), y después convierta esta tabla símplex a la forma apropiada de eliminación de Gauss. Utilice esta tabla para identificar la nueva solución óptima que se obtiene ya sea para $\theta = 0$ o para valores suficientemente pequeños de θ .

piada de eliminación de Gauss. Utilice esta tabla para identificar la nueva solución óptima que se obtiene ya sea para $\theta = 0$ o para valores suficientemente pequeños de θ .

- b) ¿Cuál es la cota superior sobre θ antes de que esta solución deje de ser óptima?
- c) Para el intervalo de θ de cero a su cota superior, ¿cuál es el valor de θ que da el mayor valor de la función objetivo?

6.7-19. Considere el siguiente problema.

$$\text{Maximizar } Z = 9x_1 + 8x_2 + 5x_3,$$

sujeta a

$$\begin{aligned}2x_1 + 3x_2 + x_3 &\leq 4 \\5x_1 + 4x_2 + 3x_3 &\leq 11\end{aligned}$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad x_3 \geq 0.$$

Sean x_4 y x_5 las variables de holgura de las restricciones funcionales respectivas. Después de aplicar el método símplex, la tabla símplex final es

Variable básica	Ec.	Coeficiente de:						Lado derecho
		Z	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
Z	(0)	1	0	2	0	2	1	19
x_1	(1)	0	1	5	0	3	-1	1
x_3	(2)	0	0	-7	1	-5	2	2

- d.1 a) Suponga que ahora se dispone de una nueva tecnología para llevar a cabo la primera actividad que se considera en este problema. Si se adoptara esta nueva tecnología en lugar de la que se tiene, los coeficientes de x_1 en el modelo cambiarían

$$\text{de } \begin{bmatrix} c_1 \\ a_{11} \\ a_{21} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9 \\ 2 \\ 5 \end{bmatrix} \quad \text{a} \quad \begin{bmatrix} c_1 \\ a_{11} \\ a_{21} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 18 \\ 3 \\ 6 \end{bmatrix}.$$

Utilice el procedimiento de análisis de sensibilidad para investigar el efecto potencial y cuán deseable sería adoptar la nueva tecnología. En particular, suponga que sí se adoptará y construya la tabla símplex final; luego, convierta esta tabla a la forma apropiada de eliminación de Gauss y después reoptimice (si es necesario) para encontrar la nueva solución óptima.

- b) Ahora suponga que se tiene la opción de mezclar la tecnología anterior y la nueva para realizar la primera actividad. Sea θ la porción de la nueva tecnología que se incluye, de manera que $0 \leq \theta \leq 1$. Dado θ , los coeficientes de x_1 en el modelo cambian a

$$\begin{bmatrix} c_1 \\ a_{11} \\ a_{21} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9 + 9\theta \\ 2 + \theta \\ 5 + \theta \end{bmatrix}.$$

Construya la tabla símplex final revisada (como una función de θ) y conviértala a la forma apropiada de eliminación de Gauss. Utilice esta tabla símplex para identificar la solución básica actual como una función de θ . Para los valores permitidos de $0 \leq \theta \leq 1$, proporcione

un intervalo de θ valores para los que esta solución es tanto factible como óptima. ¿Cuál es la mejor elección para el valor de θ dentro de este intervalo?

6.7-20. Considere el siguiente problema.

$$\text{Maximizar } Z = 3x_1 + 5x_2 + 2x_3,$$

sujeta a

$$\begin{aligned} -2x_1 + 2x_2 + x_3 &\leq 5 \\ 3x_1 + x_2 - x_3 &\leq 10 \end{aligned}$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad x_3 \geq 0.$$

Sean x_4 y x_5 las variables de holgura de las restricciones funcionales respectivas. Después de aplicar el método símplex, la tabla símplex final es

Variable básica	Ec.	Coeficiente de:						Lado derecho
		Z	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
Z	(0)	1	0	20	0	9	7	115
x_1	(1)	0	1	3	0	1	1	15
x_3	(2)	0	0	8	1	3	2	35

Ahora debe aplicarse programación lineal paramétrica en forma simultánea a la función objetivo y a los lados derechos, donde el modelo en términos del nuevo parámetro es el siguiente:

$$\text{Maximizar } Z(\theta) = (3 + 2\theta)x_1 + (5 + \theta)x_2 + (2 - \theta)x_3,$$

sujeta a

$$\begin{aligned} -2x_1 + 2x_2 + x_3 &\leq 5 + 6\theta \\ 3x_1 + x_2 - x_3 &\leq 10 - 8\theta \end{aligned}$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad x_3 \geq 0.$$

Construya la tabla símplex final revisada (como función de θ) y conviértala a la forma apropiada de eliminación de Gauss. Utilice esta tabla símplex para identificar la solución básica actual como función de θ . Para $\theta \geq 0$, dé el intervalo de valores de θ donde esta solución es factible y óptima. ¿Cuál es el mejor valor de θ en este intervalo?

6.7-21. Considere el problema de la Wyndor Glass Co., descrito en la sección 3.1. Suponga que, además del estudio de la introducción de dos nuevos productos, la administración también pretende cambiar la tasa de producción de un antiguo producto que todavía es reutilizable. Consulte la tabla 3.1. La capacidad utilizada por unidad de tasa de producción de este antiguo producto es 1, 4 y 3 en las plantas 1, 2 y 3, respectivamente. Por tanto, si θ denota el *cambio* (positivo o negativo) de esta tasa de producción, el lado derecho de las tres restricciones funcionales en la sección 3.1 se convierte en $4 - \theta$, $12 - 4\theta$ y $18 - 3\theta$, respectivamente. Así, un valor negativo de θ libera capacidad adicional para producir más de los dos nuevos productos, mientras que un valor positivo tiene el efecto opuesto.

- Utilice la formulación de programación lineal paramétrica para determinar el efecto de los distintos valores de θ sobre la solución óptima de la mezcla de los dos nuevos productos que se presentó en la tabla símplex final de la tabla 4.8. En particular, utilice la idea fundamental de la sección 5.3 para obtener expresiones de Z y de las variables básicas x_3 , x_2 y x_1 en términos de θ , y suponga que θ es lo suficientemente cercano a cero como para que esta solución básica “final” todavía sea factible y, por tanto, óptima para el valor dado de θ .
- Ahora considere una pregunta más amplia respecto de la elección de la mezcla de los dos nuevos productos. ¿Cuál es la ganancia unitaria de punto de equilibrio del producto antiguo (en comparación con los dos nuevos productos), bajo la cual debe disminuirse su tasa de producción ($\theta < 0$) en favor de los dos nuevos productos y por encima de la cual debe aumentarse ésta ($\theta > 0$)?
- Si la ganancia unitaria se encuentra por encima de este punto de equilibrio, ¿cuánto puede disminuir la tasa de producción de este producto antiguo antes de que la solución BF final pierda factibilidad?
- Si la ganancia unitaria es menor que este punto de equilibrio, ¿cuánto puede disminuir su tasa de producción (si se supone que la tasa anterior era más alta que esta disminución) antes de que la solución BF final pierda factibilidad?

6.7-22. Considere el siguiente problema.

$$\text{Maximizar } Z = 2x_1 - x_2 + 3x_3,$$

sujeta a

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 + x_3 &= 3 \\ x_1 - 2x_2 + x_3 &\geq 1 \\ 2x_2 + x_3 &\leq 2 \end{aligned}$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad x_3 \geq 0.$$

Suponga que se empleó el método de la gran M (sección 4.6) para obtener la solución BF inicial (artificial). Sea la variable $\bar{x}_4$ de holgura artificial de la primera restricción, $\bar{x}_5$ la variable de superávit de la segunda restricción, $\bar{x}_6$ la variable artificial de la segunda restricción y x_7 la variable de holgura de la tercera restricción. El conjunto de ecuaciones final correspondiente que proporciona la solución óptima es

$$\begin{aligned} (0) \quad & Z + 5x_2 + (M+2)\bar{x}_4 + M\bar{x}_6 + x_7 = 8 \\ (1) \quad & x_1 - x_2 + \bar{x}_4 - x_7 = 1 \\ (2) \quad & 2x_2 + x_3 + x_7 = 2 \\ (3) \quad & 3x_2 + \bar{x}_4 + x_5 - \bar{x}_6 = 2. \end{aligned}$$

Suponga que la función objetivo original se cambia a $Z = 2x_1 + 3x_2 + 4x_3$ y que la tercera restricción original se cambia a $2x_2 + x_3 \leq 1$. Utilice el procedimiento de análisis de sensibilidad para revisar el conjunto de ecuaciones final (en forma de tabla) y convertirlo a la forma apropiada de eliminación de Gauss para identificar y evaluar la solución básica actual. Después pruebe la factibilidad y la optimalidad de esta solución. (No reoptimice.)

6.8-1. Considere el siguiente problema.

$$\text{Maximizar } Z = 2x_1 + 5x_2,$$

sujeta a

$$\begin{aligned}x_1 + 2x_2 &\leq 10 \text{ (recurso 1)} \\x_1 + 3x_2 &\leq 12 \text{ (recurso 2)}\end{aligned}$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0,$$

donde Z mide la ganancia en dólares proveniente de las dos actividades.

Mientras se hacía un análisis de sensibilidad, se supo que las estimaciones de las ganancias unitarias tienen una exactitud de sólo $\pm 50\%$. En otras palabras, los rangos de los *valores probables* de estas ganancias unitarias son de \$1 a \$3 en el caso de la actividad 1 y de \$2.50 a \$7.50 de la actividad 2.

- E* **a)** Formule un modelo en hoja de cálculo para este problema basado en las estimaciones iniciales de las ganancias unitarias. Después, use el Solver para encontrar una solución óptima y generar el informe de sensibilidad.
- E* **b)** Use la hoja de cálculo y el Solver para verificar si esta solución óptima aún lo es con cambios en la ganancia unitaria de la actividad 1 de \$2 a \$1 y de \$2 a \$3.
- E* **c)** También verifique si la solución óptima mantiene su carácter de tal si la ganancia unitaria de la actividad 1 permanece en \$2 pero para la actividad 2 cambia de \$5 a \$2.50, y de \$5 a \$7.50.
- E* **d)** Use la tabla de Solver para generar de manera sistemática la solución óptima y la ganancia total cuando la ganancia unitaria de la actividad 1 se incrementa de \$1 a \$3 en intervalos de 20 centavos (sin cambiar la ganancia unitaria de la actividad 2). Después haga lo mismo cuando la ganancia unitaria de la actividad 2 se incrementa de \$5 a \$7.50 en intervalos de 50 centavos (sin que cambie la ganancia unitaria de la actividad 1). Use estos resultados para estimar el rango permisible para que la ganancia unitaria de cada actividad continúe siendo óptima.
- 1 e)** Use la rutina del método gráfico y análisis de sensibilidad del IOR Tutorial para estimar el rango permisible para que la ganancia unitaria de cada actividad conserve su optimalidad.
- E* **f)** Use el informe de sensibilidad que proporciona el Solver de Excel para encontrar el rango permisible para que la ganancia unitaria de cada actividad conserve su optimalidad. Después, use estos intervalos para verificar sus resultados en los incisos **b)** al **e)**.
- E* **g)** Use la Tabla de Solver de dos vías para generar de manera sistemática la solución óptima cuando las ganancias unitarias de las dos actividades cambian al mismo tiempo, tal como se describe en el inciso **d)**.
- 1 h)** Use la rutina del método gráfico y análisis de sensibilidad del IOR Tutorial para interpretar en forma gráfica los resultados del inciso **g)**.

E* **6.8-2.** Reconsidere el modelo que se presentó en el problema 6.8-1. Mientras se hacía un análisis de sensibilidad, se supo que las estimaciones de los lados derechos de las dos restricciones funcionales tienen una exactitud de sólo $\pm 50\%$. En otras palabras, los rangos de los *valores probables* para estos parámetros son de 5 a 15 para el primer lado derecho y de 6 a 18 para el segundo.

- a)** Después de resolver el modelo en hoja de cálculo original, determine el precio sombra de la primera restricción funcional al incrementar su lado derecho en 1 y resuelva de nuevo.
- b)** Utilice la Tabla de Solver para generar la solución óptima y la ganancia total cuando el lado derecho de la primera restricción funcional se incrementa de 5 a 15 en intervalos de 1. Use esta tabla para estimar el rango permisible para este lado derecho, es decir, el rango en el que el precio sombra que obtuvo en el inciso **a)** es válido.
- c)** Repita el inciso **a)** para la segunda restricción funcional.
- d)** Repita el inciso **b)** para la segunda restricción funcional donde su lado derecho se incrementa de 6 a 18 en intervalos de 1.
- e)** Utilice el informe de sensibilidad del Solver para determinar el precio sombra de cada restricción funcional y el rango permisible para el lado derecho de cada una de estas restricciones.

6.8-3. Considere el siguiente problema.

$$\text{Maximizar} \quad Z = x_1 + 2x_2,$$

sujeta a

$$\begin{aligned}x_1 + 3x_2 &\leq 8 \text{ (recurso 1)} \\x_1 + x_2 &\leq 4 \text{ (recurso 2)}\end{aligned}$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0,$$

donde Z mide la ganancia en dólares proveniente de las dos actividades y los lados derechos se refieren al número de unidades disponibles de los recursos respectivos.

- 1 a)** Aplique el método gráfico para resolver este problema.
- 1 b)** Utilice el análisis gráfico para determinar el precio sombra de cada uno de estos recursos al resolver de nuevo después de incrementar la cantidad del recurso disponible en 1.
- E* **c)** Use la hoja de cálculo y el Solver para resolver los incisos **a)** y **b)**.
- E* **d)** En el caso de cada uno de los recursos y de forma independiente, utilice la Tabla de Solver para generar de manera sistemática la solución óptima y la ganancia total cuando el único cambio es que la cantidad de ese recurso disponible crece en intervalos de 1, desde 4 por debajo del valor original hasta 6 por encima de ese valor. Use estos resultados para estimar el rango permisible para la cantidad disponible de cada recurso.
- e)** Use el informe de sensibilidad del Solver para obtener los precios sombra, así como para encontrar el rango de la cantidad disponible de cada recurso dentro del cual el precio sombra correspondiente permanece válido.
- f)** Describa por qué estos precios sombra son útiles cuando la administración tiene flexibilidad suficiente para cambiar las cantidades de los recursos que estarán disponibles.

6.8-4.* Uno de los productos de la G. A. Tanner Company es un tipo especial de juguete que proporciona un ganancia unitaria estimada de \$3. Debido a la gran demanda, la administración desea aumentar su tasa de producción del nivel actual de 1 000 por día. Sin embargo, un abastecimiento limitado de dos subensambles (A y B) lo dificulta. Cada juguete requiere de dos subensambles tipo A, pero el proveedor sólo puede aumentar la tasa de entrega de los 2 000 por día actuales a un máximo de 3 000. Cada juguete requiere de sólo un subensamble

tipo B, y el proveedor no podrá aumentar la tasa de entrega más allá del nivel actual de 1 000 por día. Como no dispone de otros proveedores, la administración piensa iniciar un nuevo proceso de producción interno para fabricar al mismo tiempo igual número de subensamblés de los dos tipos para completar las entregas de los dos proveedores. Se estima que el costo de producir un subensamblé de cada tipo será de \$2.50 más que el costo de compra. La administración desea determinar la tasa de producción del juguete y la de cada par de subensamblés (uno A y uno B) que maximizará la ganancia total.

La siguiente tabla resume los datos del problema.

	Utilización de recurso por unidad de cada actividad		
	Actividad		
Recurso	Producir juguetes	Producir subensamblés	Cantidad de recursos disponibles
Subensamblé A	2	-1	3 000
Subensamblé B	1	-1	1 000
Ganan. unitaria	\$3	-\$2.50	

- E* **a)** Formule y resuelva un modelo en hoja de cálculo de este problema.
- E* **b)** Como las ganancias unitarias establecidas son sólo estimaciones, la administración desea saber cuánto puede estar equivocada cada una antes de que cambie la solución óptima. Comience por examinar esta cuestión con respecto a la primera actividad (producción de juguetes) con el uso de una hoja de cálculo y el Solver para generar de forma manual una tabla que proporcione la solución óptima y la ganancia total si la ganancia unitaria de esta actividad aumenta en incrementos de ¢50, de \$2.00 a \$4.00. ¿Cuánto puede diferir de su valor original de \$3.00 la estimación de esta ganancia unitaria en cada dirección antes de que cambie la solución óptima?
- E* **c)** Repita el inciso **b)** con relación a la segunda actividad (producir subensamblés), y resuelva de nuevo con incrementos de ¢50 de la ganancia unitaria, de -\$3.50 a -\$1.50 (con la ganancia unitaria fija para la primera actividad de \$3).
- E* **d)** Utilice la Tabla de Solver para generar sistemáticamente todos los datos que se piden en los incisos **b)** y **c)**, sólo que ahora utilice incrementos de ¢25 en lugar de ¢50. Use estos datos para perfeccionar sus conclusiones de los incisos **b)** y **c)**.
- e)** Emplee la rutina del método gráfico y el análisis de sensibilidad del IOR Tutorial para determinar cuánto puede cambiar la ganancia unitaria de cada actividad en cualquier dirección (sin que cambie la ganancia unitaria de la otra actividad) antes de que la solución óptima cambie. Use esta información para especificar el rango permisible para que la ganancia unitaria de cada actividad conserve su optimalidad.
- E* **f)** Use el informe de sensibilidad de Excel y encuentre el rango permisible para que la ganancia unitaria de cada actividad conserve su optimalidad.
- E* **g)** Use la Tabla de Solver de dos vías para generar de manera sistemática la solución óptima cuando las ganancias unitarias de las dos actividades se cambian al mismo tiempo como se describe en los incisos **b)** y **c)**.

- h)** Use la información que proporciona el informe de sensibilidad de Excel para describir cuánto pueden cambiar las ganancias unitarias de las dos actividades de manera simultánea antes de que la solución óptima cambie.

E* **6.8-5.** Reconsidere el problema 6.8-4. Después de otras negociaciones con cada proveedor, la administración de G. A. Tanner Co., descubrió que estarían dispuestos a considerar un aumento en la entrega de sus respectivos subensamblés sobre los máximos establecidos (3 000 del tipo A y 1 000 del B por día) a cambio de un pequeño aumento del precio, respecto del precio normal, en los subensamblés adicionales. Todavía se puede negociar el aumento de precio. La demanda del juguete es suficiente para vender 2 500 unidades por día si aumenta la entrega de subensamblés para cumplir con esta tasa de producción. Suponga que las estimaciones originales de las ganancias unitarias que se presentaron en el problema 6.8-4 son exactas.

- a)** Formule y resuelva un modelo en hoja de cálculo para este problema con los niveles de entrega máximos originales y la restricción adicional de no producir más de 2 500 juguetes por día.
- b)** Sin considerar el costo adicional, utilice la hoja de cálculo y el Solver para determinar los precios sombra de la restricción del subensamblé A cuando resuelva de nuevo el modelo después de aumentar la entrega máxima en 1. Báse en este precio sombra para determinar el costo adicional máximo que la compañía debe pagar por cada subensamblé de este tipo.
- c)** Repita el inciso **b)** para la restricción del subensamblé B.
- d)** Estime cuánto puede aumentar el envío máximo de subensamblés tipo A antes de que los precios sombra (y el costo adicional) que se determinaron en el inciso **b)** ya no sean válidos; utilice la Tabla de Solver para generar una solución óptima y la ganancia total (sin costo adicional) cuando el envío aumenta en incrementos de 100, desde 3 000 hasta 4 000.
- e)** Repita el inciso **d)** para los subensamblés tipo B, cuando el envío aumente en incrementos de 100, desde 1 000 hasta 2 000.
- f)** Use el informe de sensibilidad del Solver para determinar el precio sombra de cada una de las restricciones de subensamblé y el rango permisible para el lado derecho de cada una de estas restricciones.

E* **6.8-6.*** Considere el problema de Union Airways de la sección 3.4, incluso los datos que se dieron en la tabla 3.19. Los archivos de Excel del capítulo 3 incluyen una hoja de cálculo que muestra la formulación y la solución óptima de este problema. Utilice dicha hoja de cálculo y el Solver de Excel para resolver los incisos **a)** al **g)** que se enuncian a continuación.

La administración está por iniciar las negociaciones de un nuevo contrato con el sindicato de agentes de servicio a clientes de la compañía. Esto puede causar cambios pequeños en los costos diarios por agente que se presentaron en la tabla 3.19 de los diferentes turnos. Se consideran por separado varios cambios posibles enumerados a continuación. En cada caso, la administración querrá saber si causará que la solución (dada en la sección 3.4) no seguirá óptima. Conteste esta pregunta en los incisos **a)** al **e)** directamente mediante la hoja de cálculo y el Solver. Si la solución óptima cambia, registre la nueva solución.

- a)** El costo diario por agente del turno 2 cambia de \$160 a \$165.
- b)** El costo diario por agente del turno 4 cambia de \$180 a \$170.
- c)** Ocurren tanto los cambios en **a)** como en **b)**.
- d)** El costo diario por agente aumenta \$4 en los turnos 2, 4 y 5, pero disminuye \$4 en los turnos 1 y 3.

- e) El costo diario por agente aumenta 2% en cada turno.
- f) Use el Solver para generar el informe de análisis de sensibilidad de este problema. Suponga que los cambios anteriores se consideran después sin tener el modelo en hoja de cálculo disponible de inmediato en una computadora. Muestre en cada caso cómo se puede usar el informe de sensibilidad para verificar si la solución óptima original aún conserva su optimalidad.
- g) Con respecto a cada uno de los cinco turnos independientes, use la Tabla de Solver para generar en forma sistemática la solución óptima y el costo total cuando la única modificación adicional es que el costo diario por agente de ese turno aumenta en incrementos de \$3 desde \$15 por debajo del costo actual hasta \$15 por encima de él.

E* 6.8-7. Reconsidere el problema de Union Airways y su modelo en hoja de cálculo que se utilizó en el problema 6.8-6.

Ahora la administración piensa aumentar el nivel de servicio a los clientes con el incremento de uno o más de los números de la columna de la derecha del número mínimo de agentes necesarios en los diferentes periodos. Como guía para tomar esta decisión, desean saber qué efecto tendrá este cambio en el costo total.

Use el Excel Solver para generar el análisis de sensibilidad como preparación para contestar las siguientes preguntas.

- a) ¿Cuál de los números de la columna de la derecha de la tabla 3.19 puede aumentar sin que aumente el costo total? En cada caso indique cuál es el aumento (si es el único cambio) antes de que aumente el costo total.
- b) En el caso de cada uno de los otros números, ¿cuánto aumentaría el costo total debido a un incremento de 1 en el número? En cada respuesta indique cuánto puede aumentar el número (si es el único cambio) antes de que la respuesta no sea válida.
- c) ¿Siguen válidas las respuestas del inciso b) si todos los números considerados en ese inciso aumentan 1 al mismo tiempo?
- d) ¿Cuánto pueden aumentar los 10 números de manera simultánea antes de que las respuestas del inciso b) ya no sean válidas?
- e) ¿Siguen válidas las respuestas del inciso b) si los 10 números aumentan 1 al mismo tiempo?

6.8-8. David, Diana y Lidia son los únicos socios y empleados de una compañía que produce relojes finos. David y Diana pueden trabajar un máximo de 40 horas por semana, mientras que Lidia sólo puede trabajar hasta 20 horas semanales.

La empresa hace dos tipos de relojes: el reloj de pedestal y el de pared. Para hacer un reloj, David (ingeniero mecánico) ensambla las partes internas y Diana (ebanista) produce las cajas de madera labradas a mano. Lidia es responsable de recibir pedidos y enviar los relojes. El tiempo que se requiere para cada tarea se muestra en la tabla.

Tarea	Tiempo requerido	
	Reloj de pedestal	Reloj de pared
Ensamblar mecanismo del reloj	6 horas	4 horas
Tallar la cubierta de madera	8 horas	4 horas
Envío	3 horas	3 horas

Cada reloj de pedestal construido y enviado deja una ganancia de \$300, mientras que cada reloj de pared proporciona una ganancia de \$200.

Los tres socios desean determinar cuántos relojes de cada tipo deben producir por semana para maximizar la ganancia total.

- a) Formule un modelo de programación lineal en forma algebraica para resolver este problema.
- b) Utilice la rutina de método gráfico y análisis de sensibilidad del IOR Tutorial para resolver el modelo. Después use esta rutina para determinar si la solución óptima cambia cuando la estimación de la ganancia unitaria por reloj de pedestal se incrementa de \$300 a \$375 (sin otro cambio en el modelo). Después verifique si la solución óptima se modificaría si, además de este cambio en la ganancia unitaria del reloj de pedestal, la ganancia unitaria estimada de los relojes de pared también cambia de \$200 a \$175.

E* c) Formule y resuelva este modelo en una hoja de cálculo.

E* d) Use el Excel Solver para verificar el efecto de los cambios especificados en el inciso b).

E* e) Use la tabla de Solver para generar de manera sistemática la solución óptima y la ganancia total cuando la ganancia unitaria de los relojes de pedestal aumenta en incrementos de \$20 desde \$150 hasta \$450 (sin cambio en la ganancia unitaria de los relojes de pared). Después haga lo mismo cuando la ganancia unitaria de los relojes de pared aumente en incrementos de \$20 desde \$50 hasta \$350 (sin cambio en la ganancia unitaria de los relojes de pedestal). Utilice esta información para estimar el rango permisible para que las ganancias unitarias de cada tipo de reloj mantengan su carácter de óptimas.

E* f) Use la Tabla de Solver de dos vías para generar en forma sistemática la solución óptima cuando las ganancias unitarias de los dos tipos de relojes se cambian simultáneamente como se especifica en el inciso e); utilice incrementos de \$50 en lugar de \$20.

E* g) Para el caso de los tres socios independientes, use el Solver de Excel para determinar el efecto sobre la solución óptima y la ganancia total si sólo cada uno de ellos aumenta en 5 el número máximo de horas disponibles por semana para trabajar.

E* h) Utilice la tabla de Solver para generar en forma sistemática la solución óptima y la ganancia total cuando el único cambio es que el número máximo de horas disponibles por semana para trabajar de David cambia a cada uno de los siguientes valores: 35, 37, 39, 41, 43, 45. Después haga lo mismo cuando el único cambio es que los números de Diana cambian de la misma forma. Por último, repita el ejercicio cuando el único cambio es que el número máximo de horas disponibles por semana para trabajar de Lidia cambia a cada uno de los siguientes valores: 15, 17, 19, 21, 23, 25.

E* i) Genere el informe de sensibilidad de Excel y úselo para determinar el rango permisible para que la ganancia unitaria de cada tipo de reloj y el rango permisible del máximo número de horas disponibles que cada socio tiene para trabajar por semana conserve su optimalidad.

j) Para aumentar la ganancia total, los tres socios acordaron que uno de ellos aumentaría un poco el número máximo de horas de trabajo por semana. La elección se basa en quién aumentaría más la ganancia total. Use el informe de sensibilidad para realizar la elección. (Suponga que no hay cambio en las estimaciones originales de las ganancias unitarias.)

- k) Explique por qué un precio sombra es igual a cero.
- l) ¿Es válido usar los precios sombra que se proporcionaron en el informe de sensibilidad para determinar el efecto si Lidia cambiara su máximo de horas semanales de 20 a 25? Si es así, ¿cuál sería el incremento de la ganancia total?
- m) Repita el inciso l) si, además del cambio de Lidia, también David cambiara su máximo de horas semanales de 40 a 35.
- n) Utilice el análisis gráfico para verificar la respuesta de m).

CASOS

CASO 6.1 Control de la contaminación

Consulte el problema de la Nori & Leets Co., en la sección 3.4 (subsección llamada “Control de la contaminación”). Allí se mencionó que una vez que el equipo de IO obtuvo una solución óptima, llevó a cabo un análisis de sensibilidad. Se solicita al lector que reconstruya los pasos que siguió el equipo de IO, después de proporcionarle algunos antecedentes adicionales.

Los valores de los parámetros para formular el modelo original se presentaron en las tablas 3.12, 3.13 y 3.14. Como la compañía no tiene experiencia previa en métodos de control de contaminación en estudio, las estimaciones de los costos que se incluyeron en la tabla 3.14 resultan inapropiadas y cada una puede estar equivocada hasta en 10% en cualquier dirección. También existe incertidumbre sobre los valores de los parámetros dados en la tabla 3.13, pero menos que sobre aquellos que se proporcionaron en la tabla 3.14. Por el contrario, los valores de la tabla 3.12 son estándares y, por tanto, son constantes preestablecidas.

Sin embargo, todavía existen diferentes puntos de vista acerca del nivel en que se deben establecer estos estándares sobre las reducciones requeridas de las tasas de emisión de los distintos contaminantes. En realidad, las cifras de la tabla 3.12 son valores preliminares tentativos que se acordaron antes de conocer los costos totales en los que se incurrirá para cumplirlos. Tanto las autoridades de la ciudad como los funcionarios de la compañía están de acuerdo en que la decisión final sobre los estándares debe basarse en un *equilibrio* entre los costos y los beneficios. Con esto en mente, las autoridades han concluido que cada incremento de 10% sobre los valores actuales de los estándares (los números de la tabla 3.12) tendrá un valor de \$3.5 millones de dólares para la ciudad. Por ello, las autoridades acordaron reducir el pago de impuestos de la compañía en \$3.5 millones de dólares por cada 10% de reducción de los estándares (hasta 50%) que ésta haya aceptado.

Por último, se analizaron los valores *relativos* de los estándares para los tres contaminantes. Como se indica en la tabla 3.12, por ahora la reducción requerida de las partículas es menos de la mitad de la que se fijó para los óxidos de azufre o los hidrocarburos. Algunas personas piensan que debe reducirse esta discrepancia. Otras sostienen que se justifica una diferencia aún mayor, pues los óxidos de sulfuro y los hidrocarburos causan un daño mucho mayor que las partículas. Se llegó a la conclusión de que este asunto se volverá a examinar después de obtener información sobre los trueques disponibles entre los estándares (aumento de uno y disminución de otro) sin que aumente el costo total.

- a) Utilice algún software de programación lineal para resolver el modelo que se formuló en la sección 3.4 para este problema. Además de la solución óptima, observe los resultados adicionales que proporcionó el análisis postóptimo (como el informe de sensibilidad al usar Excel), que constituyen la base de los siguientes pasos.
- b) Pase por alto las restricciones que no tienen incertidumbre respecto de sus parámetros (es decir, $x_j \leq 1$ para $j = 1, 2, \dots, 6$), identifique los parámetros del modelo que deben clasificarse como *sensibles*. (Sugerencia: Vea la subsección “Análisis de sensibilidad” en la sección 4.7.) Si es posible, presente las recomendaciones pertinentes sobre qué parámetros deben tener una mejor estimación.
- c) Analice el efecto de la falta de precisión en la estimación de cada parámetro de costo que se presenta en la tabla 3.14. Si el valor verdadero es 10% *menor* que el valor estimado, ¿alterará este cambio la solución óptima? ¿Cambiaría ésta si el valor verdadero fuera 10% *mayor* que el valor estimado? Recomiende cuál debe ser el centro de atención para realizar una mejor estimación de los parámetros de costo.
- d) Considere el caso en que el modelo se convirtió a la forma de maximización antes de aplicar el método símplex. Utilice la tabla 6.14 para construir el problema dual correspondiente y use los resultados de aplicar el método símplex al problema primal para identificar una solución óptima para este problema dual. Si el primal se hubiera dejado en forma de minimización, ¿cómo se hubiera afectado a la forma del dual y al signo de las variables duales óptimas?
- e) Para cada contaminante, utilice los resultados del inciso d) para especificar la tasa de cambio del costo total de una solución óptima con cualquier cambio pequeño en la reducción requerida de la tasa anual de emisión del contaminante. Especifique también cuánto puede cambiar la reducción requerida (hacia arriba o hacia abajo) sin afectar la tasa de cambio del costo total.
- f) Por cada unidad de cambio en el estándar para las partículas que se presentó en la tabla 3.12, determine el cambio en la dirección opuesta para los óxidos de sulfuro que mantendría sin cambio el costo total de una solución óptima. Repita este procedimiento para los hidrocarburos. Después, hágalo en el caso de un cambio simultáneo e igual de los óxidos de sulfuro y de los hidrocarburos en dirección opuesta al de las partículas.
- g) Si θ denota el incremento porcentual de todos los estándares que se presentaron en la tabla 3.12, formule el problema de analizar el efecto de incrementos proporcionales simultáneos en estos estándares como un problema de programación lineal paramétrica. Después utilice los resultados del inciso e) para determinar la tasa a la que aumenta el costo total de una solución óptima con un cambio pequeño en el valor de θ a partir de cero.
- h) Utilice el método símplex para encontrar una solución óptima al problema de programación lineal paramétrica formulado en el inciso g) para cada $\theta = 10, 20, 30, 40, 50$. Considere el incentivo de impuestos ofrecido por las autoridades de la ciudad, y utilice

estos resultados para determinar el valor de θ (incluya la opción de $\theta = 0$) que debe seleccionar la compañía para minimizar el costo total tanto de la reducción de la contaminación como de los impuestos.

i) Para el valor θ seleccionado en el inciso h), repita los incisos e) y f) de manera que los tomadores de decisiones puedan decidir sobre los valores relativos de los estándares de los tres contaminantes.

■ RESUMEN DE LOS CASOS ADICIONALES EN EL SITIO EN INTERNET DE ESTE LIBRO (www.mhhe.com/hillier)

CASO 6.2 Administración de granjas

La familia Ploughman es dueña y opera una granja de 640 hectáreas que le ha pertenecido por varias generaciones. Ahora la familia necesita tomar una decisión acerca de la mezcla de ganado y cultivos para el próximo año. Si se supone que en el próximo año prevalecerán condiciones climáticas normales, se puede formular y resolver un modelo de programación lineal que sirva como guía al tomar esta decisión. Sin embargo, condiciones adversas del clima podrían dañar los cultivos y, en gran medida, reducir el valor resultante. Por tanto, se requiere de un análisis postóptimo que considere explorar el efecto de algunos escenarios posibles en el clima del próximo año y las implicaciones para la decisión de la familia.

CASO 6.3 Asignación de estudiantes a escuelas (revisado)

Ésta es una continuación del caso 4.3 en el que se involucra a la Oficina Escolar de Springfield, que debe asignar estudiantes provenientes de seis áreas residenciales en las tres escuelas de educación

media que aún tienen plazas en la ciudad. Después de resolver un modelo del problema con algún paquete de software, el informe del análisis de sensibilidad de ese paquete necesita ser utilizado con dos propósitos. Uno es verificar el efecto de un aumento de ciertos costos de transportación por las obras en construcción de una de las áreas residenciales. El otro es explorar la posibilidad de agregar aulas portátiles para incrementar la capacidad de una o más de las escuelas por unos cuantos años.

CASO 6.4 Redacción de una síntesis ejecutiva

Después de establecer las metas sobre cuánto se deberían incrementar las ventas de tres productos como un resultado de una campaña de publicidad, la administración de la Profit & Gambit Co., ahora quiere explorar el trueque entre el costo de la publicidad y el incremento de las ventas. La primera tarea consiste en realizar el análisis de sensibilidad asociado. La tarea principal es elaborar una síntesis ejecutiva para la administración Profit & Gambit que presente los resultados en lenguaje administrativo.

Otros algoritmos para programación lineal

La principal razón de que la programación lineal se utilice en forma tan amplia es la disponibilidad de un algoritmo excepcionalmente eficiente —el método *símplex*— que en forma rutinaria resuelve problemas grandes que con frecuencia surgen en la práctica. Sin embargo, el método *símplex* es sólo una parte del arsenal de algoritmos que se usan con regularidad en la aplicación de la programación lineal. Ahora se verán esos otros algoritmos.

Este capítulo comienza con tres algoritmos que son, en realidad, variantes del método *símplex*. En especial, las tres secciones siguientes presentan el *método *símplex dual** (una modificación muy útil del análisis de sensibilidad), la *programación lineal paramétrica* (una extensión del análisis de sensibilidad sistemático) y la *técnica de ramificación y acotamiento* (una versión simplificada del método *símplex* para manejar variables que tienen cotas superiores).

En la sección 4.9 se introdujo un nuevo enfoque algorítmico para programación lineal, un tipo de algoritmo que se mueve por el interior de la región factible. En la sección 7.4 se describirá con detalle este *enfoque de punto interior*.

En un complemento de este capítulo, en el sitio en internet de este libro, también se introduce la *programación lineal por objetivos*, en la que, en lugar de tener *un solo objetivo* (maximizar o minimizar Z) como en programación lineal, el problema tiene *varios objetivos* que deben tratar de alcanzarse de manera simultánea. Ciertas técnicas de formulación permiten convertir un problema de programación lineal por objetivos en uno de programación lineal, de manera que se puedan usar los procedimientos de solución basados en el método *símplex*. En el complemento se describen estas técnicas y procedimientos.

7.1 MÉTODO SÍMPLEX DUAL

El *método *símplex dual** se basa en la teoría de la dualidad que se presentó en la primera parte del capítulo 6. Para explicar la idea básica de este método, es útil usar parte de la terminología introducida en las tablas 6.10 y 6.11 de la sección 6.3 para describir un par de soluciones básicas complementarias de los problemas primal y dual. En particular, recuerde que se dice que ambas soluciones son *factibles primales* si la solución básica primal es factible, y se llaman *factibles duales* si la solución básica dual complementaria es factible para el problema dual. Recuerde también que —de acuerdo con el lado derecho de la tabla 6.11— cada solución básica complementaria es óptima para su problema sólo si es factible en el primal y en el dual.

Se puede pensar en el método *símplex dual* como un *reflejo* del método *símplex*. Éste trata directamente con soluciones básicas del problema primal que son *factibles primales* pero no *factibles duales*. Después se mueve hacia la solución óptima con el objetivo de lograr la factibilidad dual, la prueba de optimalidad del método *símplex*. Por el contrario, el método *símplex dual* maneja soluciones básicas del problema dual que son *factibles duales* pero no *factibles primales*. Después se mueve hacia la solución óptima con la meta de alcanzar la factibilidad en el primal.

Aún más, el método símplex dual trata un problema como si se aplicara el método símplex a su problema dual de manera simultánea. Si sus soluciones básicas *iniciales* se hacen *complementarias*, los dos métodos se mueven en una secuencia completa y obtienen soluciones básicas *complementarias* en cada iteración.

El método símplex dual es muy útil en algunas situaciones especiales. Lo normal es que sea más fácil encontrar una solución inicial básica que sea factible que una que sea factible en el dual. Sin embargo, en ocasiones es necesario introducir muchas variables *artificiales* para construir una solución inicial BF de manera artificial. En esos casos sería más sencillo comenzar con una solución básica factible dual y aplicar el método símplex dual. Incluso, puede ser que ésta requiera menos iteraciones cuando no se tiene que convertir en cero el valor de tantas variables artificiales.

Cuando se aborda un problema cuyas soluciones iniciales básicas —sin variables artificiales— no son factibles primales ni factibles duales, también es posible combinar las ideas de los métodos símplex y dual símplex en un algoritmo *primal-dual* que trate de alcanzar la factibilidad tanto primal como dual.

Como se mencionó varias veces en el capítulo 6 y en la sección 4.7, otra aplicación primordial del método símplex dual es su asociación con el análisis de sensibilidad. Suponga que se tiene una solución óptima por el método símplex, pero que es necesario —o de interés para el análisis de sensibilidad— introducir cambios menores en el modelo. Si la solución básica óptima que se tenía *ya no es factible primal* —pero todavía satisface la prueba de optimalidad—, se puede aplicar de inmediato el método símplex dual a partir de esta solución básica *factible dual* (al final de esta sección se mostrará este aspecto). Por lo general, mediante la aplicación del método símplex dual se llega a la nueva solución óptima mucho más rápido que si se resuelve el nuevo problema desde el principio con el método símplex.

El método símplex dual también puede ser útil para resolver problemas grandes de programación lineal desde el principio debido a la eficiencia del algoritmo. La experiencia computacional reciente con las últimas versiones de CPLEX indica que el método símplex dual suele ser más eficiente que el método símplex para resolver problemas particularmente grandes que se encuentran en la práctica.

Las reglas del método símplex dual son muy parecidas a las del método símplex. En realidad, una vez que los métodos se inician, la única diferencia entre ellos es el criterio para elegir las variables básicas que entran y salen y la regla para detener el algoritmo.

Para poner en marcha el método símplex dual —si se trata de un problema de maximización—, todos los coeficientes de la ecuación (0) deben ser *no negativos* —de manera que la solución básica es factible dual—. Las soluciones básicas serán no factibles —excepto la última— sólo porque algunas variables son negativas. El método hace que el valor de la función objetivo disminuya de manera continua, y conserve siempre *coeficientes no negativos* en la ecuación (0), hasta que todas las *variables* sean no negativas. En este momento la solución básica es factible —satisface todas las ecuaciones— y, por tanto, es óptima según el criterio del método símplex de coeficientes no negativos de la ecuación (0).

A continuación se resumen los detalles del método símplex dual.

Resumen del método símplex dual

1. *Paso inicial:* Después de convertir cualquier restricción funcional de la forma $\geq$ a la forma $\leq$ —mediante la multiplicación de ambos lados por -1 —, se introducen las variables de holgura necesarias para construir un conjunto de ecuaciones que describan el problema. Encuentre una solución básica tal que los coeficientes de la ecuación (0) sean ceros para el caso de las variables básicas y no negativos para las variables no básicas (de manera que la solución es óptima si es factible). El método continúa en la prueba de factibilidad.
2. *Prueba de factibilidad:* Se verifica si todas las variables básicas son *no negativas*. Si es así, esta solución es factible y, por tanto, óptima, y el algoritmo se detiene. De otra manera, es necesario realizar una iteración.
3. *Iteración:*

Paso 1 Se determina la *variable básica que sale* mediante la selección de la variable básica negativa que tenga el mayor valor absoluto.

Paso 2 Se determina la *variable básica entrante* a través de la selección de aquella cuyo coeficiente en la ecuación (0) llegue primero a cero al agregar a la ecuación (0) un múltiplo

creciente de la ecuación que contiene a la variable básica que sale. Para llevar a cabo esta elección se examinan las variables no básicas con *coeficientes negativos* de esa ecuación —la que contiene la variable básica que sale— y se elige la que tiene el menor valor absoluto del cociente dado por el coeficiente de la ecuación (0) entre el coeficiente de esa ecuación.

Paso 3 Se determina la *nueva solución básica* a partir del conjunto actual de ecuaciones y se despejan las variables básicas en términos de las no básicas, mediante el método de eliminación gaussiana. Cuando las variables no básicas se hacen cero, cada variable básica (y Z) es igual al nuevo valor del lado derecho de la ecuación en la que aparece (con coeficiente $+1$). Se repite la prueba de factibilidad.

Para comprender bien el método símplex dual se debe entender que hace lo mismo que haría el *método símplex* si se aplicara a las soluciones básicas complementarias del *problema dual* (en realidad, éste fue el motivo para construirlo así). El paso 1 de una iteración, que determina la variable básica que sale, es equivalente a determinar la variable básica entrante en el problema dual. La variable negativa con el valor absoluto más grande corresponde al coeficiente negativo con el mayor valor absoluto de la ecuación (0) del problema dual (vea la tabla 6.3). El paso 2, que determina la variable básica entrante, es equivalente a determinar la variable básica que sale en el problema dual. El coeficiente de la ecuación (0) que llega primero a cero corresponde a la primera variable que se hace cero en el problema dual. También los dos criterios para detener el algoritmo son complementarios.

Un ejemplo

Ahora se ilustrará el método símplex dual al aplicarlo al *problema dual* de la Wyndor Glass Co. (vea la tabla 6.1). Por lo general, este método se aplica de manera directa al problema en cuestión (un problema primal). Sin embargo, se escogió este problema porque ya se conoce la aplicación del método símplex a su problema dual —es decir, al problema primal¹—, la cual se muestra en la tabla 4.8, de tal forma que se pueden comparar. Para facilitar la comparación, las variables de decisión del problema que se va a resolver se denotarán como y_i en lugar de x_j .

En forma de *maximización* el problema que se pretende resolver es

$$\text{Maximizar } Z = -4y_1 - 12y_2 - 18y_3,$$

sujeta a

$$\begin{aligned} y_1 + 3y_3 &\geq 3 \\ 2y_2 + 2y_3 &\geq 5 \end{aligned}$$

y

$$y_1 \geq 0, \quad y_2 \geq 0, \quad y_3 \geq 0.$$

Como ahora se permiten valores negativos en el lado derecho, no es necesario introducir variables artificiales como variables básicas iniciales. En su lugar, sólo se convierten las restricciones funcionales a la forma y y se introducen las variables de holgura para que desempeñen este papel. El conjunto inicial de ecuaciones se muestra en la iteración 0 de la tabla 7.1. Observe que todos los coeficientes de la ecuación (0) son no negativos, con lo que la solución es óptima si es que resulta factible.

La solución básica inicial es $y_1 = 0, y_2 = 0, y_3 = 0, y_4 = -3, y_5 = -5$, con $Z = 0$, que no es factible porque tiene valores negativos. La variable básica que sale es y_5 ($5 > 3$), y la variable básica entrante es y_2 ($12/2 < 18/2$), lo que conduce al segundo conjunto de ecuaciones que se muestra como la iteración 1 de la tabla 7.1. La solución básica correspondiente es $y_1 = 0, y_2 = \frac{5}{2}, y_3 = 0, y_4 = -3, y_5 = 0$, con $Z = -30$, que no es factible.

La siguiente variable básica que sale es y_4 , y la que entra es y_3 ($6/3 < 4/1$), lo que produce el conjunto final de ecuaciones que se presenta en la tabla 7.1. La solución básica correspondiente es $y_1 = 0, y_2 = \frac{5}{2}, y_3 = 1, y_4 = 0, y_5 = 0$, con $Z = -36$, que es factible y por tanto óptima.

¹ Recuerde que la propiedad de simetría que se explicó en la sección 6.1 indica que el dual de un problema dual es el problema primal original.

■ **TABLA 7.1** Método símplex dual aplicado al problema de la Wyndor Glass Co.

Iteración	Variable básica	Ec.	Coeficiente de:						Lado derecho
			Z	y_1	y_2	y_3	y_4	y_5	
0	Z	(0)	1	4	12	18	0	0	0
	y_4	(1)	0	-1	0	-3	1	0	-3
	y_5	(2)	0	0	-2	-2	0	1	-5
1	Z	(0)	1	4	0	6	0	6	-30
	y_4	(1)	0	-1	0	-3	1	0	-3
	y_2	(2)	0	0	1	1	0	$-\frac{1}{2}$	$\frac{5}{2}$
2	Z	(0)	1	2	0	0	2	6	-36
	y_3	(1)	0	$\frac{1}{3}$	0	1	$-\frac{1}{3}$	0	1
	y_2	(2)	0	$-\frac{1}{3}$	1	0	$\frac{1}{3}$	$-\frac{1}{2}$	$\frac{3}{2}$

Observe que la solución óptima para el dual de este problema² es $x_1^* = 2$, $x_2^* = 6$, $x_3^* = 2$, $x_4^* = 0$, $x_5^* = 0$, que es la misma que se obtuvo en la tabla 4.8 mediante el método símplex. Se sugiere al lector que siga con detalle al mismo tiempo lo que se obtuvo en las tablas 7.1 y 4.8 y que compare los pasos complementarios de los dos métodos con imágenes de espejo o simétricas.

Como se mencionó anteriormente, una aplicación de primordial importancia del método símplex dual consiste en que con frecuencia éste puede utilizarse para resolver un problema de manera rápida cuando el análisis de sensibilidad consista en hacer pequeños cambios al modelo original. En particular, si la solución básica óptima inicial no es factible primal (uno o más coeficientes del lado derecho son negativos) pero aún satisfacen la prueba de optimalidad (el renglón 0 no tiene coeficientes negativos), usted puede aplicar de inmediato el método símplex dual comenzando con esta solución dual básica factible. Por ejemplo, esta situación surge cuando una nueva restricción que viola la solución óptima inicial se agrega al modelo original. Para ilustrar lo anterior, suponga que el problema que se resolvió en la tabla 7.1 no incluía su primera restricción funcional ($y_1 + 3y_3 \geq 3$). Después de eliminar el renglón 1, la iteración de la tabla 1 de la tabla 7.1 muestra que la solución óptima resultante es $y_1 = 0$, $y_2 = \frac{5}{2}$, $y_3 = 0$, $y_5 = 0$, con $Z = -30$. Ahora suponga que el análisis de sensibilidad lo conduce a sumar la restricción que originalmente se omitió, $y_1 + 3y_3 \geq 3$, la cual es violada por la solución óptima original puesto que $y_1 = 0$ y $y_3 = 0$. Para encontrar la nueva solución óptima, esta restricción (incluyendo la variable de huelgo y_4) podría sumarse como renglón 1 de la tabla de en medio en la tabla 7.1. Sin tomar en cuenta si esta tabla se obtuvo mediante la aplicación del método símplex o el símplex dual para obtener la solución óptima original (quizá después de muchas iteraciones), la aplicación del método símplex dual a esta tabla nos lleva a la nueva solución óptima en una sola iteración.

Si desea ver **otro ejemplo** de aplicación del método símplex dual, ingrese a la sección de Worked Examples en la página en internet de este libro.

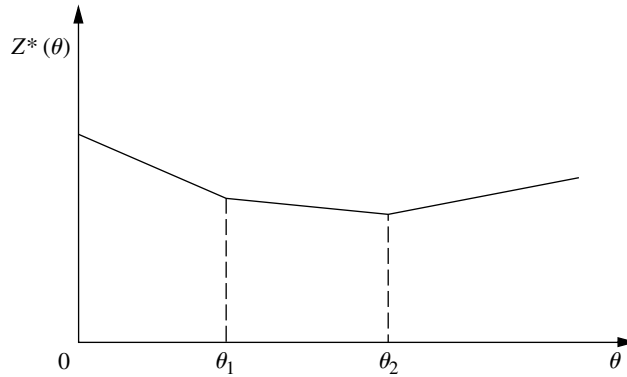
■ 7.2 PROGRAMACIÓN LINEAL PARAMÉTRICA

Al final de la sección 6.7 se describió la *programación lineal paramétrica* y su utilización para realizar un análisis de sensibilidad sistemático que cambia en forma gradual y simultánea varios parámetros del modelo. A continuación se presentará el procedimiento algorítmico, primero para el caso en el que se cambian los parámetros c_j y después cuando se modifican los parámetros b_i .

² La propiedad de soluciones básicas óptimas complementarias que se presentó en la sección 6.3 indica cómo leer la solución óptima del problema dual del renglón 0 de la tabla símplex final del problema primal. Esta misma conclusión es válida sin que importe si se aplicó el método símplex, o el símplex dual, para obtener la tabla final.

■ FIGURA 7.1

Valor de la función objetivo de una solución óptima como una función de θ para programación lineal paramétrica con cambios sistemáticos en los parámetros c_j .



Cambios sistemáticos en los parámetros c_j

En el caso en el que se cambian los parámetros c_j la *función objetivo* del modelo de programación lineal normal

$$Z = \sum_{j=1}^n c_j x_j$$

se sustituye por

$$Z(\theta) = \sum_{j=1}^n (c_j + \alpha_j \theta) x_j,$$

donde las α_j son constantes de entrada dadas que representan las tasas *relativas* a las que cambian los coeficientes. Al incrementar θ en forma gradual desde cero, los coeficientes cambian a estas tasas relativas.

Los valores asignados a las α_j pueden representar cambios simultáneos interesantes de las c_j para realizar un análisis de sensibilidad sistemático del efecto que tiene un aumento de la magnitud de estos cambios. También pueden estar basados en la forma como cambiarían los coeficientes (por ejemplo, ganancias unitarias) respecto de algún factor medido por θ . Este factor puede ser incontrolable, como el estado de la economía. No obstante, también puede encontrarse bajo el control del tomador de decisiones, por ejemplo, la cantidad de personal y equipo que debe cambiarse de una actividad a otra.

Para cualquier valor dado de θ , se puede obtener la solución óptima del problema de programación lineal correspondiente, a través del método símplex. Tal vez esta solución ya se obtuvo para el problema original, en donde $\theta = 0$. Sin embargo, el objetivo es *encontrar la solución óptima* del problema modificado de programación lineal [maximizar $Z(\theta)$ sujeta a las restricciones originales] como *una función* de θ . Así, es necesario que el procedimiento de solución sea capaz de determinar cómo y cuándo cambia la solución óptima (si lo hace) cuando el valor de θ aumenta de cero a cualquier número positivo específico.

En la figura 7.1 se representa la forma en que el valor de la función objetivo $Z^*(\theta)$, de la solución óptima, cambia al incrementarse el valor de θ . En realidad, $Z^*(\theta)$ siempre tiene esta forma lineal *por partes* y *convexa*³ (vea el problema 7.2-7). La solución óptima correspondiente cambia (al aumentar θ) *exactamente* en los valores de θ donde cambia la pendiente de la función $Z^*(\theta)$. Entonces, la figura 7.1 ilustra un problema en donde tres soluciones diferentes son óptimas para tres valores diferentes de θ , la primera para $0 \leq \theta \leq \theta_1$, la segunda para $\theta_1 \leq \theta \leq \theta_2$ y la tercera para $\theta \geq \theta_2$. Como el valor de cada x_j permanece igual dentro de cada uno de estos intervalos de θ , el valor de $Z^*(\theta)$ varía sólo con θ porque los *coeficientes* de x_j cambian como una función lineal de θ . Este procedimiento de solución se basa de manera directa en el procedimiento de análisis de sensibilidad para investigar los cambios en los parámetros c_j (casos 2a y 3, sección 6.7). Como ya

³ En el apéndice 2 se da una definición y se examinan las funciones convexas.

se describió en la última parte de la sección 6.7, la única diferencia básica es que ahora los cambios se expresan en términos de θ y no de números específicos.

Ejemplo. Para ilustrar el procedimiento de solución, suponga que $\alpha_1 = 2$ y $\alpha_2 = -1$ para el problema original de la Wyndor Glass Co. (véase la sección 3.1), de manera que

$$Z(\theta) = (3 + 2\theta)x_1 + (5 - \theta)x_2.$$

Si se inicia con la tabla símplex final para $\theta = 0$ (tabla 4.8), se ve que su ecuación (0)

$$(0) \quad Z + \frac{3}{2}x_4 + x_5 = 36$$

tendría primero los siguientes cambios cuando se agreguen los coeficientes originales ($\theta = 0$) en el lado izquierdo:

$$(0) \quad Z - 2\theta x_1 + \theta x_2 + \frac{3}{2}x_4 + x_5 = 36.$$

Dado que x_1 y x_2 son variables básicas [que aparecen en las ecuaciones (3) y (2), respectivamente], es necesario eliminarlas algebraicamente de la ecuación (0):

$$\begin{array}{r} Z - 2\theta x_1 + \theta x_2 + \frac{3}{2}x_4 + x_5 = 36 \\ + 2\theta \text{ multiplica la ec. (3)} \\ - \theta \text{ multiplica la ec. (2)} \\ \hline (0) \quad Z + \left(\frac{3}{2} - \frac{7\theta}{6}\right)x_4 + \left(1 + \frac{2\theta}{3}\right)x_5 = 36 - 2\theta. \end{array}$$

La prueba de optimalidad afirma que la solución básica factible actual permanecerá óptima mientras estos coeficientes de las variables no básicas sean no negativos:

■ **TABLA 7.2** Procedimiento de programación lineal del parámetro c_j aplicado al ejemplo de la Wyndor Glass Co.

Intervalo de θ	Variable básica	Ec.	Coeficiente de:						Lado derecho	Solución óptima
			Z	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5		
$0 \leq \theta \leq \frac{9}{7}$	$Z(\theta)$	(0)	1	0	0	0	$\frac{9-7\theta}{6}$	$\frac{3+2\theta}{3}$	$36-2\theta$	$x_4 = 0$ $x_5 = 0$
	x_3	(1)	0	0	0	1	$\frac{1}{3}$	$-\frac{1}{3}$	2	$x_3 = 2$
	x_2	(2)	0	0	1	0	$\frac{1}{2}$	0	6	$x_2 = 6$
	x_1	(3)	0	1	0	0	$-\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	2	$x_1 = 2$
$\frac{9}{7} \leq \theta \leq 5$	$Z(\theta)$	(0)	1	0	0	$-\frac{9+7\theta}{2}$	0	$\frac{5-\theta}{2}$	$27+5\theta$	$x_3 = 0$ $x_5 = 0$
	x_4	(1)	0	0	0	3	1	-1	6	$x_4 = 6$
	x_2	(2)	0	0	1	$-\frac{3}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	3	$x_2 = 3$
	x_1	(3)	0	1	0	1	0	0	4	$x_1 = 4$
$\theta \geq 5$	$Z(\theta)$	(0)	1	0	$-5+\theta$	$3+2\theta$	0	0	$12+8\theta$	$x_2 = 0$ $x_3 = 0$
	x_4	(1)	0	0	2	0	1	0	12	$x_4 = 12$
	x_5	(2)	0	0	2	-3	0	1	6	$x_5 = 6$
	x_1	(3)	0	1	0	1	0	0	4	$x_1 = 4$

$$\frac{3}{2} - \frac{7}{6}\theta \geq 0, \quad \text{para } 0 \leq \theta \leq \frac{9}{7},$$

$$1 + \frac{2}{3}\theta \geq 0, \quad \text{para toda } \theta \geq 0.$$

Entonces, si se aumenta θ a un valor más alto que $\theta = \frac{9}{7}$, x_4 se convierte en la variable básica entrante en la siguiente iteración del método símplex, para encontrar la nueva solución óptima. Después θ aumenta más hasta encontrar otro coeficiente que se hace negativo, y así sucesivamente, hasta que θ logra el incremento deseado.

A continuación se resumirá el procedimiento completo y se completará el ejemplo en la tabla 7.2.

Resumen del procedimiento de programación lineal paramétrica para realizar cambios sistemáticos en los parámetros c_j

1. Resuelva el problema con $\theta = 0$ por medio del método símplex.
2. Utilice el procedimiento de análisis de sensibilidad (casos 2a y 3, sección 6.7) para introducir los cambios $\Delta c_j = \alpha_j \theta$ en la ecuación (0).
3. Incremente θ hasta que el coeficiente de una de las variables no básicas de la ecuación (0) se vuelva negativo (o hasta incrementar todo lo que se desea).
4. Use esta variable como variable básica entrante para llevar a cabo una nueva iteración del método símplex, para encontrar una nueva solución óptima. Regrese al paso 3.

Cambios sistemáticos en los parámetros b_i

En el caso en que se hacen cambios sistemáticos en los parámetros b_i , la única modificación que se introduce al modelo de programación lineal es sustituir b_i por $b_i + \alpha_i \theta$, para $i = 1, 2, \dots, m$, donde las α_i son constantes de entrada dadas. Así, el problema se convierte en

$$\begin{aligned} &\text{Maximizar} && Z(\theta) = \sum_{j=1}^n c_j x_j, \\ &\text{sujeta a} && \\ &&& \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq b_i + \alpha_i \theta \quad \text{para } i = 1, 2, \dots, m \\ &&& \text{y} \\ &&& x_j \geq 0 \quad \text{para } j = 1, 2, \dots, n. \end{aligned}$$

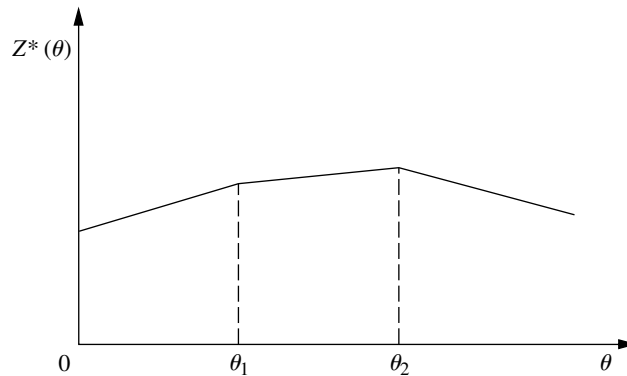
La meta es identificar la solución óptima como una función de θ .

De acuerdo con esta formulación, el valor correspondiente de la función objetivo $Z^*(\theta)$ siempre tiene la *forma lineal por partes y cóncava*⁴ que se muestra en la figura 7.2 (vea el problema 7.2-8). El conjunto de variables básicas de la solución óptima cambia (al aumentar θ) *sólo* en el punto en que cambia la pendiente de $Z^*(\theta)$, pero ahora, al contrario del caso anterior, los valores de estas variables cambian como una función (lineal) de θ entre los cambios de pendiente. La razón es que al incrementar θ cambian los valores de los coeficientes del lado derecho del conjunto inicial de ecuaciones, lo que a su vez ocasiona cambios en los valores del lado derecho del conjunto final de ecuaciones, es decir, en los valores del conjunto final de variables básicas. En la figura 7.2 se hace un bosquejo de un problema con tres conjuntos de variables básicas que son óptimas para valores diferentes de θ , uno para $0 \leq \theta \leq \theta_1$, el segundo para $\theta_1 \leq \theta \leq \theta_2$ y el tercero para $\theta \geq \theta_2$. Dentro de cada uno de estos intervalos de θ , el valor de $Z^*(\theta)$ varía con θ a pesar de los coeficientes fijos c_j porque los valores de las x_j cambian.

⁴ En el apéndice 2 se da una definición y se examinan las funciones cóncavas.

■ FIGURA 7.2

Valor de la función objetivo de una solución óptima como una función de θ para programación lineal paramétrica con cambios sistemáticos en los parámetros b_i .



El siguiente resumen del procedimiento de solución es muy parecido al que se acaba de presentar respecto a los cambios sistemáticos en los parámetros c_j . Esto se debe a que cambiar las b_i es equivalente a cambiar los coeficientes de la función objetivo del modelo *dual*. Entonces, el procedimiento aplicable al problema primal es exactamente *complementario* a la aplicación simultánea del procedimiento para cambios sistemáticos en los parámetros c_j del problema *dual*. En consecuencia, ahora se usa el *método símplex dual* (vea la sección 7.1) para obtener cada nueva solución óptima, y el caso de la aplicación del análisis de sensibilidad (vea la sección 6.7) ahora es el caso 1, pero estas diferencias son las únicas importantes.

Resumen del procedimiento de programación lineal paramétrica para cambios sistemáticos en los parámetros b_i

1. Resuelva el problema con $\theta = 0$ por medio del método símplex.
2. Utilice el procedimiento de análisis de sensibilidad (caso 1, sección 6.7) para introducir los cambios $\Delta b_i = \alpha_i \theta$ en la columna del *lado derecho*.
3. Incremente θ hasta que el valor de una de las variables básicas de la columna del *lado derecho* se vuelva negativo (o hasta incrementar θ todo lo que se desea).
4. Use esta variable como variable básica que sale para llevar a cabo una nueva iteración del método dual símplex, para encontrar una nueva solución óptima. Regrese al paso 3.

Ejemplo. Este procedimiento se aplicará al problema dual de la Wyndor Glass Co. (vea la tabla 6.1) con el fin de resaltar su relación de *dualidad* con el procedimiento para manejar los cambios sistemáticos en los parámetros c_j . En particular, suponga que $\alpha_1 = 2$ y $\alpha_2 = -1$ con lo que las restricciones funcionales se convierten en

$$\begin{array}{ll} y_1 + 3y_3 \geq 3 + 2\theta & \text{o} \quad -y_1 - 3y_3 \leq -3 - 2\theta \\ 2y_2 + 2y_3 \geq 5 - \theta & \text{o} \quad -2y_2 - 2y_3 \leq -5 + \theta. \end{array}$$

Así, el dual de *este* problema es el ejemplo que se consideró en la tabla 7.2.

Este problema se resolvió en la tabla 7.1 con $\theta = 0$ por lo que se partirá de la tabla símplex final que se obtuvo. Si se emplea el procedimiento de análisis de sensibilidad para el caso 1, de la sección 6.7, se puede observar que los elementos de la columna del *lado derecho* de esta tabla cambian a los valores siguientes:

$$Z^* = \mathbf{y}^* \bar{\mathbf{b}} = [2, 6] \begin{bmatrix} -3 - 2\theta \\ -5 + \theta \end{bmatrix} = -36 + 2\theta,$$

$$\mathbf{b}^* = \mathbf{S}^* \bar{\mathbf{b}} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{3} & 0 \\ \frac{1}{3} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -3 - 2\theta \\ -5 + \theta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 + \frac{2\theta}{3} \\ \frac{3}{2} - \frac{7\theta}{6} \end{bmatrix}.$$

■ **TABLA 7.3** Procedimiento de programación paramétrica de b_i aplicado al dual del ejemplo de la Wyndor Glass Co.

Intervalo de θ	Variable básica	Ec.	Z	Coeficiente de:					Lado derecho	Solución óptima
				y_1	y_2	y_3	y_4	y_5		
$0 \leq \theta \leq \frac{9}{7}$	$Z(\theta)$	(0)	1	2	0	0	2	6	$-36 + 2\theta$	$y_1 = y_4 = y_5 = 0$
	y_3	(1)	0	$\frac{1}{3}$	0	1	$-\frac{1}{3}$	0	$\frac{3 + 2\theta}{3}$	$y_3 = \frac{3 + 2\theta}{3}$
	y_2	(2)	0	$-\frac{1}{3}$	1	0	$\frac{1}{3}$	$-\frac{1}{2}$	$\frac{9 - 7\theta}{6}$	$y_2 = \frac{9 - 7\theta}{6}$
$\frac{9}{7} \leq \theta \leq 5$	$Z(\theta)$	(0)	1	0	6	0	4	3	$-27 - 5\theta$	$y_2 = y_4 = y_5 = 0$
	y_3	(1)	0	0	1	1	0	$-\frac{1}{2}$	$\frac{5 - \theta}{2}$	$y_3 = \frac{5 - \theta}{2}$
	y_1	(2)	0	1	-3	0	-1	$\frac{3}{2}$	$\frac{-9 + 7\theta}{2}$	$y_1 = \frac{-9 + 7\theta}{2}$
$\theta \geq 5$	$Z(\theta)$	(0)	1	0	12	6	4	0	$-12 - 8\theta$	$y_2 = y_3 = y_4 = 0$
	y_5	(1)	0	0	-2	-2	0	1	$-5 + \theta$	$y_5 = -5 + \theta$
	y_1	(2)	0	1	0	3	-1	0	$3 + 2\theta$	$y_1 = 3 + 2\theta$

Por tanto, las dos variables básicas de esta tabla símplex,

$$y_3 = \frac{3 + 2\theta}{3} \quad \text{y} \quad y_2 = \frac{9 - 7\theta}{6}$$

permanecen no negativas para $0 \leq \theta \leq \frac{9}{7}$. Si adquiere un valor θ mayor que $\theta = \frac{9}{7}$ es necesario que y_2 se convierta en una variable básica que sale para realizar otra iteración del método símplex, y así sucesivamente, tal como se resume en la tabla 7.3.

Se sugiere al lector que siga los cálculos de las tablas 7.2 y 7.3 al mismo tiempo que observa la relación de dualidad entre los dos procedimientos.

En la sección Worked Examples del sitio en internet de este libro se incluye **otro ejemplo** del procedimiento para cambios sistemáticos en los parámetros b_i .

■ 7.3 TÉCNICA DE LA COTA SUPERIOR

En problemas de programación lineal es común que algunas o todas las variables x_j *individuales* tengan *restricciones de cota superior*

$$x_j \leq u_j,$$

donde u_j es una constante positiva que representa el máximo valor *factible* de x_j . En la sección 4.8 se puntualizó que el factor determinante en cuanto al tiempo de cálculo cuando se aplica el método símplex es el *número de restricciones funcionales*, mientras que el número de restricciones de *no negatividad* casi carece de importancia. En consecuencia, un número grande de restricciones de cota superior incluidas en las restricciones funcionales incrementa en gran medida el esfuerzo computacional requerido.

La *técnica de la cota superior* evita este mayor esfuerzo pues elimina las restricciones de cota superior del conjunto de restricciones funcionales y las trata por separado, en esencia, como restricciones de no negatividad.⁵ Utilizar este procedimiento no causa problemas siempre y cuando

⁵ La técnica de cota superior supone que las variables tienen las restricciones usuales de no negatividad además de las restricciones de cota superior. Si una variable tiene una cota inferior distinta a 0, por ejemplo, $x_j \geq L_j$, entonces esta restricción se puede convertir en una de no negatividad al hacer el cambio de variable, $x'_j = x_j - L_j$, de manera que $x'_j \geq 0$.

ninguna de las variables adquiera un valor mayor que su cota superior. La única vez que el método símplex incrementa alguna de las variables es cuando la variable básica entrante aumenta su valor para obtener la nueva solución BF. La técnica de la cota superior sólo aplica el método símplex al *resto* del problema —es decir, sin las restricciones de cota superior—, pero con la restricción adicional de que cada nueva solución básica factible debe satisfacer las restricciones de cota superior además de las normales de cota inferior (no negatividad).

Para aplicar esta idea, observe que una variable de decisión x_j con una restricción de cota superior $x_j \leq u_j$ siempre se puede sustituir por

$$x_j = u_j - y_j,$$

donde y_j será entonces la variable de decisión. En otras palabras, se puede elegir entre dos tipos de variables de decisión, la cantidad *mayor que cero* (x_j) o la *cantidad menor que u_j* ($y_j = u_j - x_j$). (Se hará referencia a x_j y y_j como variables de decisión *complementarias*.) Debido a que

$$0 \leq x_j \leq u_j$$

también se cumple que

$$0 \leq y_j \leq u_j.$$

Entonces, en cualquier momento, cuando se trabaja con el método símplex se puede

1. Usar x_j , donde $0 \leq x_j \leq u_j$, o
2. Sustituir x_j por $u_j - y_j$, donde $0 \leq y_j \leq u_j$.

La técnica de la cota superior emplea la siguiente regla para hacer esta elección:

Regla: Comience con la opción 1.

Si $x_j = 0$, use la opción 1, de manera que x_j es *no básica*.

Si $x_j = u_j$, use la opción 2, de manera que $y_j = 0$ es *no básica*.

Se cambia de opción sólo cuando x_j alcance el otro valor extremo.

Por tanto, siempre que una variable básica llega a su cota superior debe cambiar de opción y usar su variable de decisión complementaria como la nueva variable no básica (la variable que sale) para identificar la nueva solución BF. En consecuencia, la única modificación sustantiva que se hizo al método símplex radica en la regla para elegir la variable básica que sale.

Recuerde que el método símplex elige como variable básica que sale a aquella que sería la primera en convertirse en no factible al tomar valores negativos cuando se incrementa el valor de la variable básica entrante. En cambio, con la modificación que se acaba de hacer, se selecciona la variable que sería la primera en volverse no factible en *cualquier dirección*, ya sea por volverse negativa o por sobrepasar la cota superior cuando se incrementa la variable básica entrante. (Observe que una posibilidad es que la variable básica entrante se convierta en no factible si adquiere un valor mayor que su cota superior, caso en el cual su variable complementaria se convierte en la variable básica que sale.) Si la variable básica que sale adquiere el valor cero, se procede con el método símplex en forma normal, pero si por el contrario alcanza su cota superior, entonces se cambia de opción y su variable de decisión complementaria será la variable básica que sale.

Un ejemplo

Para ilustrar este procedimiento, considere el problema:

$$\text{Maximizar} \quad Z = 2x_1 + x_2 + 2x_3,$$

sujeta a

$$\begin{aligned} 4x_1 + x_2 &= 12 \\ -2x_1 &+ x_3 = 4 \end{aligned}$$

y

$$0 \leq x_1 \leq 4, \quad 0 \leq x_2 \leq 15, \quad 0 \leq x_3 \leq 6.$$

■ **TABLA 7.4** Ecuaciones y cálculos de la variable básica inicial que sale en el ejemplo de la técnica de cota superior

Grupo inicial de ecuaciones	Valor factible máximo de x_1
(0) $Z - 2x_1 = 20$	$x_1 \leq 4$ (desde $u_1 = 4$)
(1) $4x_1 + x_2 = 12$	$x_1 \leq \frac{12}{4} = 3$
(2) $-2x_1 + x_3 = 4$	$x_1 \leq \frac{6-4}{2} = 1 \leftarrow \text{mínimo (puesto que } u_3 = 6)$

Así, las tres variables tienen restricciones de cota superior ($u_1 = 4$, $u_2 = 15$, $u_3 = 6$).

Las dos restricciones de igualdad se encuentran ya en la forma apropiada de eliminación de Gauss para identificar la solución BF inicial ($x_1 = 0$, $x_2 = 12$, $x_3 = 4$), y ninguna de las variables de esta solución excede su cota superior; entonces, x_2 y x_3 se pueden usar como variables básicas iniciales sin introducir variables artificiales. De cualquier manera, es necesario eliminar algebraicamente estas variables de la función objetivo para obtener la ecuación (0) inicial, como se muestra a continuación:

$$\begin{array}{rcl}
 Z & - & 2x_1 - x_2 - 2x_3 = 0 \\
 & + & (4x_1 + x_2 = 12) \\
 & + & 2(-2x_1 + x_3 = 4) \\
 \hline
 (0) \quad Z & - & 2x_1 = 20.
 \end{array}$$

Para comenzar con la primera iteración, esta ecuación (0) inicial indica que la variable básica *entrante* inicial es x_1 . Como las restricciones de cota superior no deben incluirse, en la tabla 7.4 se muestra el conjunto inicial completo de ecuaciones y los cálculos correspondientes para seleccionar la variable básica que sale. La segunda columna indica cuánto puede *aumentar* la variable básica entrante x_1 desde cero y antes de que alguna variable básica (incluso x_1) se vuelva no factible. Ahora, el valor máximo que se da a la ecuación (0) es sólo la cota superior de x_1 . En la ecuación (1), como el coeficiente de x_1 es *positivo*, al *aumentar* x_1 a 3 su valor, la variable básica (x_2) disminuye de 12 a su cota inferior de *cero*. En la ecuación (2), el coeficiente de x_1 es *negativo*, por lo que si se *aumenta* su valor a 1 la variable básica x_1 *aumenta* de 4 a su *cota superior* a 6.

Como la ecuación (2) contiene el valor factible *máximo* más *pequeño* de x_1 de la tabla 7.4, la variable básica de esta ecuación (x_3) es la variable básica que *sale*. Sin embargo, como x_3 alcanzó su cota *superior*, se sustituye por $6 - y_3$, y así $y_3 = 0$ se convierte en la nueva variable no básica de la siguiente solución BF y x_1 en la nueva variable básica de la ecuación (2). Este reemplazo conduce a los siguientes cambios en dicha ecuación:

$$\begin{array}{rcl}
 (2) & - & 2x_1 + x_3 = 4 \\
 & \rightarrow & -2x_1 + 6 - y_3 = 4 \\
 & \rightarrow & -2x_1 - y_3 = -2 \\
 & \rightarrow & x_1 + \frac{1}{2}y_3 = 1
 \end{array}$$

Entonces, después de eliminar algebraicamente x_1 de todas las demás ecuaciones, el segundo conjunto completo de ecuaciones es

$$\begin{array}{rcl}
 (0) & Z & + y_3 = 22 \\
 (1) & x_2 & - 2y_3 = 8 \\
 (2) & x_1 & + \frac{1}{2}y_3 = 1.
 \end{array}$$

La solución BF que se obtiene es $x_1 = 1$, $x_2 = 8$, $y_3 = 0$. De acuerdo con la prueba de optimalidad, se trata también de una solución óptima, por lo que $x_1 = 1$, $x_2 = 8$, $x_3 = 6 - y_3 = 6$ es la solución que se busca para el problema original.

Si se desea ver **otro ejemplo** de la técnica de la cota superior, en la sección Worked Examples en el sitio en internet de este libro se incluye uno.

7.4 ALGORITMO DE PUNTO INTERIOR

En la sección 4.9 se presentó un desarrollo muy importante en la programación lineal que tuvo lugar en 1984, y se debe a Narendra Karmarkar, de AT&T Bell Laboratories. Se trata de un poderoso algoritmo para resolver problemas muy grandes de programación lineal con una idea muy diferente a la que subyace al método simplex. Se introducirá aquí la naturaleza del enfoque de Karmarkar con la descripción de una variante relativamente sencilla —la variante “afín” o “escala afín”— de este algoritmo.⁶ (En el IOR Tutorial también se incluye esta variante bajo el título *Solve Automatically by the Interior-Point Algorithm*.)

Para evitar los detalles matemáticos, esta sección se enfocará en las principales ideas de Karmarkar a un nivel intuitivo. En particular, se pasarán por alto ciertos detalles que se necesitan para la aplicación completa del algoritmo —por ejemplo, cómo encontrar una solución factible inicial de prueba—, que no son esenciales para la comprensión de los conceptos básicos. Las ideas se pueden resumir de la siguiente manera:

- Concepto 1:* Obtener, del *interior* de la región factible, una solución factible que lleve a la solución óptima.
- Concepto 2:* Moverse en la dirección que mejore el valor de la función objetivo lo más rápido posible.
- Concepto 3:* Transformar la región factible para colocar la solución de prueba actual cerca del centro, lo que permite una mejora grande cuando se aplique el concepto 2.

Para ilustrar estas ideas en esta sección se usará el siguiente ejemplo:

$$\begin{aligned} &\text{Maximizar} && Z = x_1 + 2x_2, \\ &\text{sujeta a} && \\ &&& x_1 + x_2 \leq 8 \\ &\text{y} && \\ &&& x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0. \end{aligned}$$

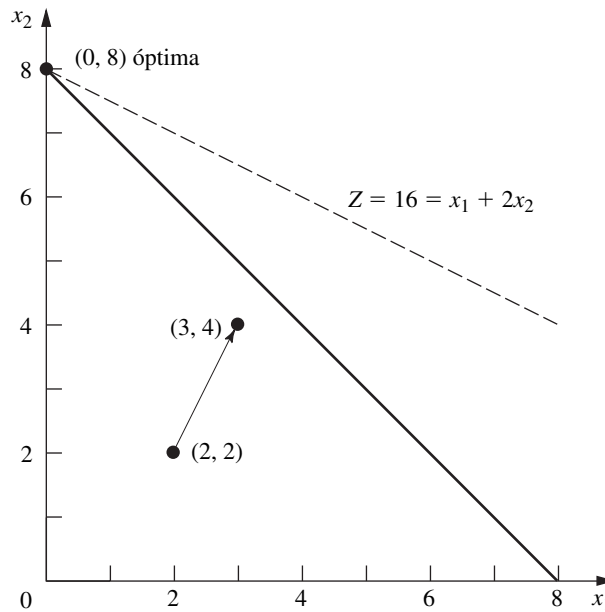
En la figura 7.3 se presenta la gráfica de este problema, donde se puede observar que la solución óptima es $(x_1, x_2) = (0, 8)$ con $Z = 16$. (Se describirá el significado de la flecha en la figura poco después.)

Se puede observar que el algoritmo de punto interior requiere una cantidad considerable de trabajo para resolver este ejemplo tan pequeño. La razón es que el algoritmo está diseñado para resolver problemas *muy grandes* de manera eficiente, pero es mucho menos eficiente que el método simplex (o el método gráfico en este caso) cuando se trata de resolver problemas pequeños. Sin embargo, mediante un ejemplo de sólo dos variables será posible mostrar de manera gráfica lo que hace el algoritmo.

Relevancia del gradiente para los conceptos 1 y 2

El algoritmo comienza con una solución de prueba inicial que —al igual que todas las soluciones de prueba subsecuentes— se encuentra en el *interior* de la región factible, es decir, *dentro de la frontera* de la región factible. Así, por ejemplo, la solución no debe estar en ninguna de las tres rectas $(x_1 = 0, x_2 = 0, x_1 + x_2 = 8)$ que forman la frontera de esta región en la figura 7.3. (No se puede usar una solución de prueba que esté sobre la frontera porque ello conduciría a una operación

⁶ En realidad, el enfoque básico de esta variante fue propuesto en 1967 por un matemático ruso, I. I. Dikin, y redescubierto, después de la publicación del trabajo de Karmarkar, por varios investigadores, entre los que se cuentan E. R. Barnes, T. M. Cavalier y A. L. Soyster. Se puede consultar además R. J. Vanderbei, M. S. Meketon y B. A. Freedman: “A Modification of Karmarkar’s Linear Programming Algorithm”, en *Algorithmica*, 1(4) (Special Issue on New Approaches to Linear Programming): 395-407, 1986.



■ **FIGURA 7.3**
Ejemplo de algoritmo de
punto interior.

matemática no definida de división entre cero en algún punto del algoritmo.) Se eligió $(x_1, x_2) = (2, 2)$ de manera arbitraria como la solución de prueba inicial.

Para comenzar con la aplicación de los conceptos 1 y 2, observe en la figura 7.3 que la dirección del movimiento desde el punto $(2, 2)$ que aumenta el valor de Z a la mayor tasa posible es *perpendicular* (y hacia) la recta de la función objetivo, $Z = 16 = x_1 + 2x_2$. Esta dirección se indica con la flecha de $(2, 2)$ a $(3, 4)$. Si se suman los vectores se tiene

$$(3, 4) = (2, 2) + (1, 2),$$

donde el vector $(1, 2)$ es el **gradiente** de la función objetivo. (En la sección 12.5 se estudiarán los gradientes con más detalle, dentro del contexto de *programación no lineal*, donde desde hace mucho se aplican algoritmos similares al de Karmarkar.) Los componentes de $(1, 2)$ son exactamente los coeficientes de la función objetivo. De esta forma, con una modificación más, el gradiente $(1, 2)$ define la dirección ideal para moverse; la pregunta sobre la distancia que *debe recorrerse* se considerará más adelante.

En realidad, el algoritmo opera sobre los problemas de programación lineal una vez que se han escrito en la forma aumentada. Sea x_3 la variable de holgura de la restricción funcional del ejemplo, esta forma es

$$\begin{aligned} &\text{Maximizar} && Z = x_1 + 2x_2, \\ &\text{sujeta a} && x_1 + x_2 + x_3 = 8 \\ &&& y \\ &&& x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad x_3 \geq 0. \end{aligned}$$

En notación matricial —un poco diferente a la del capítulo 5, debido a que la variable de holgura está incorporada a la notación—, la forma aumentada se puede escribir en general como

$$\begin{aligned} &\text{Maximizar} && Z = \mathbf{c}^T \mathbf{x}, \\ &\text{sujeta a} && \mathbf{Ax} = \mathbf{b} \\ &&& y \\ &&& \mathbf{x} \geq \mathbf{0}, \end{aligned}$$

donde

$$\mathbf{c} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{A} = [1, \quad 1, \quad 1], \quad \mathbf{b} = [8], \quad \mathbf{0} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

para este ejemplo. Observe que $\mathbf{c}^T = [1, 2, 0]$ es ahora el gradiente de la función objetivo.

En la figura 7.4 se muestra la gráfica de la forma aumentada del ejemplo. Ahora la región factible consiste en el triángulo con vértices $(8, 0, 0)$, $(0, 8, 0)$ y $(0, 0, 8)$. Los puntos en el interior de esta región factible son aquellos en donde $x_1 > 0$, $x_2 > 0$ y $x_3 > 0$. Cada una de estas tres condiciones $x_i > 0$ tiene el efecto de forzar a (x_1, x_2) a alejarse de una de las tres rectas que forman la frontera de la región factible en la figura 7.3.

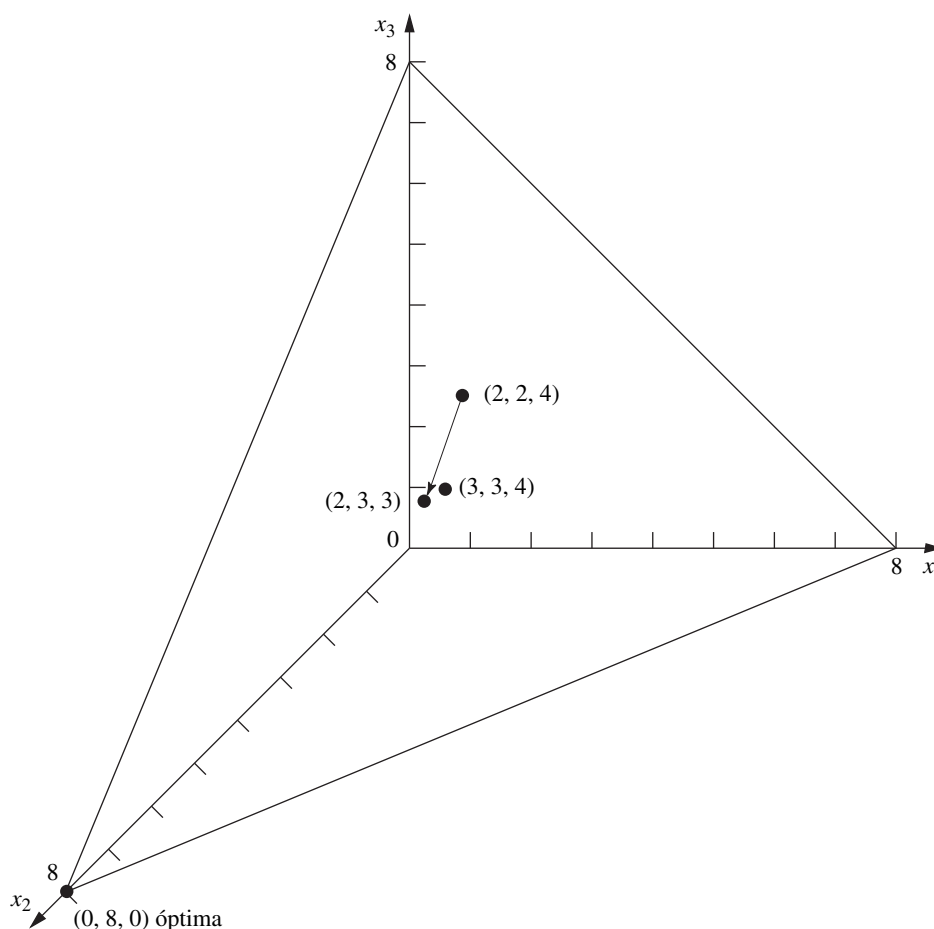
Utilización del gradiente proyectado para aplicar los conceptos 1 y 2

En la forma aumentada, la solución prueba inicial para el ejemplo es $(x_1, x_2, x_3) = (2, 2, 4)$. Si se agrega el gradiente $(1, 2, 0)$ se obtiene

$$(3, 4, 4) = (2, 2, 4) + (1, 2, 0).$$

Sin embargo, ahora surgió una complicación. El algoritmo no se puede mover de $(2, 2, 4)$ a $(3, 4, 4)$ porque este último punto ¡es no factible! Si $x_1 = 3$ y $x_2 = 4$, entonces $x_3 = 8 - x_1 - x_2 = 1$ en lugar de 4. El punto $(3, 4, 4)$ se encuentra en la arista de enfrente al ver el triángulo factible de la figura 7.4. Entonces, para que continúe factible, el algoritmo *proyecta* (de manera indirecta) el punto

■ **FIGURA 7.4**
Ejemplo en la forma aumentada de algoritmo de punto interior.



(3, 4, 4) al triángulo factible con el trazo de una recta *perpendicular* a este triángulo. Un vector de (0, 0, 0) a (1, 1, 1) es perpendicular a este triángulo, por lo que la recta perpendicular que pasa por (3, 4, 4) está dada por la ecuación

$$(x_1, x_2, x_3) = (3, 4, 4) - \theta(1, 1, 1),$$

donde θ es un escalar. Como el triángulo satisface la ecuación $x_1 + x_2 + x_3 = 8$, esta recta perpendicular intercepta al triángulo en (2, 3, 3). Como

$$(2, 3, 3) = (2, 2, 4) + (0, 1, -1),$$

el gradiente proyectado de la función objetivo —el **gradiente proyectado** sobre la región factible— es (0, 1, -1). Este gradiente proyectado es el que define la dirección del movimiento del algoritmo (2, 2, 4), como lo indica la flecha en la figura 7.4.

Existe una fórmula disponible para calcular directamente el gradiente proyectado. Sea $\mathbf{P}$ la *matriz de proyección*

$$\mathbf{P} = \mathbf{I} - \mathbf{A}^T(\mathbf{A}\mathbf{A}^T)^{-1}\mathbf{A},$$

el *gradiente proyectado* (en forma de columna) es

$$\mathbf{c}_p = \mathbf{P}\mathbf{c}.$$

Así, para el ejemplo,

$$\begin{aligned} \mathbf{P} &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \left(\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right)^{-1} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} - \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} - \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{bmatrix}, \end{aligned}$$

entonces,

$$\mathbf{c}_p = \begin{bmatrix} \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

El movimiento de (2, 2, 4) en la dirección del gradiente proyectado (0, 1, -1) implica un incremento de α a partir de cero en la fórmula

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 4 \end{bmatrix} + 4\alpha\mathbf{c}_p = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 4 \end{bmatrix} + 4\alpha \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix},$$

donde el coeficiente 4 se usa sólo para dar una cota superior de 1 a α para mantener la factibilidad (toda $x_j \geq 0$). Observe que al aumentar α a $\alpha = 1$ el resultado es que x_3 disminuye a $x_3 = 4 + 4(1)(-1) = 0$, donde $\alpha > 1$ conduce a $x_3 < 0$. Así, α mide la fracción usada de la distancia que se puede mover antes de dejar la región factible.

¿Cuánto debe crecer α para moverse a la siguiente solución de prueba? Como el incremento de Z es proporcional al de α , un valor cercano a 1 es bastante bueno para dar un paso relativamente grande hacia la optimalidad en la iteración actual. Sin embargo, el problema de un valor muy cercano a 1 es que la siguiente solución de prueba puede quedar acorralada con una frontera de restricción, lo que hace difícil introducir mejoras grandes en las iteraciones subsecuentes. Por tanto, es de gran ayuda que las soluciones de prueba queden cerca del centro de la región factible —o al